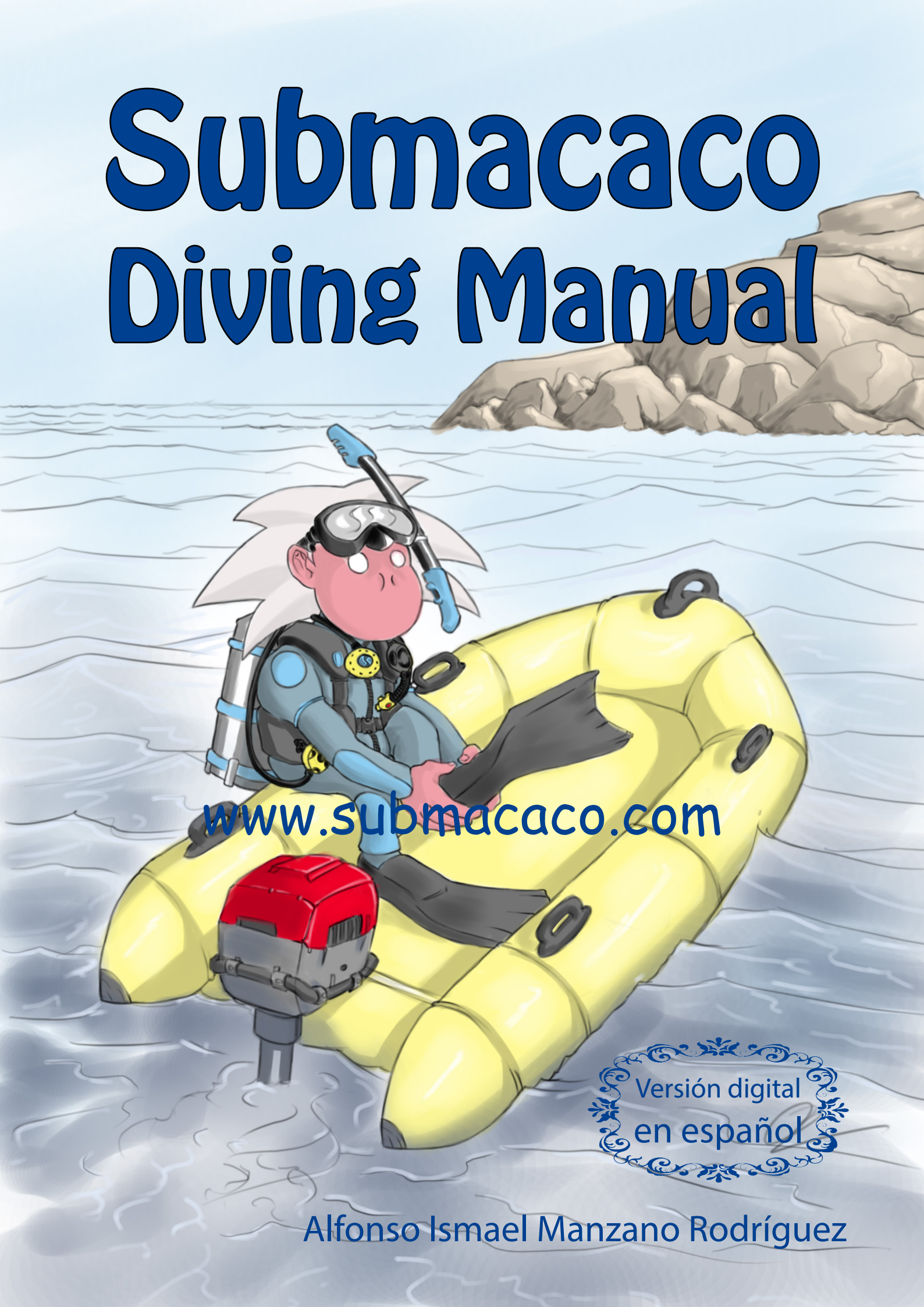
Submacaco
Diving Manual



www.submacaco.com

Versión digital
en español

Alfonso Ismael Manzano Rodríguez

Submacaco Diving Manual

-Submacaco Diving Project-

Submacaco

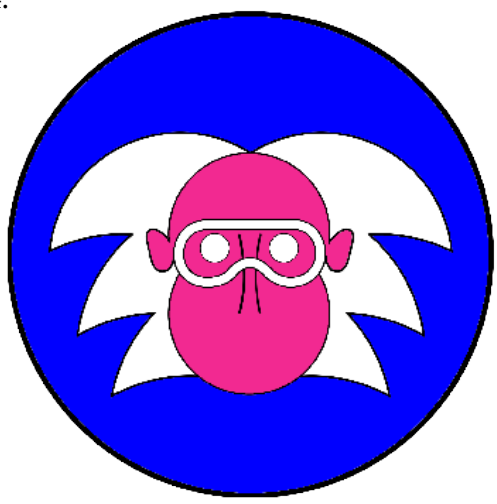
www.submacaco.com

-Versión digital en español-

Alfonso Ismael Manzano Rodríguez

El Manual de Buceo Submacaco © 2018 de Alfonso Ismael Manzano Rodríguez está bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Título: Submacaco Diving Manual (Versión digital en español)
Primera edición en español: Febrero, 2018
Autor: Alfonso Ismael Manzano Rodríguez
Maquetación: Alfonso Ismael Manzano Rodríguez
Ilustración:
Fernando Báez Nuñez: Portada, contraportada, Fig 4.5; Fig 6.4.
PADI: Fig.5.7 a 5.9
Alfonso Ismael Manzano Rodríguez: Resto de ilustraciones y fotografías.
Fotografía: Alfonso Ismael Manzano Rodríguez
Agradecimientos: Agradecimientos a la Asociación Hombre y Territorio (www.hombreyterritorio.org) por la facilitación de algunos de los equipos de buceo que aparecen en las fotografías.
[redacted]
I.S.B.N: 84-…
Depósito legal: B.24….



Contenido

Introducción 1
Tipos de buceo 1
Según el motivo por el cual se realiza 1
Según que tecnología se utiliza 1
Requerimientos legales para el buceo recreativo 1

Física aplicada al buceo 33
Conceptos previos 1
Principio de la presión hidrostática 1
Principio de Arquímedes 1
Ley de Boyle y Mariotte 1
Ley de Henry 1
Comportamiento de la luz en el agua 1
Comportamiento del sonido en el agua 1
Comportamiento del calor en el agua 1
Fisiología aplicada al buceo 1
Aparato respiratorio 1
Aparato circulatorio 1
Sistema auditivo y senos paranasales 1
Visión en el medio acuático 1

Equipamientos y su uso 1
Clasificación de los equipos de buceo 1
Máscaras 1
Partes de la máscara 1
Elección de la máscara correcta 1
Colocación correcta de la máscara 1
Prácticas de buceo asociadas a la máscara 1
Evitar la sobrepresión ocular 1
Vaciado de la máscara 1
Desempañamiento de la máscara 1
Tubo o esnorquel
Función 1
Partes 1
Colocación correcta 1

Elección 1
Vaciado del tubo 1
Aletas 1
Función 1
Elección de las aletas correctas 1
Aleteo correcto 1
Errores que los neófitos suelen cometer durante el aleteo 1
Como hacer un aleteo correcto 1
Aleteo en superficie 1
Calambres musculares 1
Trajes térmicos y otras vestimentas 1
Trajes térmicos 1
Otras vestimentas 1
Lastres 1
Función 1
Tipos 1
Cinturón de lastres 1
Manipulación correcta del cinturón 1
Distribución de los lastres 1
Colocación del cinturón de plomos 1
Cuantificación correcta de la cantidad de lastre 1
Botellas 1
Compresores de buceo 1
Partes de la botellas 1
Tanque 1
Grifería 1
Clasificación de las grifería en función del número y tipo de válvulas 1
Clasificación de las grifería en función de las conexiones a la primera etapa 1
Manipulación correcta de las botellas 1
Sistema de reguladores y manómetros 1
Partes que lo componen 1
Primera etapa 1
Sistema de latiguillos 1
Manómetros 1
Reguladores 1
Funciones 1
Partes 1
Tipos de regulador 1
Flujo libre del regulador 1
Dispositivos de control de flotabilidad 1
Funciones del jacket 1
Partes 1
Sistema de correajes ajustables 1
Bolsa de aire 1
Tráquea 1
Sistemas de válvulas de evacuación 1

Utilización correcta de las válvulas de evacuación 1
Otras características 1
Equipos fundamentales de medición de parámetros 1
Profundímetros 1
Ordenadores y relojes subacuáticos 1
Relojes de buceo 1
Ordenadores de buceo 1
Otros equipos accesorios 1
Ensamblaje y colocación del Equipo 1
Ensamblaje del equipo pesado 1
Colocación del equipo ligero 1
Colocación del equipo pesado 1
Mantenimiento de equipos de buceo 1
Prácticas y gestión de problemas en el buceo 1
Comunicación e interacción con el compañero 1
Normas básicas de interacción con el compañero 1
Código internacional de señales visuales subacuáticas 1
Consumo del aire de la botella 1
Factores que influyen en el consumo de aire 1
Gestión del consumo del aire de la botella 1
Gestión del problema del agotamiento del aire 1
Fases a tener en cuenta en la gestión del aire 1
Como compartir el aire de una sola botella 1
Control de la flotabilidad 1
Control de la flotabilidad en los diferentes momentos de la inmersión 1
Ascenso descontrolado 1
Sobrexpansión pulmonar 1
Ascenso de emergencia 1
Compensación de oídos y senos nasales y paranasales 1
Técnicas de compensación durante el descenso 1
La compensación durante el ascenso 1
Problemas en la compensación (bloqueo inverso) 1
Pautas de seguridad durante la compensación 1
Uso de tapones para los oídos durante el buceo 1
Rompiendo mitos sobre la compensación 1
Intoxicacionesn 1
Narcosis del N_2 1
Intoxicaciones por O_2 1
Toxicidad asociada a otros gases 1
El problema dentario 1
Interacción con la vida y el medio acuático 1
Rol del buceador recreativo en el medio acuático 1

Peligros relacionados con la vida acuátican **1**
Tipos de animales peligrosos **1**
Conclusiones finales **1**
Entradas y salidas al agua 1
Chequeo preinmersión
Elección de la entrada al agua **1**
Entrada y salida desde tierra, a través de una costa poco profunda 1
Entradas y salidas desde zona profunda 1
Paso de gigante 1
Entrada de espaldas 1
Entrada lateral 1
Snorkeling y apneab 1
Ventajas de la práctica del snorkeling y la apnea **1**
Destrezas requeridas en snorkeling y apnea **1**
Camino hacia la apnea extrema **1**
Teoría de la descompresión 1
Precauciones a tener en cuenta para minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva **1**
Velocidad general de ascenso 1
Tablas de descompresión 1
Tablas de buceo scuba sin paradas de descompresión 1
Algunos conceptos previos 1
Uso de las tablas de buceo scuba sin paradas de descompresión 1
Cálculo del LND en inmersiones sencillas 1
Cálculo del GP tras la finalización de una inmersión sencilla 1
Cálculo del GP tras un intervalo en superficie 1
Cálculo del LAND en la primera inmersión inmersión sucesiva 1
Cálculo del GP en el momento de alcanzar la superficie en una inmersión sucesiva 1
Cálculo del GP y el LAND cuando realizamos dos o más inmersiones sucesivas 1
Planificación correcta de las inmersiones 1
Paradas de seguridad 1
Parada de descompresión de emergencia 1
Altitud tras la inmersión 1
Cámaras hiperbáricas
Planificación de inmersiones 1
Glosario 1
Índice 1
Bibliografía 1

Introducción

Tipos de buceo

Según el motivo por el cual se realiza

Buceo recreativo

El único objetivo que persigue es el simple **disfrute del mundo subacuático en sí mismo.** No obstante, existe toda una industria turística desarrollada alrededor de este mundo.
Las diferentes titulaciones enfocadas a este tipo de buceo, normalmente, sólo ofrecen la posibilidad de realizar inmersiones enfocadas exclusivamente a fines recreativo. A su vez, estas titulaciones se subdividen en titulaciones enfocadas a los clientes y titulaciones, más avanzadas, enfocadas a los profesionales, tales como, instructores de buceo recreativo y guías de buceo.
Aunque las normativas y requisitos exigidos para realizar cualquier tipo de inmersión están regulados por las leyes de cada estado, existen una serie de instituciones de carácter nacional e internacional que regulan certificaciones de buceo recreativo, las cuales suelen ser aceptadas por la mayoría de gobiernos. De entre estas instituciones podemos mencionar algunas como PADI, SSI, ACUC, etc.

Buceo industrial (también llamado profesional)

Persigue un **objetivo tecnológico** y frecuentemente implica la modificación directa del medio subacuático. De entre estos tipos de buceadores tenemos por ejemplo, trabajadores de plataformas petrolíferas, puertos, piscifactorías, acuarios turísticos, instalaciones de cimentación para puentes, etc.

Las titulaciones necesarias para realizar este tipo de inmersiones, al igual que en el buceo recreativo, tienen su propia regulación interna y normalmente con un título de buceo recreativo no es legal ejercer como buceador industrial.

-Buceo militar

Tiene un **objetivo militar** y su propia regulación interna. Para poder obtener estas titulaciones y ejercer como buceador militar suele ser necesario pertenecer al ejército de algún estado.

Pescadores submarinos

La pesca submarina con carácter profesional con frecuencia esta asociada a la recolección de habitantes del fondo oceánico como mariscos y algas, y muchas veces, sólo se permite a pulmón libre.

El uso de arpones muchas veces esta reservado a la pesca submarina de tipo recreativo, donde el equipo autónomo suele ser ilegal.

No suelen existir unas titulaciones específicas para realizar pesca submarina. En los casos en los que se permite usar equipos de respiración autónoma para las actividades de pesca, los pescadores suelen realizarlo con otras titulaciones.

Buceo científico

Hablamos de los investigadores que en muchas ocasiones se sumergen con el objetivo de recoger muestras subacuáticas o realizar algún tipo de investigación científica. Muchas veces no existen leyes claras que gestionen este asunto.

Puesto que este manual está orientado a neófitos en el buceo que sienten curiosidad por conocer el mundo subacuático, los estándares enseñados en este manual estarán orientados al buceo recreativo, y tan sólo se tratarán las técnicas más sencillas orientadas a dicho fin.

Según que tecnología se utiliza

Sólo trataremos aquellas tecnologías aplicadas al buceo recreativo.

Sin equipos de respiración autónoma

Snorkeling

Desde este manual no se pretende ser muy estricto en cuestiones semánticas. En cualquier caso, cuando hablamos de snorkeling nos estamos refiriendo a la observación del medio subacuático desde la superficie, sin sumergirse en la columna de agua, simplemente con el uso de máscara y tubo. Sin embargo, a veces también podemos utilizar

aletas y un traje térmico en esta disciplina.

El snorkeling es la forma más sencilla, segura y barata de tomar contacto directo con el mundo subacuático. Además, las técnicas utilizadas en snorkeling también se utilizan en las demás disciplinas de buceo, por lo cual, este manual tratará este tema con la seriedad que el autor cree que merece.

Buceo a pulmón libre (buceo en apnea)

Consiste en utilizar la misma técnica del snorkeling pero en este caso el buceador **contiene aire en los pulmones** y se sumerge en la columna de agua durante el tiempo que es capaz de aguantar la respiración. Además del equipo de snorkeling, el buceador suele hacer uso de aletas y un lastre de plomo que le ayudan a sumergirse. A veces también se hace uso del traje térmico.

Buceo con equipos de respiración autónoma

Permiten al buceador **respirar bajo el agua** mediante algún dispositivo que le suministre aire atmosférico normal u otra mezcla gaseosa respirable.

Estos a su vez se subdividen en:

Equipos semiautónomos

Bombean el **aire desde la superficie** y este llega al buzo mediante un narguile de varios metros. No son utilizados por los buceadores recreativos ya que limitan mucho la distancia que el buceador es capaz de alejarse del punto de entrada al agua.

Equipos autónomos

Son los ideales para el buceo recreativo, ya que, aunque el suministro de aire sea finito, **no presentan conexión del buceador con la superficie.** Estos, se subdividen a su vez en dos tipos:

Equipo scuba: Es sin duda el **equipo estrella** utilizado en buceo recreativo. Este manual está especialmente enfocado al buceo mediante esta técnica. Consiste en la existencia de una botella cargada de aire u otra mezcla gaseosa respirable a alta presión. Esta botella es cargada y transportada por el buceador durante toda la inmersión.

El uso de botellas cargadas con aire atmosférico convencional es lo más habitual y los estándares enseñados en este manual se limitan a este tipo de carga de botellas. El uso de botellas con cargas de otras mezclas gaseosas es menos habitual y sólo se utiliza para determinados buceos muy técnicos y no recomendables para neófitos:

Rebreathers: Son equipos más complejos que **permiten reciclar total o parcialmente el aire exhalado** durante la respiración, aumentando así la autonomía.

Son equipos más costosos, complicados y presentan otras desventajas. Se utilizan en buceo recreativo pero no son tan habituales como el equipo scuba. Puesto que no son aconsejables para neófitos, tampoco serán tratados en este manual.

Este manual está pensado para animar a neófitos a tomar contacto con el mundo subacuático, por lo cual se centrará en tratar las disciplinas del snorkeling, la apnea y el equipo scuba con carga de aire atmosférico convencional.

Requerimientos legales para el buceo recreativo

Ya hemos observado que, en función de la finalidad con la cual se realizan las inmersiones, existen múltiples tipos de buceo y las normativas suelen ser muy específicas para cada uno de ellos. Puesto que este manual está enfocado al buceo recreativo, en este capítulo nos centraremos en este tema.

En la mayoría de países, los requerimientos legales para practicar inmersiones (al menos en buceo scuba) suelen ser las siguientes:

- Realización de un curso de buceo.
- Obtención de un seguro de buceo.
- Llevar una boya y una bandera de buceo.
- En ocasiones, una embarcación de apoyo.
- En ocasiones, permisos especiales.

Cursos de buceo

Ya vimos que existen diferentes **instituciones certificadoras de cursos de buceo recreativo** (PADI, SSI, ACUC, etc.). Sin embargo, la realización de estos cursos de buceo no suele ser obra directa de dichas instituciones. Estos cursos suelen ser impartidos por **centros de buceo independientes.** El papel de estas entidades es certificar que dichos centros ofrecen las garantías necesarias para la correcta realización de dichos cursos.

Como nota importante, el autor destaca que más allá del tema legal, por razones de seguridad, resulta absolutamente imprescindible la realización de un curso de buceo si queremos realizar inmersiones en las que se utilicen equipos de respiración autónoma.

Una pequeña excepción podrían ser los **bautizos de buceo.** Los bautizos de buceo son inmersiones con equipo scuba, muy sencillas y a muy poca profundidad, en las que un único cliente desciende junto a un instructor o guía de buceo certificado. Este profesional permanecerá junto al cliente supervisando lo en todo momento. Este tipo de prácticas permiten al buceador tomar un primer contacto con el buceo scuba pero no lo preparan para ser buceadores autónomos. Si deseas hacer inmersiones scuba sin absoluta supervisión tendrás que realizar un curso de buceo y obtener una certificación.

Seguros de buceo

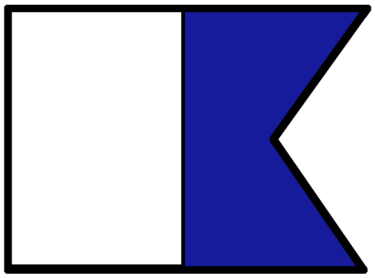
Una vez has obtenido una certificación como buceador, se te solicitará un trámite adicional en la mayoría de países. Este trámite es el seguro de buceo. Los seguros de buceo pueden ser ofrecidos por las compañías de seguro convencionales y cubren los gastos sanitarios en caso de accidente de buceo, así como ofrecen indemnizaciones en caso de accidentes graves.

Boyas y banderas de buceo

Una bandera de buceo suele resultar obligatoria si se pretenden hacer inmersiones. Las banderas de buceo avisan a las embarcaciones circundantes de la presencia de buceadores en el área. Es una medida de seguridad para reducir el riesgo de colisión entre embarcaciones y buceadores. Estas bandera a menudo se alojan sobre una boya de buceo. Existen dos banderas de buceo con el mismo significado:

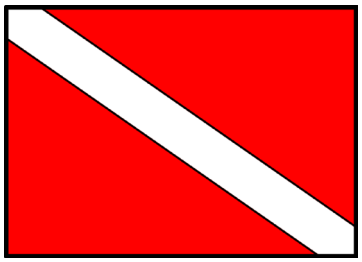
La bandera Alfa

Reconocido por el Código Internacional de Señales.



La bandera Dockery

Utilizada en Estados Unidos.



Embarcaciones de apoyo

Son obligatorias en algunos países y en determinadas situaciones.

Permisos especiales

Por ejemplo, en algunas reservas marinas el número de buceadores está restringido, por lo que, será necesario un permiso especial para la práctica del buceo en ese área.

Conceptos previos

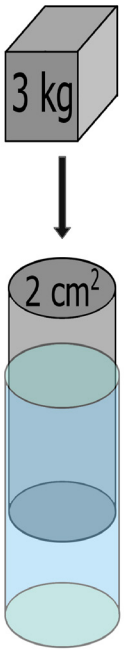
Densidad

$$\text{Densidad} = \frac{\text{Masa}}{\text{Volumen}}$$

Es una relación entre la masa de un objeto y el volumen que este ocupa.

Ejemplo: Tenemos un objeto que ocupa un volumen de dos litros y cuya masa es tres kilogramos. ¿Cual es su densidad?

$$\text{Densidad} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ kg}/\text{litro}$$



Presión

Es una relación entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la superficie sobre la que aplicamos dicha fuerza.

$$\text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$$

Ejemplo: Aplicamos una fuerza de tres kilogramos sobre un pistón de una superficie de dos cm2 . ¿Cual será la presión ejercida sobre dicho pistón?.

$$\text{Presión} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ kg}/\text{cm}^2$$

En buceo las unidades que utilizaremos más habitualmente serán el bar, la atmósfera (ATM) y el kg/cm^2 . Todas ellas tienen un valor muy parecido, por tanto, estas pequeñas diferencias no tienen importancia a nivel práctico.

Principio de la presión hidrostática

Hace referencia a como un cuerpo sumergido en un fluido recibe una presión debido a las fuerzas que dicho fluido ejerce sobre la superficie de dicho cuerpo. Este tipo de presión ejercida sobre estos cuerpos sumergidos se le denomina ***presión hidrostática.***

- En este caso, las fuerzas que dicho fluido circundante ejercen sobre dicho cuerpo sumergido son aplicadas en todas direcciones hacia el centro del cuerpo. El efecto que estas fuerzas tienen sobre estos cuerpos es la compresión de los mismos; es decir, estos cuerpos tienden a reducir su volumen. En función de como dichos cuerpos sumergidos responden a estas fuerzas tenemos dos tipos de cuerpos:
- **Cuerpos no compresibles:** Las fuerzas que estos fluidos circundantes ejercen sobre el cuerpo sumergido no son capaces de comprimir dicho cuerpo (reducir su volumen). En este caso estamos hablando de los sólidos y los líquidos (cuerpos en estado sólido y líquido).
- **Cuerpos compresibles:** Las fuerzas que estos fluidos circundantes ejercen sobre el cuerpo sumergido si son capaces de comprimir dicho cuerpo (reducir su volumen). En este caso estamos hablando de los gases (cuerpos en estado gaseoso).

Una vez entendido esto, podemos empezar a intentar comprender como cuantificar la presión hidrostática ejercida sobre estos cuerpos sumergidos. Para ello recurrimos al ***Principio de la hidrostática.*** Según este principio:

"La presión hidrostática ejercida sobre un cuerpo sumergido es consecuencia de las fuerzas ejercidas por el peso de todos los fluidos que se encuentran por encima del dicho cuerpo".

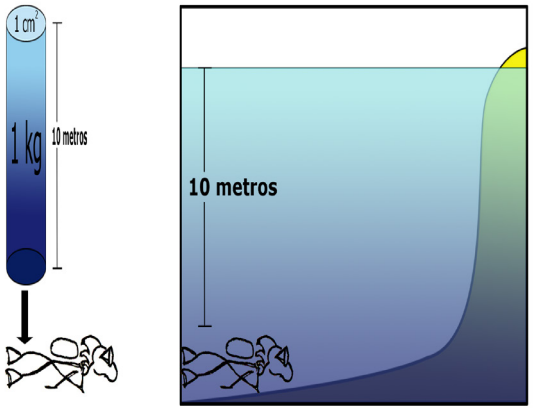
Ejemplo: Tenemos un cuerpo sumergido a 10 metros de profundidad en agua. ¿Cual es la presión hidrostática ejercida sobre dicho cuerpo?.

Sabemos que un cilindro con una base de un cm2 de superficie y una altura de 10 metros, relleno de agua, tiene una masa de un kilogramo, aproximadamente. Por tanto, la presión hidrostática ejercida sobre ese cuerpo sumergido será:

$$\text{Presión hidrostática} = \frac{1}{1} = 1 \ {}^{kg}\!/_{cm^2}$$

O lo que es lo mismo, 1 bar o 1 ATM.

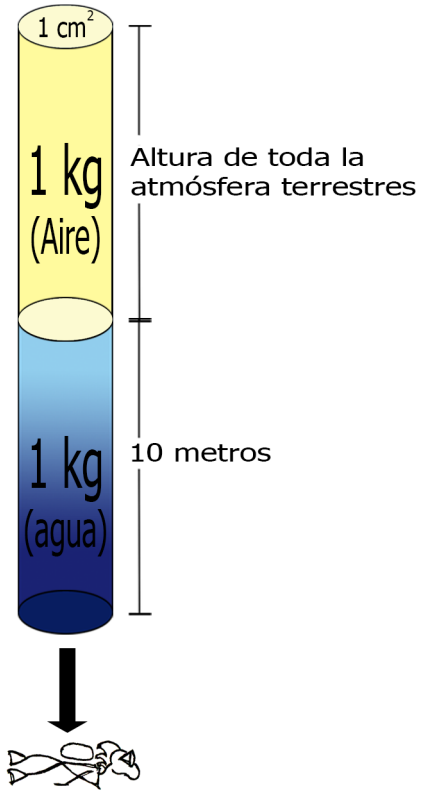
Observa la analogía entre las siguientes imágenes:



Aplicación de este principio en el caso de los cuerpos sumergidos en el océano

El ejemplo anteriormente mostrado no es 100 % cierto. El motivo es que los cuerpos sumergidos en el océano no sólo reciben el peso del agua que hay sobre ellos, sino que además, también reciben el peso de la atmósfera terrestre. Esta atmósfera terrestre ejerce una presión hidrostática de aproximadamente un bar (a 0 metros de altitud, no a mayor). Esta presión hidrostática ejercida debido a este peso de la atmósfera se le denomina presión atmosférica

Ejemplo anterior: Tenemos un cuerpo sumergido a 10 metros de profundidad en el océano. ¿Cual es la presión hidrostática ejercida sobre dicho cuerpo?.



La presión hidrostática a la que este cuerpo es sometida sera la suma de la la presión hidrostática ejercida por la atmósfera más la presión hidrostática ejercida por el agua oceánica que hay sobre dicho cuerpo.

Presión hidrostática = 1+1 = 2 bares

Simplificación de este caso

Hemos estudiado que todo el peso de la atmósfera terrestre contribuye en un bar a la presión hidrostática final a la que un cuerpo sumergido es sometido, y que el peso de 10 metros de agua contribuyen en otro bar. Pues visto esto, para poder hacer cálculos rápidos, debemos saber que por cada 10 metros en los que el cuerpo es sumergido habrá que añadir un bar de presión hidrostática al cálculo final. De esta forma, podemos obtener la siguiente sencilla fórmula para simplificar los cálculos.

$$Presión\,hidrostática(ATM) = P.atmosférica(ATM) + \frac{Profundidad(metros)}{10} = 1 + \frac{Profundidad(metros)}{10}$$

Ejemplo:

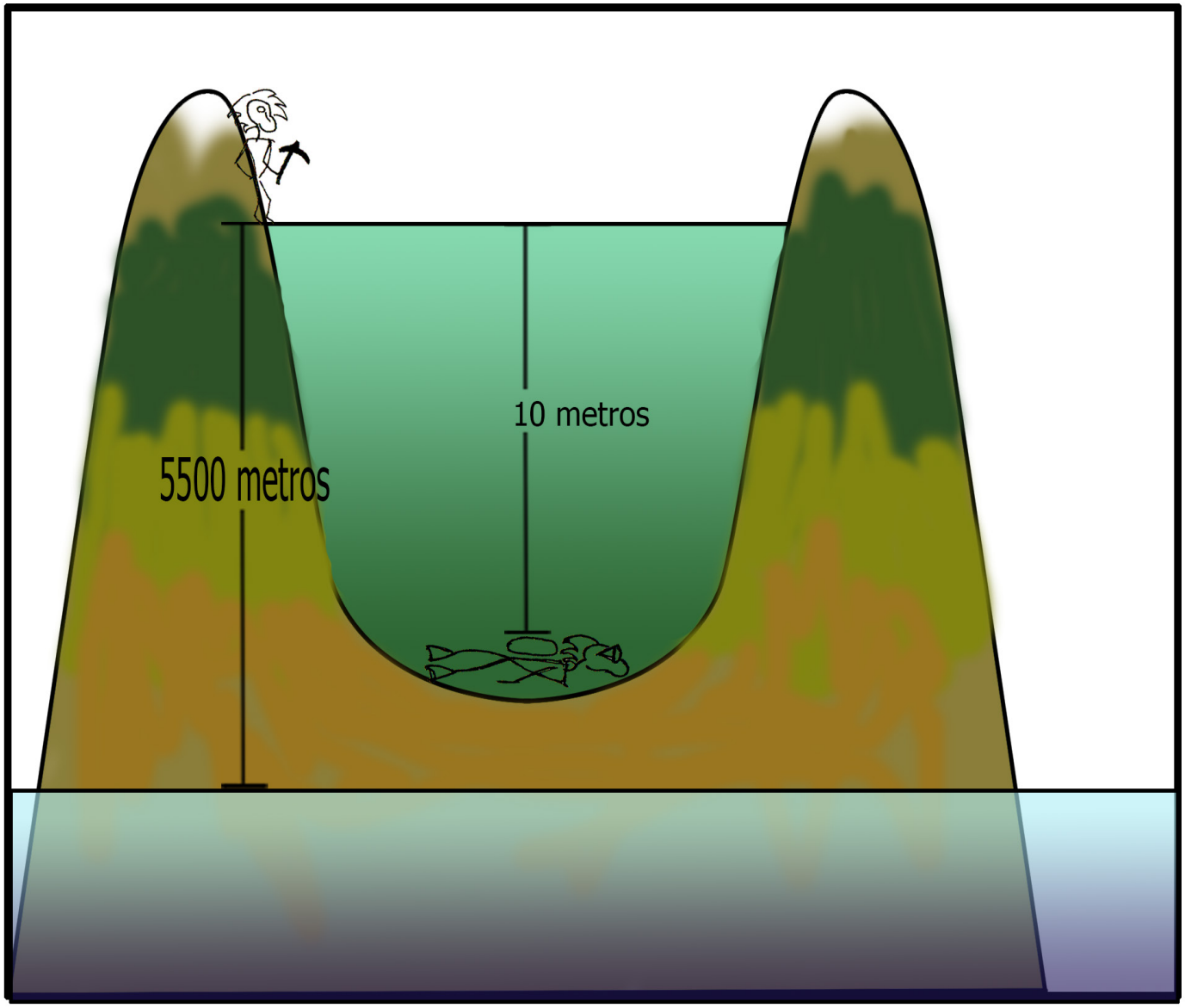
Tenemos un cuerpo sumergido a 10, 20, 30, 35, 43 y 58 metros de profundidad en el océano. ¿Cual es la presión hidrostática ejercida sobre dicho cuerpo?

Profundidad	Presión hidrostática
10 metros	1+10/10=2ATM
20 metros	1+20/10=3ATM
30 metros	1+30/10=4ATM
35 metros	1+35/10=4.5ATM
43 metros	1+43/10=5,3ATM
58 metros	1+58/10=6.8 ATM

Caso especial de los cuerpos que se encuentran en altitud

Cuando un cuerpo se haya por encima de los 0 metros de altitud en la Tierra, el peso de la atmósfera terrestre es menor, y por tanto, también, la presión atmosférica.

Ejemplo: Sabemos que a una altitud de 5500 metros la presión atmosférica es de aproximadamente 0.5 bares. Imaginemos el caso de un escalador que escala un pico que se haya a 5500 metros y el caso de un buceador que está realizando una inmersión a 10 metros de profundidad en un lago de montaña que se haya también a 5500 metros de altitud. ¿A que presión hidrostática es sometido el escalador y e buceador?.



Escalador:

Presión hidrostática = 0.5 bares

Buceador:

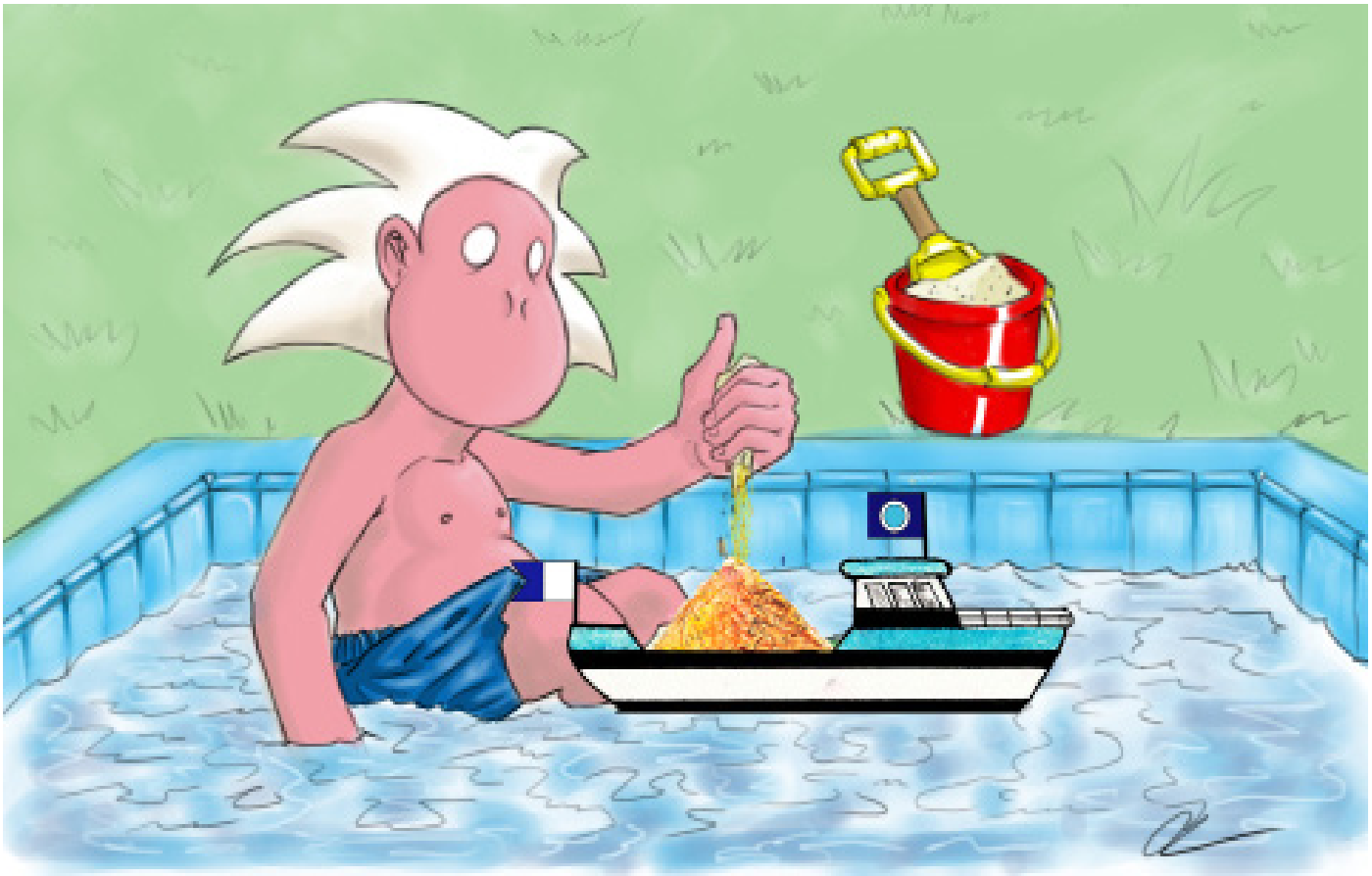
Presión hidrostática = 0.5 +1 = 1.5 bares

Principio de Arquímede

Desarrollado por el científico "Arquímedes de Siracusa", dice lo siguiente:

"Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja"

Ejemplo: Tenemos un barco de juguete, cuyo volumen es de un litro, flotando en una piscina llena de agua. Dicho barco está hecho de un material muy ligero y su masa es despreciable. Sabemos que un litro de agua tiene una masa de un kilogramo. Submacaco está tomando un baño, jugando con el barco en la piscina, y se ha propuesto hundir el barco cargando arena sobre el mismo. ¿Cuanta arena deberá cargar Subamacaco para hundir el barco?.



Según el Principio de Arquímedes, este barco, cuando esté sumergido totalmente, experimentará un empuje vertical y hacia arriba de un kilogramo. Por tanto, para lograr hundirlo Submacaco deberá cargar, al menos, un kilogramo de arena sobre el barco.

Flotabilidad

Una vez entendido el Principio de arquímedes, podemos analizar como este interviene en la flotabilidad de los objetos sumergidos.

Los cuerpos sumergidos pueden presentar tres tipos de flotabilidad:

- **Flotabilidad positiva:** Las fuerzas de empuje ejercidas por el volumen de agua desalojada superan al peso del objeto sumergido. En este caso el objeto ascenderá a la superficie. Ocurre cuando la densidad del objeto sumergido es menor que la densidad del fluido en el cual está sumergido.
- **Flotabilidad neutra:** Las fuerzas de empuje

ejercidas por el volumen de agua desalojada son iguales al peso del objeto sumergido. En este casoel objeto permanecerá estático, sin hundirse ni ascender. Ocurre cuando la densidad del objeto sumergido es igual la densidad del fluido en el cual está sumergido. - Flotabilidad negativa: Las fuerzas de empuje ejercidas por el volumen de agua desalojada son inferiores al peso del objeto sumergido. En este caso el objeto se descenderá hacia la profundidad. Ocurre cuando la densidad del objeto sumergido es mayor que la densidad del fluido en el cual está sumergido.

Ley de Boyle y Mariotte

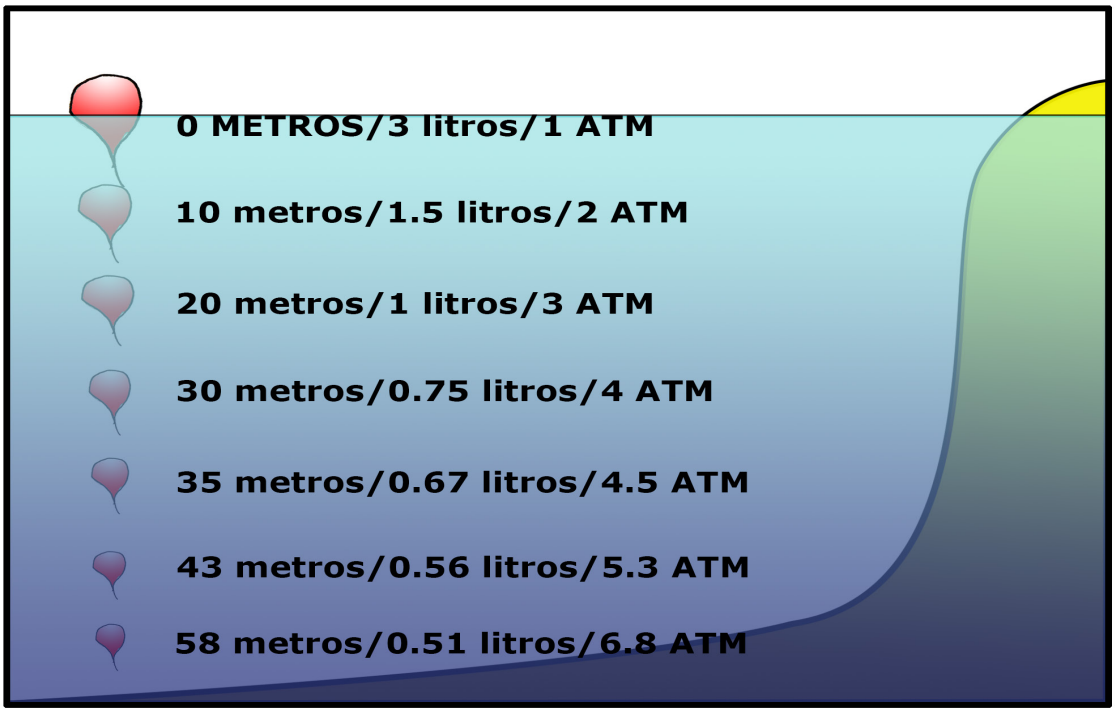
Desarrollada por Robert Boyle (1662) y Edma Mariotte (1676), relaciona las variaciones de volumen de los gases en función de la presión hidrostática a la que son sometidos. Esta ley tan sólo se cumple cuando no existe variación en la temperatura. Dicha ley dice lo siguiente:

"A temperatura constante, el volumen de un gas cualquiera es inversamente proporcional a la presión hidrostática a la que es sometido"

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

Aunque esta ley sólo es aplicable cuando la temperatura no varía, a nivel práctico, en buceo, dicho efecto sólo será significativo en lo referente a la carga de botellas. Para un mejor conocimiento de este asunto se pueden consultar otros dos principios físicos que son la "Ley de Charles y GayLussac" y la "Ley General de los Gases". En cualquier caso, un neófito que sólo desea bucear con seguridad no necesita un conocimiento profundo de este tema. Por tanto, el autor prefiere no desarrollar estos aspectos para evitar extenderse demasiado.

Ejemplo: Tenemos un globo de tres litros relleno de un gas cualquiera. Este se encuentra flotando en la superficie del océano. Sumergimos el globo a 10, 20, 30, 35, 43 y 58 metros de profundidad. ¿A dichas profundidades cual será la presión hidrostática y el volumen del globo?.



P1 = 1 AT M

V1 = 3 litros

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \rightarrow V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2}$$

Profundidad	Presión hidrostática (P2)	Volumen final (V2)
0 metros	1+0 = 1 bar	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{1} = 3$ litros
10 metros	1+1 = 2 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{2} = 1.5$ litros
20 metros	1+2 = 3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{3} = 1$ litro
30 metros	1+3 = 4 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{4} = 0.75$ litros
35 metros	1+3.5 = 4.5 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{4.5} = 0.67$ litros
43 metros	1+4.3 = 5.3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{5.3} = 0.56$ litros
58 metros	1+5.8 = 6.8 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{1 \times 3}{6} = 0.51$ litros

Ejemplo: **Tenemos varios globos rellenos de aire atmosférico convencional, los cuales se encuentran sumergidos en el océano a 10, 20, 30, 35, 43 y 58 metros de profundidad. A dichas profundidades el volumen de los globos es de tres litros, en todos los casos. Soltamos los globos y estos ascienden hasta la superficie. ¿Cual será entonces el volumen final de los globos?.**

P2 = 1 AT M

V1 = 3 litros

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \rightarrow V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2}$$

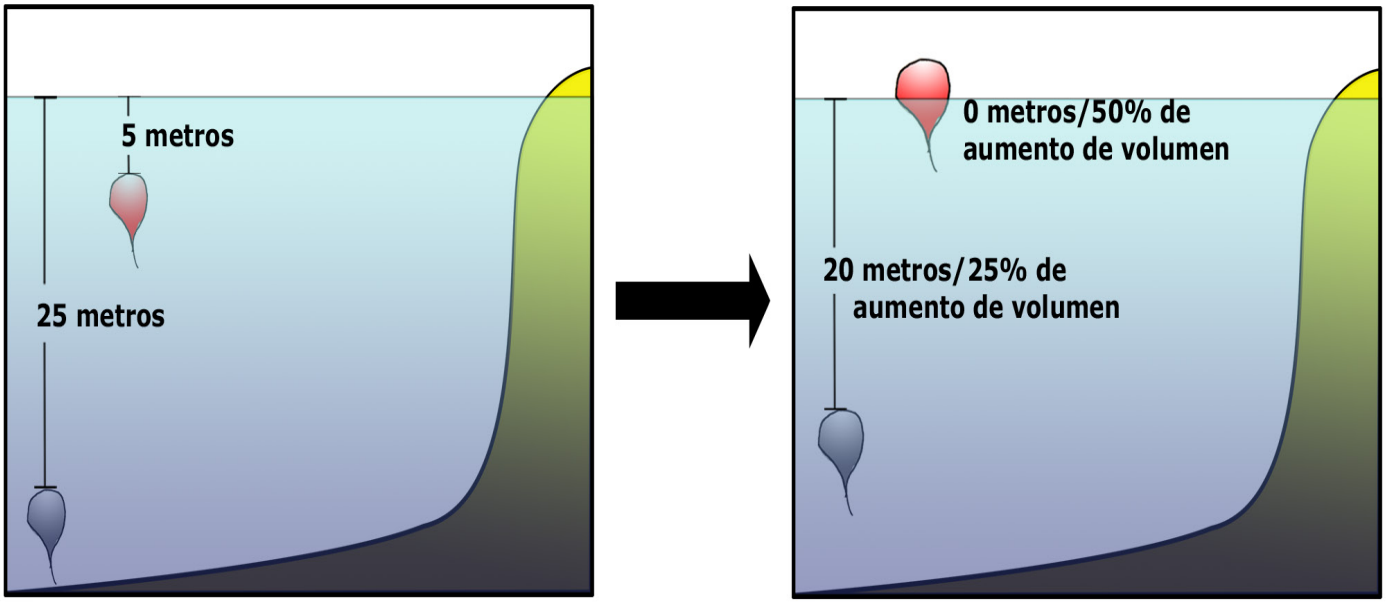
Globo	Volumen cuando están sumergidos a la profundidad indicada (V1)	Presión hidrostática (P1)	Volumen una vez alcanzada la superficie (V2)
Globo 1 (10 metros)	3 litros	1+1 = 2 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{2 \times 3}{1} = 6$ litros
Globo 2 (20 metros)	3 litros	1+2 = 3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{3 \times 3}{1} = 9$ litros
Globo 4 (35 metros)	3 litros	1+3.5 = 4.5 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{4.5 \times 3}{1} = 13.5$ litros
Globo 5 (43 metros)	3 litros	1+4.3 = 5.3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{5.3 \times 3}{1} = 15.9$ litros
Globo 6 (58 metros)	3 litros	1+5.8 = 6.8 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{6.8 \times 3}{1} = 20.4$ litros

Ejemplo: **Tenemos varios globos rellenos de aire atmosférico convencional, los cuales se encuentran sumergidos en el océano a 10, 20, 30, 35, 43 y 58 metros de profundidad. A dichas profundidades el volumen de los globos es de tres litros, en todos los casos. Desplazamos estos globos hasta una profundidad de 30 metros. ¿Cual será el volumen de los globos cuando alcancen dicha profundidad?.**

P_2 = 4 ATM

V_1 = 3 litros

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \rightarrow V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2}$$

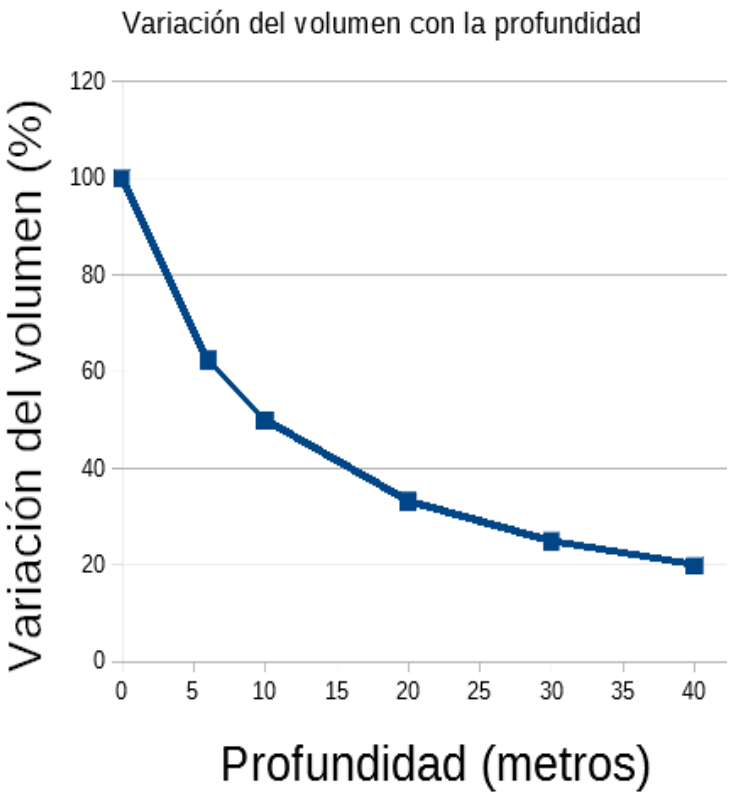


Globo	Volumen cuando están sumergidos a la profundidad indicada ()	Presión hidrostática ()	Volumen una vez alcanzada superficie ()
Globo 1 (10 metros)	3 litros	1+1 = 2 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{2 \times 3}{4} = 1.5 litros$
Globo 2 (20 metros)	3 litros	1+2 = 3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{3 \times 3}{4} = 2.25 litros$
Globo 4 (35 metros)	3 litros	1+3.5 = 4.5 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{4.5 \times 3}{4} = 3.375 litros$
Globo 5 (40 metros)	3 litros	1+4.3 = 5.3 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{5.3 \times 3}{4} = 3.975 litros$
Globo 6 (50 metros)	3 litros	1+5.8 = 6.8 bares	$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{6.8 \times 3}{4} = 5.1 litros$

Observación de la curva de variación

Para finalizar con este tema sólo nos queda destacar que la variación del volumen con la profundidad no sigue una linea recta, sino logarítmica

De esta manera, la perdida de volumen será muy grande en los primeros metros de agua pero conforme vayamos descendiendo en profundidad la variación de volumen será menor. De echo, este efecto es especialmente importante en los primeros 6 metros de agua, donde el volumen de los gases se reduce un 37.5 %, casi tanto como desde los 6 a los 40 metros. Por tanto, en la práctica del buceo, el cambio de profundidad entre los 0 y 6 metros va a tener unas consecuencias muy importantes en multitud de cuestiones que iremos viendo en este manual, tales como por ejemplo, el síncope anóxico en la apnea o la enfermedad descompresiva.



Ley de Henry

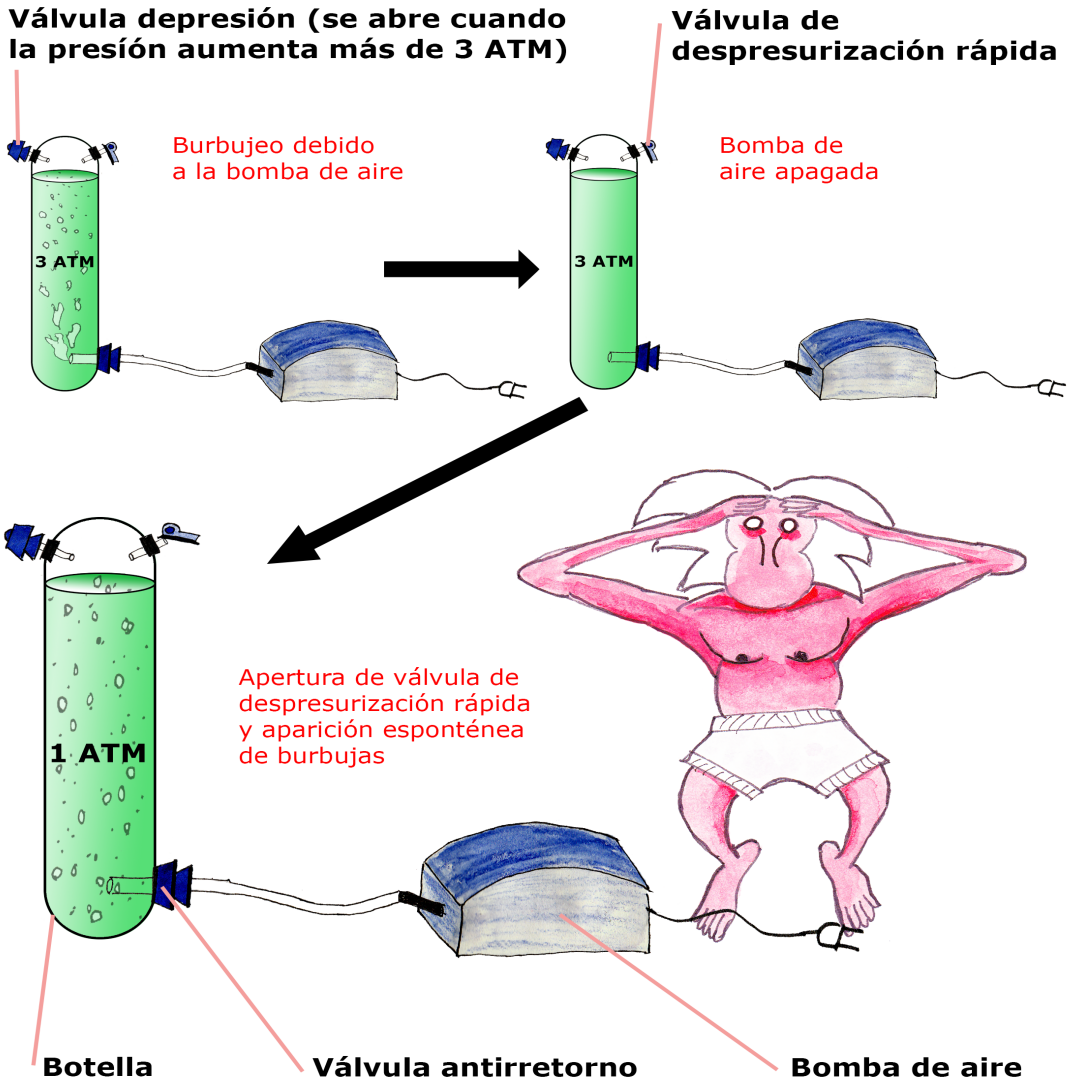
Fue desarrollada por William Henry (1803). Los gases tienen capacidad de disolverse en los líquidos, de la misma manera que disolvemos azúcar en el agua. Sin embargo, la cantidad de gas que un líquido puede disolver no es infinita. Llega un momento en que se produce un efecto de saturación a partir de cierta concentración de gas disuelto, de forma análoga a como ocurre con la azúcar disuelta en agua. La Ley de Henry relaciona esta concentración de saturación en función de la presión hidrostática a la que nos encontramos.

Esta Ley sólo se cumple si la temperatura no varía, sin embargo, esto no es un tema que nos afecte en buceo. El motivo es que esta ley se utiliza para observar como el N2 expirado es disuelto o no en nuestro organismo, y puesto que la temperaturadel cuerpo humano se mantiene constante a 37ºC, las variaciones de temperatura no son algo que nos afecte. En cualquier caso, este tema se tratará con más detalle en el capítulo de la teoría de la descompresión.

Según esta ley:

"A temperatura constante, la concentración de saturación de un determinado gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión hidrostática a la que es sometido"

Ejemplo: Una tarde Submacaco estaba aburrido, decidió hacer un experimento científico y construyó el siguiente dispositivo.



La bomba de aire estuvo encendida durante largo tiempo provocando el burbujeo en el líquido contenido en la botella. La válvula de presión provocaba que la presión hidrostática en el interior de dicha botella se mantuviese a 3 bares. El tiempo que la bomba estuvo encendida fue el suficiente para provocar la saturación del aire disuelto en el líquido. La temperatura no varío en ningún momento del experimento (37ºC). Pasado este tiempo, Submacaco desconectó la bomba de aire y, acto seguido, abrió la válvula de despresurización rápida, la cual provocaba, repentinamente, la bajada de la presiónhidrostática desde los 3 bares hasta la presión atmosférica normal (1 bar).

¿Que pensáis que ocurrió en la botella?. La bajada rápida de presión hidrostática provocó que el gas disuelto en el líquido se encontrará, de repente, en sobresaturación. El líquido ya no podía disolver tal cantidad de gas y dicho exceso de gas, por tanto, tenía que escapar del líquido. El modo de escapar que encontró el gas fue mediante un burbujeo inmediato, de la misma manera que ocurre cuando abrimos una bebida de agua con gas y se produce un burbujeo en su interior.

Comportamiento de la luz en el agua

El agua tiene una densidad unas 800 veces superior al aire y una composición química diferente. Estas características del agua tienen fuertes efectos sobre los rayos de luz y esto provoca que el comportamiento de la luz en el agua sea complicado. Sin embargo, este no es un tema que se vaya a tratar en profundidad, ya que tampoco resulta imprescindible un conocimiento profundo del mismo. No obstante si que se tratarán algunos aspectos sencillos que podrían resultar de interés.

Absorción de la luz

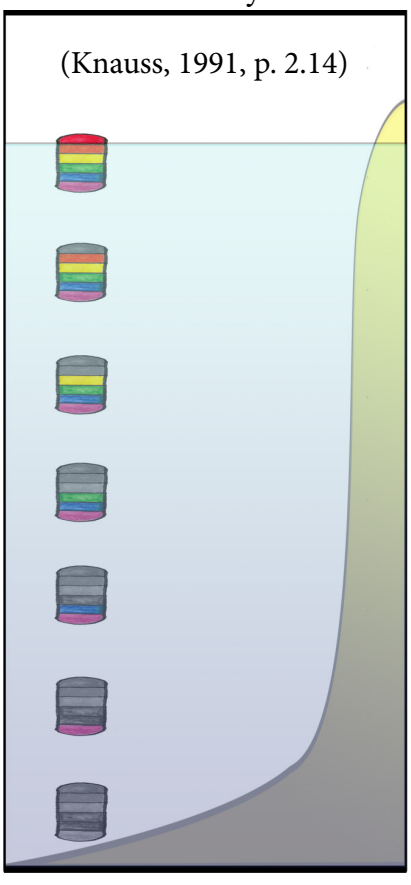
El agua tiene una gran capacidad de absorber la rayos de luz. Por tanto, a relativamente poca profundidad (varias decenas de metros) el ambiente oceánico es muy oscuro. Además, las partículas en suspensión, tales como sedimentos y plancton pueden aumentar este efecto. En cualquier caso, a las profundidades a las que bucea un neófito este efecto no es tan acusado.

Variación de los colores con la profundidad

Los rayos de luz están compuestos por ondas de diferentes longitud. Cada uno de estos rayos corresponden a los diferentes colores que presenta la luz. Simplificando mucho este tema, podemos decir que los colores de los objetos son el resultado del reflejo de los diferentes rayos de luz. Por ejemplo, un objeto rojo es capaz de reflejar muy bien los rayos de color rojo y absorber el resto, de manera que serán dichos rayos rojos los que llegaran a nuestros ojos y por tanto percibiremos dicho objeto como un objeto de color rojo.

La absorción de estos rayos de luz por el agua esdiferente en función del color. Los rayos más susceptibles de ser absorbidos son los rojos y los menos los violetas. De esta manera, el número de colores visibles se reduce conforme aumentamos la profundidad en el océano.

El orden de pérdida de colores es el siguiente:
1-Rojo: Desperece en los primeros metros de agua.
2-Naranja.
3-Amarillo
4-Verde.
5-Azul y violeta.


(Knauss, 1991, p. 2.14)

Comportamiento del sonido y el calor en el agua

Sonido

Este es otro tema complejo que tampoco necesita ser tratado en gran profundidad en este manual. Sobre este tema tan sólo se comentarán un para de detalles.

- Bajo el agua resulta difícil saber la dirección de la cual viene el sonido.
- Se produce una distorsión del sonido. Esto supone que no resulte fácil, o incluso imposible, hablar con tu compañero bajo el agua.

Calor

Sobre este tema lo más importante es decir que debido a que el agua es unas 800 veces más densa que el aire, la capacidad de extraer calor que esta tiene sobre los cuerpos es muy superior. Por ello, muy frecuentemente, resulta imprescindible el uso de trajes térmicos diseñados especialmente para el buceo.

Aparato respiratorio

Responsable de la función respiratoria.

Fosas nasales y boca: Son las vías de entrada y salida del aire durante la respiración.

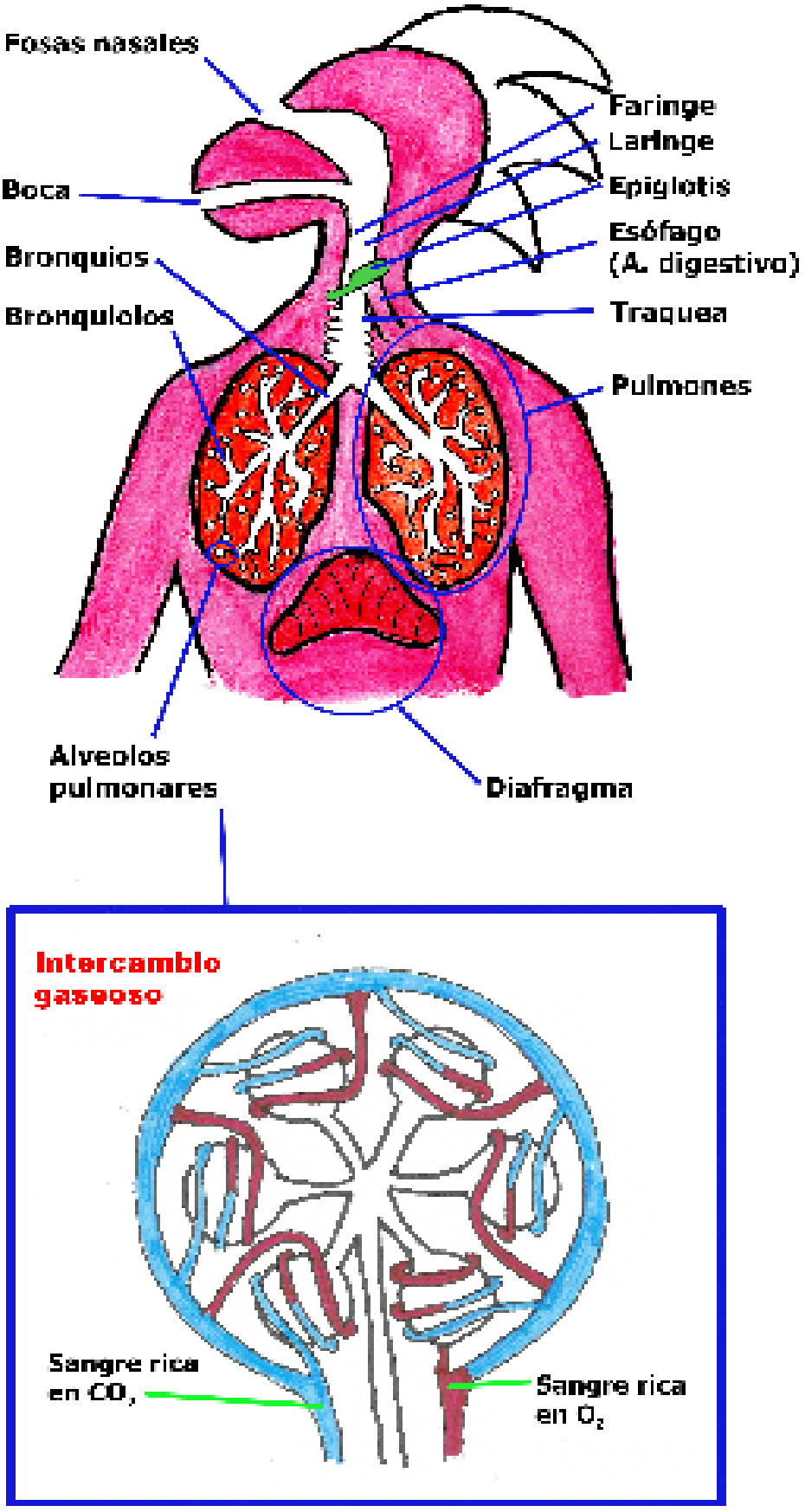
Epiglotis: Actúa como una válvula: Impide la entrada de los alimentos hacia los pulmones y del aire hacia el aparato digestivo.

Faringe, laringe y traquea: Son la parte de las vía respiratorias que conectan la boca y las fosas nasales con los pulmones.

Pulmones: Son dos bolsas rodeadas de una musculatura asociada que contienen una serie de elementos en su interior. Estos elementos son los siguientes:

- Bronquios: surgen de la bifurcación de la traquea, de manera que habrá un bronquio derecho, en el pulmón derecho, y un bronquio izquierdo en el pulmón izquierdo.
- Bronquiolos: Surgen de la ramificación de los bronquios.
- Alveolos pulmonares: Es el lugar donde se da el intercambio gaseoso. Los alveolos pulmonares están rodeados de microcapilares sanguíneos. De esta manera, los gases pasarán del aparato respiratorio al circulatorio, o viceversa, en función de su concentración, tal y como indica la Ley de Henry.

Musculatura asociada: Se encuentra rodeando a los pulmones. Hay una serie de sistemas musculares, tales como, el diafragma, los intercostales y los abdominales. Mediante sus contracciones y relajaciones se logra contraer y expandir el volumen de los pulmones, provocando el efecto de inspiración y expiración.


Fosas nasales
Boca
Bronquios
Bronquiolos
Alveolos pulmonares
Faringe
Laringe
Epiglotis
Esófago (A. digestivo)
Traquea
Pulmones
Diafragma
Intercambio gaseoso
Sangre rica en CO_2
Sangre rica en O_2

Aparato circulatorio

Sobre este tema, lo más importante es decir que el aparto circulatorio cumple, entre otras, las siguientes funciones:

- Transporta el oxígeno necesario desde los alveolos pulmonares hasta el resto de tejidos del organismo.
- Transporta el CO_2 desde los tejidos del organismo hasta los alveolos pulmonares para su liberación através de las vías respiratorias.
- Transporte por el organismo, de otros gases, tales como el N_2, e intercambio de este en los alveolos pulmonares.

Tal como se vio en el capítulo del aparato respiratorio, este intercambio gaseo entre el aparato ciculatorio y respiratorio se realiza en los alveolos pulmonares, conforme a los principios de la Ley de Henry. De esta manera, los gases pasarán del aparato donde tengan mayor concentración hacia el aparato donde tengan menor concentración.

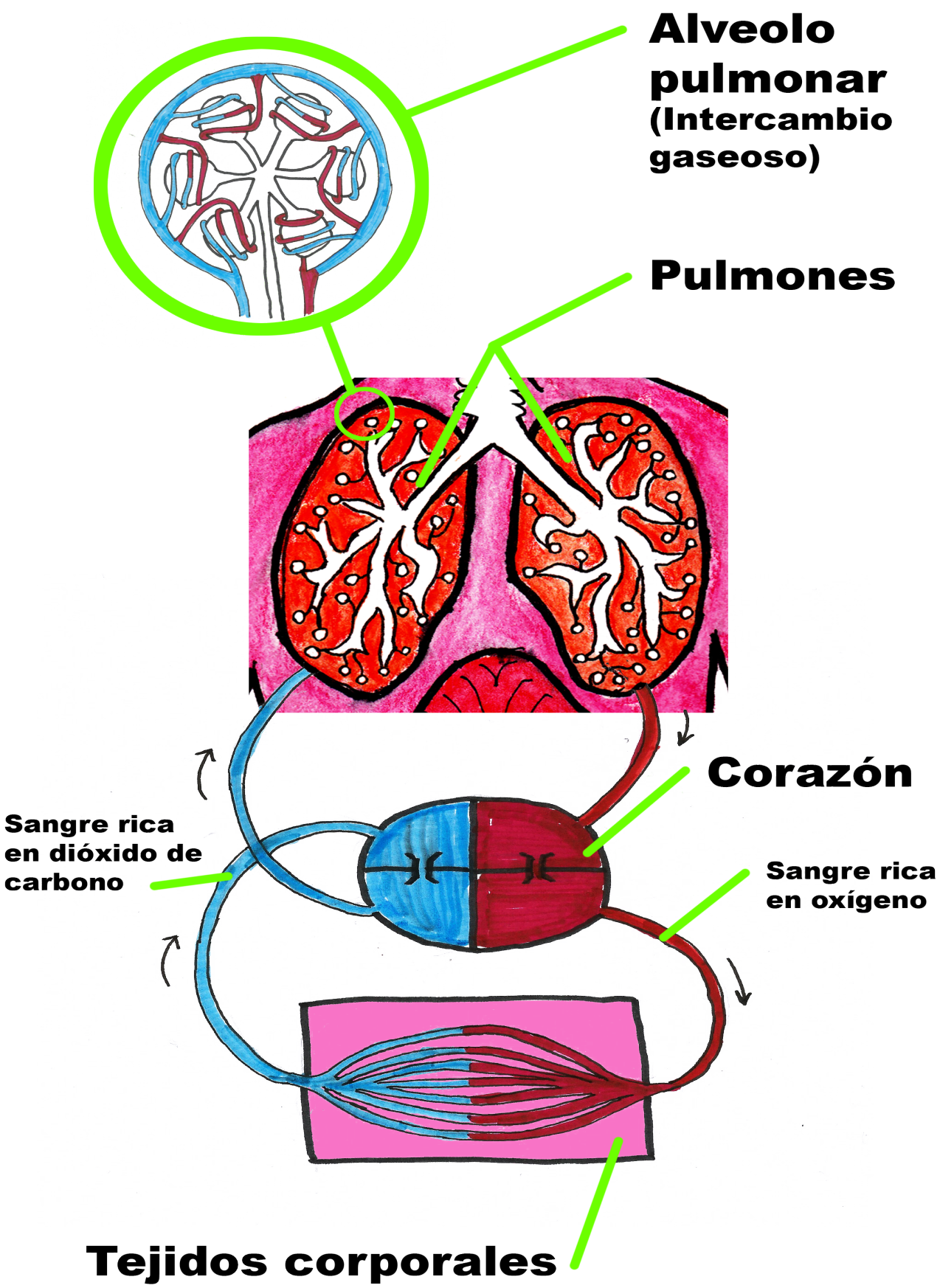
El aparato circulatorio consta de las siguientes partes básicas:

Vasos sanguíneos: Conjunto de conductos que reparten la sangre por todo el organismo.

Corazón: Es una cavidad rodeada de sistemas musculares de contracción involuntaria y en su conjunto forman una bomba y que proporciona el poder de bombeo de la sangre.

Alveolos pulmonares: Se produce el intercambio gaseoso entre el sistema circulatorio y el respiratorio.

Como nota importante, cabe decir que el intercambio gaseoso del O_2, el CO_2 y el N_2 en los alveolos pulmonares sigue los principios físicos expuestos por la Ley de Henry. Este aspecto es de vital importancia para entender el fenómeno de la enfermedad descompresiva, el cual se explicará en capítulos posteriores.


Alveolo pulmonar (Intercambio gaseoso)
Pulmones
Corazón
Sangre rica en dióxido de carbono
Sangre rica en oxígeno
Tejidos corporales

Sistema auditivo y senos paranasales

Oído externo

Consta de las siguientes partes:

- **Oreja.**
- **Conducto auditivo externo:** En contacto con el agua.

Oído medio:

Tímpano

Es una delicada membrana que:

- Independiza el oído externo del oído medio. Supone la separación física entre la cavidad timpánica y el conducto auditivo externo. De esta manera, el agua no puede pasar a la cavidad timpánica.
- Recoge las ondas sonoras.

Cavidad timpánica

Cavidad herméticamente cerrada. Tan sólo tiene comunicación con las vías respiratoias, mediante la trompa de eustaquio.

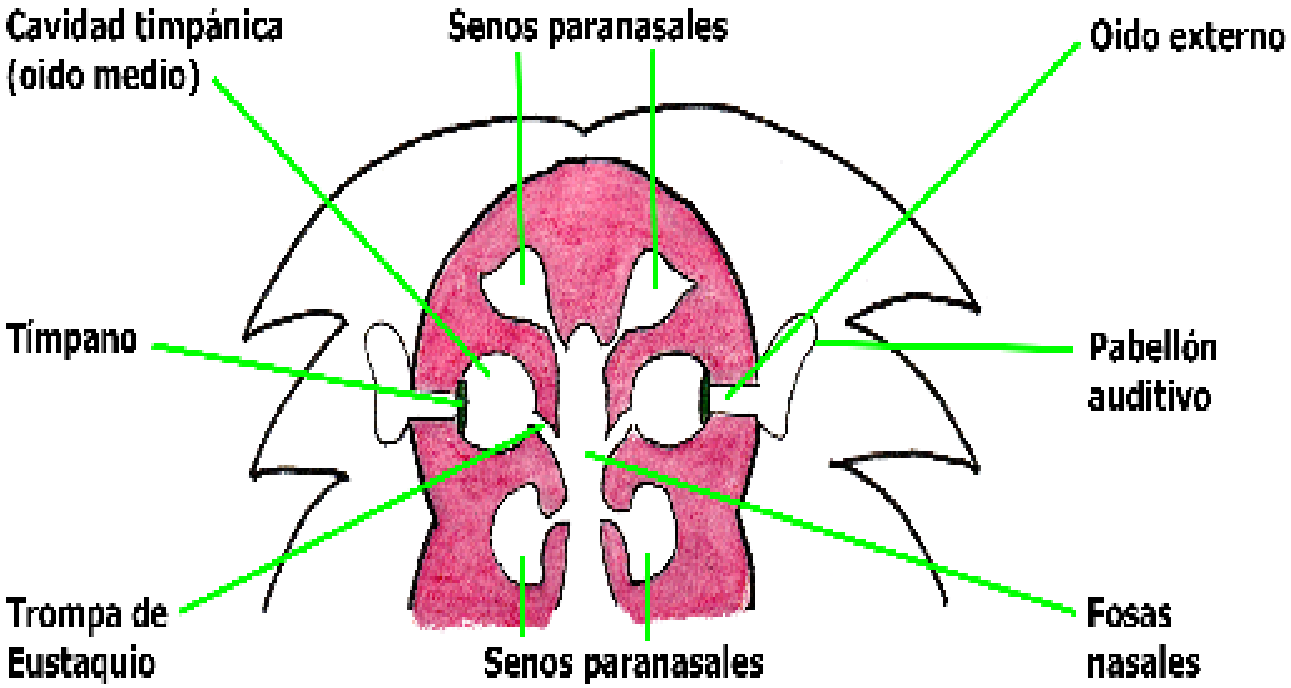
Trompa de eustaquio

Fino conducto que comunica la cavidad timpánica con las vías respiratorias.

Senos paranasales

Al igual que la cavidad timpánica son espacios herméticamente cerrados y tan sólo comunicados, con las vías respiratorias, mediante finos conductos.

El objetivo de estos finos conductos y de la trompa de eustaquio es poder igual la presión hidrostática entre estos espacios herméticamente cerrados y el medio externo, mediante un mecanismo que se verá más adelante, llamado compensación.



Visión en el medio acuático

Poco se dirá sobre este tema en el manual. Tan sólo, algunas cuestiones importantes debidas al particular comportamiento de la luz en el agua:

- Bajo el agua los objetos se ven borrosos: Este problema tiene fácil solución; interponer una capa de aire entre los ojos y el medio acuático. Para lograr esto recurrimos a las máscaras de buceo.
- Los objetos se ven más grandes y cercanos de lo que lo harían en tierra.

Clasificación de los equipos de buceo

Equipos ligeros:

Son aquellos que cumplen alguna de las siguientes funciones:

- Ver nítidamente bajo el agua.
- Respirar en superficie con la cabeza sumergida.
- Propulsión.
- Protección térmica.
- Compensación de la flotabilidad positiva.

Los equipos ligeros, por tanto, son los siguientes:

- Máscara.
- Tubo o esnorquel.
- Aletas.
- Trajes térmicos y otras vestimentas.
- Lastre.

Equipos pesados

Igual que en el caso anterior, cumplirán una serie de funciones:

- Respirar bajo el agua.
- Control de la flotabilidad.

Serán los siguientes:

- Botella.
- Regulador.
- Dispositivos de control de flotabilidad.
- Manómetro.

Otros equipos accesorios

Pueden ser obligatorios u opcionales, y serán cualquier tipo de equipo de nos ayude en la inmersión.

- Profundímetro.
- Ordenador de buceo y reloj de buceo.
- Otros: Cuchillos, focos de luz, …

Máscaras

Función

La función principal de la máscara es interponer una capa de aire entre los ojos y el agua permitir la visión nítida.

Partes de la máscara y características obligatorias que debe tener

Faldón de silicona o goma

Su función es impedir que el agua entre en el interior de la máscara. Debe tener las siguientes características:

- Ajustarse bien a la cara para permitir un buen sellaje.
- Contener a los ojos y a la nariz en un mismo espacio intercomunicado. Esto resulta imprescindible para evitar la sobrepresión ocular y permitir el vaciado de la máscara.Las gafas de natación no son aptas para el buceo ya que el faldón no contiene a la nariz.
- Permitir que podamos pinzar la nariz cómodamente desde el exterior del faldón. Esto resulta imprescindible para permitir la compensación de los oídos.

Cristal templado

Permite la visión a través de él. Debe ser templado para evitar daños en los ojos si el cristal se

rompiera accidentalmente con un golpe.

Marco

Conecta el faldón con el cristal.

Correa

Normalmente conectada al marco. Permite ajustar la máscara a la cabeza.

Elección de la máscara correcta

Existen multitud de modelos de máscaras con diferentes características para diferentes usos y con variados precios. En cualquier caso, la característica más importante que se debe tener en cuenta a la hora de comprar una máscara es la comodidad y el buen sellaje del faldón a la cara. Los diferentes modelos tienen diferentes faldones de diferente forma. Una buena máscara debe tener un faldón que se ajuste lo más posible a la forma de tu cara para que así el sellaje sea bueno y la máscara sea cómoda. Por tanto, una máscara ideal para un buceador podría no serlo para otro que tuviese una forma de cara diferente.

Colocación correcta de la máscara

Una correcta colocación de la máscara es importante para que estemos cómodos y para que el sellaje sea bueno. Los pasos a seguir srán los siguientes:

1- Aflojar completamente la correa.
2- Ajustar la máscara a la cara, sin colocarnos la correa.
3- Colocar la correa por detrás de la cabeza.
4- Apretar la correa de la máscara.

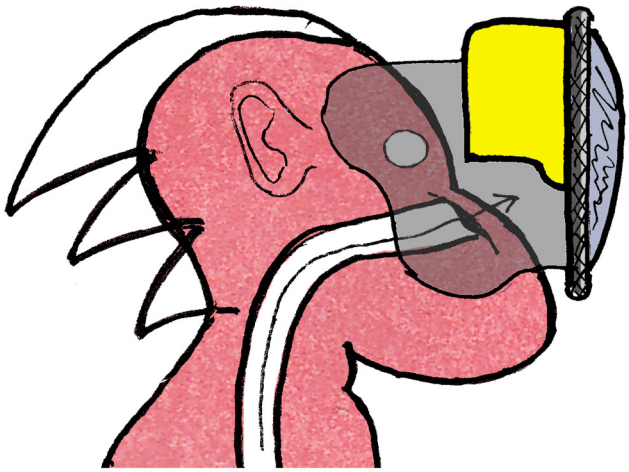
En una máscara el faldón debe de realizar un sellaje bueno. Por tanto, las correas de la máscara no deben estar excesivamente apretadas, tan sólo, lo suficiente como para que la máscara quede lo suficientemente ajustada a la cabeza.
En cuanto a la posición ideal de la correa, deciros que esta debe quedar en el centro de la cabeza.

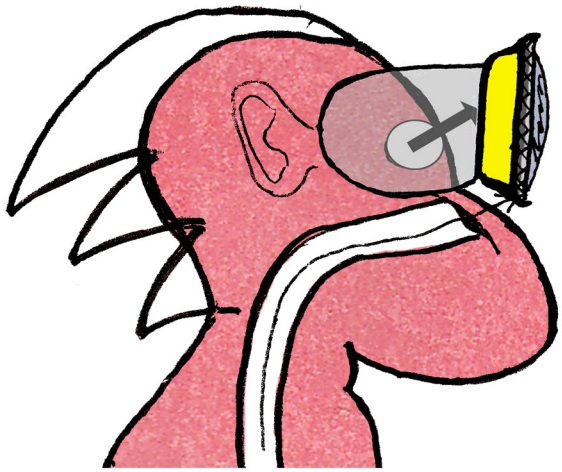
No debe estar ni muy abajo ni muy arriba. Además, las orejas deben quedar por fuera de la correa.

Prácticas de buceo asociadas a la máscara

Evitar la sobrepresión ocular

A medida que descendemos en profundidad aumenta la presión hidrostática y se reduce el volumen del aire contenido en la máscara. Esta sobrepresión provocará que la cara y los globos oculares tiendan a ocupar el volumen antes ocupado por el aire; lo que implica que los ojos tiendan a salir de sus órbitas. A pesar de lo aparatoso y grave que aparenta ser este problema, en realidad no es un problema importante, siempre y cuando se use una máscara adecuada. De aquí que la máscara deba contener a la nariz y a los ojos encerrados en un mismo espacio dentro del faldón. La solución a este asunto es realmente sencilla; basta con insuflar un poco de aire por la nariz para igualar la presión entre el interior del faldón con la del medio externo. Usando la máscara adecuada este problema desaparece por completo, ya que insuflar esa pequeña cantidad de aire resulta un acto casi reflejo.





Vaciado de la máscara

Que la máscara se llene de agua es algo extremadamente frecuente que no debe suponernos mayor
complicación. Lo normal es que durante una inmersión la máscara se nos inunde varias veces. No existe una máscara perfecta que no permita la entrada de una gota de agua. Además, es frecuente que la máscara sea desplazada de la cara por pequeños incidentes, tales como, un simple aletazo que algún compañero nos propicie en la cara. Un accidente de este tipo no supone en absoluto la necesidad de abortar una inmersión. A los neófitos, a veces les resulta muy estresante la inundación de la máscara, pero aprender a lidiar con este problema resulta algo imprescindible para poder realizar inmersiones con cierto grado de seguridad. Afortunadamente, solucionar el problema de la inundación de la máscara resulta algo tan absolutamente sencillo como habitual es que nos ocurra. Para solventar este asunto tan sólo hay que ser capaz de dominar la técnica del vaciado, la cual explicaremos a continuación:

1- Se nos inunda la máscara.
2- Colocamos la máscara inundada en la cara correctamente de nuevo.
3- Apretamos suavemente la parte superior del marco contra nuestra cara.
4- Levantamos ligeramente la cabeza.
5- Expulsamos aire por la nariz. De esta manera todo el agua saldrá de la máscara perfectamente. De ahí que resulte imprescindible una máscara que cubra la nariz y mantenga un espacio intercomunicado entre los ojos y esta.

Desempañamiento de la máscara

El empañamiento interno del cristal templado es otro problema tan común como fácil de solucionar. Este es otro asunto que suele causar estrés en el neófito y que se debe aprender a solucionar.
Para ello, podemos aplicar una medida preventiva mientras preparamos el equipo para comenzar una inmersión. Esta medida consiste simplemente en aplicar algún tipo de capa grasa sobre la cara interna del cristal, y así, se reducirá su empañamiento. Como productos desempañantes podemos utilizar varias cosas, por ejemplo, pasta de diente, jabón, e incluso saliva. Una vez hemos aplicado alguno de estos productos sobre la cara interna del cristal deberemos quitar el exceso de producto simplemente lavando la máscara con agua (dulce o salada). En el caso de que utilicemos saliva debemos tener una consideración en cuenta; antes de lavar la máscara debemos dejar que la saliva se seque al sol y después ya podremos lavarla.
El tratamiento preventivo en ocasiones puede no resultar 100 % efectivo, y aún así, la máscara podría empañarse. Si esto ocurre podemos acudir a un simple método paliativo:

1- Levantar el faldón de la cara para que la másca-

ra se inunde por completo. Inundaremos la

Tubo o esnorquel

Función

El tubo nos permite respirar cuando nadamos en superficie manteniendo la cabeza sumergida, mirando hacia abajo. En snorkeling y apnea resulta imprescindible durante la mayoría del tiempo.
En buceo con equipo autónomo sólo se usa para desplazarse por superficie en el trayecto que hay entre el punto de entrada o salida al agua hasta el punto de inmersión o emersión (donde nos sumergimos o salimos a superficie).

Partes

- **Tubo:** Es el tubo que conecta la boquilla con la superficie.
- **Boquilla:** Pieza de silicona ergonómicamente diseñada para introducir en la boca y respirar a través de ella.
- **Anclaje a la correa de la máscara:** Es una pieza opcional que no todos los tubos la tienen. Sirve para anclar el tubo a la correa.

Colocación correcta

Introducimos la boquilla en la boca y el tubo hacia la superficie. Si el tubo tiene un sistema de anclaje a la correa lo podemos usar; en caso contrario, podemos colocar el tubo entre la cabeza y la correa y esta se encargará de sujetar correctamente

Elección

Existen multitud de tipos de tubo, y como en la mayoría de casos, gran discrepancia entre los buceadores sobre cual es el tubo ideal. Sin entrar en discutir este tema, en lo que suelen coincidir todos los buceadores es en lo siguiente. Un buen esnorquel debe tener:

- Una boquilla blanda que no haga heridas en el interior de la boca,
- Una forma del tubo que se ajuste a la forma de nuestra cabeza lo más posible y permita que la boquilla no tienda a salirse de la boca. En caso contrario tendríamos que morder fuertemente la boquilla, causándonos así un gran estrés y cansancio en la mandíbula.

Vaciado del tubo

Dominar correctamente esta técnica resulta imprescindible sobre todo para la práctica del snorkeling y la apnea. El inundamiento del tubo es otro incidente tan cotidiano como fácil de solventar. Para vaciar el tubo en la superficie basta con con insuflar un golpe de aire fuerte y rápido a través de la boquilla y la totalidad del agua del tubo será disparada fuera del mismo. Para que esta técnica tenga éxito el golpe de aire debe ser rápido y fuerte. Si expulsamos ese mismo aire poco a poco y débilmente no lograremos vaciar el tubo

Aletas

Función

Proporcionar propulsión a través del agua.

Partes

Pala

Es la parte responsable de la propulsión.

Sistema de sujeción al pie

En función de esto podemos distinguir dos tipos de aletas:

- Aletas abiertas: Están diseñadas para ponerse con escarpines. Presentan una cavidad en la que el
- pie no queda completamente encerrado (el talón queda fuera) y una correa que le proporcionan sujeción.
- Aletas cerradas: El píe queda totalmente encerrado en una cavidad normalmente echa de goma. Pueden ser utilizadas con el pie desnudo o con escarpines sin suela.

Elección de las aletas correctas

Es otra cuestión controvertida y depende mucho del buceador y del uso que se le pretenda dar. En cualquier caso existe una regla general a tener en cuenta; la capacidad propulsora de una aleta será mayor cuanto más rígida y grande sea su pala. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que estas características harán que aumente la potencia muscular necesaria para utilizarla, aumentando así nuestro agotamiento físico y el riesgo de sufrir calambres musculares.

Aleteo correcto

Errores que los neófitos suelen cometer durante el aleteo

1. Hacer gran uso de la musculatura asociada a la rodilla, la tibia y el peroné; es decir, doblar mucho la rodilla. Este tipo de aleteo tiene los siguientes problemas:

- Poca eficiencia: Los músculos asociados a la cadera y el fémur son más potentes, por lo que hacer un mayor uso de esta musculatura nos proporcionará mayor capacidad propulsora.
- Mayor riesgo de sufrir calambres musculares: Ya que estamos utilizando músculos más débiles.
- Sobrecarga de la rodilla: Este tipo de aleteo no es bueno para nuestras rodillas.

2. Hacer "la bicicleta": Frecuentemente los neófitos suelen aletear mediante movimientos circulares de las piernas que se asemejan mucho a los movimientos que se realizan durante el pedaleo en bicicleta. La tentación para utilizar esta técnica es grande ya que este tipo de aleteo resulta suave y no requiere de un gran esfuerzo físico. Sin embargo, la eficiencia propulsora de este aleteo es muy baja por lo que no resulta muy útil. Utilizar este aleteo es una forma de "autoengaño"; aunque se suele tener la percepción de que se realiza un gran aleteo en realidad no se está logrando un gran desplazamiento. Lo único que se consigue con este aleteo es quemar gran cantidad de calorías y obtener una propulsión baja.

Como hacer un aleteo correcto

Existen varías técnicas de aleteo que son correctas y útiles. Sin embargo, para no extendernos demasiado, en este manual sólo trataremos la más habitual en el buceo scuba. Para ello, establecemos las siguientes pautas:

- Durante el aleteo las rodillas no deben de flexionarse mucho en ningún momento.
- Se realizarán movimientos alternados y sincronizados de las piernas. Este movimiento se realiza hacia arriba y abajo. Considerando que nos estamos desplazando horizontalmente. Cuando una pierna sube, la otra debe bajar.
- La potencia propulsora debemos ejercerla preferiblemente con los músculos asociados a la cadera y el fémur.
- Mientras más pronunciados y rápidos sean lo movimientos de las piernas mayor propulsión obtendremos pero también mayor esfuerzo haremos.

Aleteo en superficie

El aleteo cuando estamos en superficie es más costoso es ineficiente que el aleteo cuando estamos completamente sumergidos. De todos modos la técnica correcta no varía con la anteriormente explicada; la técnica es siempre la misma, no importa si aleteamos horizontal o verticalmente, si ascendemos o si nos sumergimos, si lo hacemos boca arriba o boca abajo o si lo hacemos en superficie o bajo el agua. El aleteo en superficie se puede realizar de dos formas:

- Boca arriba: Este aleteo tiene una eficiencia mayor que el aleteo boca abajo. Por el contrario, no nos permite observar el fondo oceánico a la vez que aleteamos.
- Boca abajo: Este aleteo es el menos eficiente. Sin embargo, si nos permite observar el fondo oceánico a la vez que aleteamos.

Calambres musculares

Suelen ocurrir com o consecuencia del sobresfuerzo. Sufrir pequeños calambres musculares en las piernas es un pequeño incidente que puede resolverse fácilmente. Para ello, sujetaremos la puntas de las aletas, estiraremos la pierna y tiraremos de la aleta hacia nosotros, permitiendo así el estiramiento de la musculatura y la desaparición del calambre.

Trajes térmicos y otras vestimentas

Son vestimentas diseñadas especialmente para mantener el calor corporal cuando nos hayamos en el agua. Otra función que tienen es la protección contra cortes y lesiones provocadas por los elementos de lecho marino (rocas cortantes, erizos …). Tienen la característica de presentar gran flotabilidad positiva. Por tanto, cuando las utilizamos, requeriremos de aplicar una mayor cantidad de lastre para compensar esta flotabilidad positiva y poder sumergirnos.

Trajes térmicos

Existen tres tipos de trajes térmicos:

Trajes húmedos

Son, sin duda, los trajes más utilizados debido a su sencillez y precio. Están hecho, normalmente, de neopreno y su principal característica es que permiten la entrada de una pequeña cantidad de

agua en el interior del traje, ya que no presentan cremalleras estancas. Será el tipo de trajes en los que nos centraremos en este manual.

Trajes semisecos

Son parecidos a los anteriores pero están diseñados para aguas más frías. Este tipo de trajes permiten una menor entrada de agua que en el caso de los trajes húmedos y para conseguir esto tienen una serie de características:

- Están hecho de una sola pieza (la entrada dentro del traje se realiza a través de una pequeña abertura con una cremallera estanca especial.
- Presentan una serie de sistemas de estanqueidad en muñecas, tobillos y cuello.

Trajes secos

Lo que más define este tipo de trajes son dos cuestiones:

A. Son prácticamente 100% estancos, de manera que permaneceremos secos durante toda la inmersión. El permanecer secos bajo el agua nos permite colocar bajo vestimentas térmicas no diseñadas para ser mojadas, lo cual aumentará más aun el aislamiento térmico. Para lograr la estanquiedad tienen las siguientes características:

- Son de una sola pieza (incluyendo el calzado) y la entrada hacia el traje se realiza a través de una cremallera estanca especial.
- Presentan sistemas de estanqueidad en cuello y muñecas. Sólo son útiles si los sistemas de estanqueidad funcionan a la perfección.
- Presentan un sistema de control de flotabilidad. Podremos inflar o desinflar el interior del traje a voluntad con el aire de la botella, lo que nos permita ganar o perder flotabilidad. Por tanto, utilizando estos trajes no necesitamos de otros sistemas de control de la flotabilidad. Para conseguir esto presentan válvulas de llenado y evacuación de aire. Los trajes secos son utilizados para las aguas más frías, son los más costosos y su uso requiere un pequeño entrenamiento especial. Al ser diseñado para un tipo de buceo más técnico no serán tratados en este manual.

Otras vestimentas

Capuchas

Normalmente hechas de neopreno. Pueden estar integradas en los trajes de buceo o ser una pieza a parte.

Guantes

Normalmente hechos de neopreno. Aportan un aislamiento térmico extra muy importante ya que los pies y las manos son puntos muy importantes de perdida de calor corporal. Otra función es protegernos de cortes y cuestiones así.

Escarpines

Normalmente hechos de neopreno. Los hay con o sin suela. Si utilizamos aletas abiertas elegiremos escarpines con suela. Si utilizamos aletas cerradas elegiremos escarpines sin suela o iremos con el pie desnudo. Suponen un aislamiento térmico extra muy importante ya que los pies y las manos son

Lastres

Función

Compensan la flotabilidad positiva proporcionada por el propio cuerpo y algunos elementos del equipo de buceo. Suelen resultar imprescindibles, especialmente cuando utilizamos traje térmico.

Tipos

Existen varios sistemas. Los más habituales son, el lastre integrado en el chaleco, y sobre todo, el cinturón de plomos; por tanto, este será el sistema en el que más nos centraremos en este manual.

Cinturón de lastres

Consta de una correa en la cual se añade un rosario de lastres y una hebilla especial diseñadas para ser zafada de forma rápida y liberarse del cinturón rápidamente. Estos lastres suelen estar hechos de plomo y cada uno de ellos suele pesar 0.5, 1 o 2 kilógramos.

Manipulación correcta del cinturón

El objetivo es evitar que los plomos se deslicen por la correa y salgan de la misma. Para lograr esto tenemos dos soluciones:

- Agarrar el cinturón por el extremo de la correa

que no tiene hebilla.
- Cerrar el cinturón con la hebilla.

Distribución de los lastres

Antes de pensar en colocarnos el sistema de lastres debemos distribuir estos correctamente. Un par de reglas a tener en cuenta:

- Equilibrio de pesos durante la navegación: Se debe colocar de forma que no nos desequilibre durante la natación. Para ello, el peso en el lado izquierdo deberá de ser el mismo que en el derecho. En caso de utilizar un cinturón con un número impar de lastres, el lastre impar lo colocaremos en el centro del cuerpo, sobre la espalda.
- Fácil acceso a la hebilla de zafado rápido.

Colocación del cinturón de plomos

Si optamos por un cinturón de plomos las fases para colocarnos lo correctamente son las siguientes:

1. Sujetaremos el cinturón con una mano, por el extremo sin hebilla.
2. Pasamos el cinturón por la espalda y con la otra mano agarramos la hebilla.
3. Arqueamos el cuerpo hacia adelante.
4. Pasamos el extremo dela correa sin hebilla por la misma.
5. Cerramos la hebilla.
6. Una vez tenemos el cinturón cerrado nos podremos incorporar, pero no antes.

Cuantificación correcta de la cantidad de lastre

La cantidad de lastre adecuada varía en función de si estamos buceando con equipo scuba o si estamos practicando apnea.

Con equipo scuba: Antes de mirar este tema el autor recomienda haber aprendido correctamente el capítulo del jacket. Gracias al jacket podemos regular la flotabilidad mediante inflado o desinflado. Debemos tener las siguientes consideraciones:

- Cuando nos hayamos en la superficie con el jacket inflado totalmente: Debemos tener una clara flotabilidad positiva.
- Cuando nos hayamos en la superficie con el jacket vacío: Debemos tener una flotabilidad ligeramente negativa, lo suficiente para que podamos hundirnos sin demasiados problemas y sin tener que aletear hacia abajo.

En apnea: La cantidad de lastre adecuada depende de la profundidad a la que buceamos. De esta manera, la cantidad de lastre necesaria será menor cuanto mayor sea la profundidad a la que descendemos. Esto ocurre debido a que, según la Ley de Boyle

Son tanques que encierran una mezcla gaseosa respirable a gran presión. Este gas tiene una doble función:

- Proporcionar el gas necesario para que podamos respirar bajo el agua.
- Proporcionar el gas necesario que nos permite llenar los dispositivos de control de flotabilidad. De esta manera, elegiremos si queremos flotabilidad positiva, negativa, o neutra. Existe el mito de que las botellas de buceo suelen ser llenadas con . La realidad es que las botellas de buceo jamas se llenan completamente con este gas, ya que:
- No resulta necesario.
- El en estado puro (100% de) resulta tóxico si se respira a una profundidad superior a 7 metros.

Pues dicho esto, la siguiente pregunta que se plantea es que tipo de gases respirables se usarán. Existen dos opciones; Mezclas gaseosas artificiales y aire atmosférico convencional.

Sobre las mezclas gaseosas respirables artificiales deciros que son de cuatro tipos; el Nitrox, el Trimix, el Heliox y el Hidrox. Cargar una botella de buceo con este tipo de mezclas, resulta más caro, y aunque presenta ciertas ventajas, también tiene otros inconvenientes. En cualquier caso, el uso de ellas es menos habitual, requiere un entrenamiento específico y sólo suele usarse para inmersiones más técnicas y complicadas. Por ello, este manual no tratará este tema.

En cuanto al aire atmosférico convencional, os comento que es el gas respirable más barato, sencillo y seguro. Es por tanto, el más utilizado y aquel en el cual nos centraremos en este manual.

Finalmente, comentaros que la forma de introducir los gases respirables en las botellas de buceo es gracias a unas máquinas especiales denominadas compresores de buceo.

Compresores de buceo

Cumplen tres funciones:

- Por un lado son simplemente compresores de aire capaces de ofrecer una presión extrema, necesaria para poder cargar las botellas de buceo. La presión más habitual de carga de las botellas de buceo es de 200 ATM, aunque en algunos casos hay compresores y botellas que funcionan hasta una presión de 300 ATM.
- Otra función de los compresores de buceo es la filtración del aire atmosférico convencional introducido en las botellas. El aire atmosférico que nos rodea presenta impurezas. Si las respiramos a alta presión podrían presentar toxicidad durante la inmersión. Para evitar este problema, los compresores de buceo presentan una serie de filtros purificadores, homologados.
- La última función es la deshidratación. Además de impurezas, el aire atmosférico convencional presenta un cierto grado de humedad. Si esta humedad penetra en el tanque existe el riesgo de que se produzca corrosión en el interior del mismo, ya que las botellas de buceo son metálicas Para solucionar esto los compresores presentan también filtros deshidratadores, igualmente homologados.

Existe una legislación muy exhaustiva en lo referente a la carga de botellas. Por ello, tanto los compresores como las botellas deben de cumplir con una normativa, una homologación, inspecciones y mantenimiento frecuentes. Es por esto que, plantear soluciones “caseras” para realizar la carga de nuestras botellas de buceo no resulta nada recomendable.

Partes de la botellas

Tanque

Es un recipiente metálico (normalmente acero o aluminio), capaz de resistir altas presiones (200

ATM normalmente, a veces 300), el cual contiene el gas respirable comprimido que utilizaremos durante nuestra inmersión.

Existen tanques de diferentes volúmenes pero los más habituales son los tanques de 12 y 15 litros.

Griferías

Son válvulas que se colocan en la parte superior del tanque y cumplen dos funciones:

- Permitir o no la salida del aire del tanque.
- Conectar la salida del aire del tanque con el sistema de reguladores y manómetros. Esta conexión se realiza mediante la llamada "primera etapa", la cual es partes del sistema de reguladores y manómetros.

Clasificación de las griferías en función del número y tipo de válvulas

- Griferías de tipo K: Presentan una sola válvula sobre la que se conecta la única primera etapa del sistema de reguladores. Requiere sistemas de reguladores de una sola primera etapa, en la cual el regulador principal, el regulador auxiliar y el manómetro estén conectados a la misma.
- Griferías de tipo Y: Presentan dos válvulas; por lo que se pueden usar con sistemas de regula-

dores con dos primeras etapas. Una primera etapa y una válvula se usa para el regulador auxiliar y la otra válvula y primera etapa para el regulador principal y el manómetro. Este sistema permite independizar el sistema del regulador principal del auxiliar.

Clasificación de las griferías en función de las conexiones a la primera etapa

- Conexiones tipo DIN: La conexión se realiza mediante una rosca. La primera etapa va roscada sobre la grifería.
- Conexiones internacionales (INT): Usa un sistema de presión directa.

En cualquier caso, sea cual sea el sistema que utiliza nuestra primera etapa, existen unos pequeños adaptadores que se roscan sobre la grifería de tipo DIN y convierten este tipo de griferías en griferías de tipo INT.

Manipulación correcta de las botellas

Riesgo de la rotura de la grifería

La rotura de la grifería en una botella es un tipo de incidente tremendamente inusual. Sin embargo, este incidente en una botella cargada puede ocasionar un peligroso accidente que no deseamos tener. Una botella de acero de 15 litros cargada a 200 ATM contiene 3000 litros de aire a 1 ATM (ver Ley de Boyle y Mariotte). Una rotura de la grifería de esta botella, ocasionada por un fuerte golpe sobre la misma, ocasionaría que estos 3000 litros de aire escaparan de la botella de forma inmediata y violenta. En consecuencia, la botella saldría disparada como si de un misil se tratase. Teniendo en cuenta que esta botella puede pesar aproximadamente 20 kilogramos, el accidente que potencialmente podría ocasionar es susceptible de ser grave. Por otra parte, la realidad es que los fabricantes ya tienen previsto este problema y las botellas están diseñadas para que resulte realmente difícil que esto ocurra. El golpe que una grifería tiene que recibir para quebrarse ha de ser realmente potente. No obstante,

para mayor seguridad, debemos manipular las botellas de forma que minimicemos el riesgo de impactos sobre la misma. Por ello, cuando manipulemos una botella debemos seguir las siguientes reglas:

- No transportar las botellas en el hombro, sujetarlas por grifería. Si accidentalmente nos caen, estas llevarían un fuerte impacto contra el suelo.
- Procurar colocar la botella tumbada mientras no la estamos manipulando.No transportar las botellas en el hombro, sujetarlas por grifería. Si accidentalmente nos caen, estas llevarían un fuerte impacto contra el suelo.
- Procurar colocar la botella tumbada mientras no la estamos manipulando.

Sistema de reguladores y manómetros

Conectados a la grifería de la botella existen una serie de dispositivos cuyas funciones son:

- Conducir el aire de la botella desde esta hasta la boca del buceador de una forma ergonómica.
- Reducir la presión de salida del aire de la botella para que el buceador pueda respirar este aire cómodamente.
- Medir la presión del aire de la botella para así poder saber cuanto aire queda en ella (manómetro).

Partes que lo componen

Primera etapa

Es una pieza metálica que presenta dos funciones:

- Conecta la grifería con el sistema de latiguillos. Tal como se trató en el capítulo de la botella, estas conexiones pueden ser de dos tipos: conexiones de tipo DIN y de tipo INT.
- Reduce la presión de salida del aire de la botella (200 o 300 ATM) a aproximadamente 8-10 ATM. De esta forma, los latiguillos recibirán una presión de unas 8 o 10 ATM (con excepción del latiguillo del manómetro).

Sistema de latiguillos

Son una serie de latiguillos que se conectan a la primera etapa por un extremo y a una serie de elementos por el otro. Hay de dos tipos (latiguillos HP Y LP).

Latiguillo de alta presión (HP): Hay uno sólo. Por un extremo se conecta a una parte de la primera etapa llamada “cámara de alta”. En la cámara de alta no se realiza reducción de la presión manométrica, por tanto, el latiguillo HP recibe la misma presión que el aire del interior de la botella. Por el otro extremo se conecta el manómetro, el cual recibe la misma presión de la botella, y así podemos medir la presión del aire de la botella.

Latiguillos de baja presión (LP): Se conectan a otra parte de la primera etapa llamada “cámara de baja”. En la cámara de baja si que se realiza la reducción de la presión de la botella hasta unas 8-10 ATM. Suele haber tres:

- El Más corto: Conecta la primera etapa con la tráquea del jacket.
- El segundo más largo: Conecta la primera etapa con el regulador principal.

- El más largo: Conecta la primera etapa con el regulador auxiliar.

Manómetro

Son medidores de presión. Puesto que van conectados a latiguillos HP, reciben la misma presión del aire de la botella. De esta manera, podemos conocer la presión de la misma, lo que se traduce a la cantidad de aire que tenemos disponible en el tanque.

Reguladores

Funciones

- Reduce la presión del aire desde el latiguillo LP (se encuentra a 8-10 ATM) hasta la presión hidrostática ambiental. Esto permite que el buceador pueda tomar el aire a una adecuada presión.
- Permite que el buceador tome el aire de una forma ergonómica, gracias a la boquilla.

Partes

- Segunda Etapa: Realiza la reducción de la presión del latiguillo LP (se encuentra a 8-10 ATM) hasta la presión hidrostática ambiental.
- Boquilla: Permite que el buceador tome el aire de una forma ergonómica.
- Botón de purga: Cuando este es pulsado se produce un flujo libre de aire desde el latiguillo a la boquilla. Si el regulador se llena de agua, este debe ser vaciado o de lo contrario tomaremos un poco de agua cuando respiremos. Para vaciar el regulador debemos insuflar un poco de aire al mismo. Este aire lo podemos insuflar soplando un poco del aire de nuestros pulmones a través de la boquilla o podemos dar una corta pulsación al botón de purga.
- Válvula de expulsión del aire: Supone la vía de escape del aire que expiramos por la boca durante nuestra respiración.

Tipos de regulador

En una inmersión se suelen utilizar dos reguladores de buceo:

- Regulador principal: Está conectado a la primera etapa mediante el latiguillo LP de longitud intermedia. Es el regulador que normalmente utilizaremos.
- Regulador auxiliar: Está conectado a la primera etapa mediante el latiguillo LP. Es un regulador de emergencia por lo que lo ideal es que nuca deba ser utilizado. Los motivos de uso de este regulador pueden ser que nuestro regulador principal falle o que debamos compartir el aire de nuestra botella con algún compañero (por ese motivo posee un latiguillo LP más largo).

Flujo libre del regulador

Es un fenómeno que ocurre cuando dirigimos la boquilla hacia arriba y el aire empieza salir sin control. Para solucionar esto tenemos dos opciones:

- Introducir el regulador en la boca.
- Orientar la boquilla hacia abajo.

Dispositivos de control de flotabilidad

Son dispositivos que permiten aumentar o reducir nuestra flotabilidad mediante el llenado o el vaciado con aire de un determinado compartimento. El sistema más común es el denominado “jacket o chaleco” y una evolución más moderna de este llamado “sistema de alas”. El más común de los dos es el jacket y tiene la forma de un chaleco sin mangas con una bolsa de aire en su interior y una serie de válvulas. El sistema de alas es muy parecido y su principal diferencia es la ubicación de la bolsa de aire. Existe un tercer tipo que es el propio traje seco, el cual, a la vez que cumple función de traje térmico hace la función de dispositivo de control de flotabilidad.

Funciones del jacket

- Anclar la botella a la espalda.
- Controlar la flotabilidad.

Partes

Sistema de correajes ajustables

Existen varias correas ajustables que se utilizan para anclar la botella al jacket y este a nuestro torso. Tenemos los siguientes tipos:

- Correa de sujeción de la botella: Presenta un potente sistema de fijado de la botella al jacket, lo cual permite que este que de fuertemente fijado. Se puede ajustar la correa para contener botellas

de diferentes diámetros.

- Correa de los hombros: Fijan el jacket a nuestros hombros mediante dos correas ajustables (una por cada hombro).
- Correa de pecho: Conectan las dos correas de los hombros.
- Correa de la cintura: Fijan el jacket a nuestra cintura.

Las tres últimas correas presentan clips de zafado rápido y la de la cintura suele tener también un velcro.

Bolsa de aire

Tanto el chaleco como el sistema de alas presentan una bolsa de aire que puede ser llenada a voluntad con el aire de la botella o nuestros pulmones; y ser vaciada, también a voluntad, mediante el sistema de válvulas de evacuación. Esta bolsa de aire y sus válvulas asociadas proporcionan al chaleco la capacidad de control de la flotabilidad.

Cuando queremos aumentar nuestra flotabilidad podemos insuflar aire en el interior del jacket y lograr flotabilidad positiva; cuando queremos reducir nuestra flotabilidad podemos vaciar el jacket de aire y lograr flotabilidad negativa.

Tráquea

Es un corto conducto especial que se conecta por un extremo a la bolsa de aire, para permitir así su vaciado o llenado a voluntad. Además, el otro extremo presenta una serie de válvulas y dispositivos asociados.

Partes de la tráquea

Conducto de la tráquea: Por un extremo se conecta a la bolsa de aire. En el extremo opuesto están la conexión al latiguillo LP, el botón de llenado, la boquilla y el botón de purga. SU función es permitir el paso del aire desde el latiguillo LP al la bolsa de aire o de la bolsa de aire hacia el exterior.
Conexión al latiguillo LP: Conecta la tráquea al latiguillo LP. Puesto que la traquea es un dispositivo mecánico puede tener fallos. Existe el riesgo de que el botón de llenado quede trabado y el chaleco se infle sin control, lo que nos haría ascender rápidamente a superficie de una forma muy peligrosa. Para solucionar esto, esta conexión debe ser de zafado rápido. Así, si sufriésemos este incidente podremos desconectar el latiguillo rápidamente y controlar el llenado de la bolsa de aire.
Botón de llenado: Es la válvula que controla el paso de aire del latiguillo LP hasta la bolsa de aire. De esta manera, cuando pulsamos el botón de llenado de infla el chaleco. Supone el mecanismo automático de llenado.
Boquilla: Es simplemente una boquilla que permite insuflar aire a la bolsa de aire desde nuestros pulmones.

Botón de purga: Se encuentra junto a la boquilla y es la válvula que controla el paso del aire entre la boquilla y el conducto de la traquea. Cuando pulsamos el botón de purga se abre esta vávula y el aire podrá pasar. De esta manera, cumple dos funciones:

- **Llenado manual del jacket:** Para ello debemos introducir la boquilla en la boca, pulsar el bóton de purga e insuflar el aire a través de dicha boquilla.
- **Es una de las válvulas de vaciado del jacket:**

Si pulsamos el botón de purga el aire podrá salir a través de la boquilla.

Sistemas de válvulas de evacuación

Cuando las accionamos se produce el vaciado del aire de la bolsa. A continuación describiremos las diferentes válvulas existentes.

- **Botón de purga de la tráquea:** Antes estudiado.
- **Válvula del hombro:** Se encuentra en el hombro. Suele accionarse tirando de un pequeño cabo.
- **Válvula inferior:** Se encuentra en la parte inferior del jacket. Suele accionarse tirando de un pequeño cabo.
- **Válvula de evacuación de la tráquea:** No presente en todos los jackets. Se encuentra en el punto de unión de la tráquea con la bolsa de aire. Se acciona tirando del tubo de la tráquea.

Utilización correcta de las válvulas de evacuación

El uso de una válvula u otra dependerá de la posición en la que nos encontremos y de la velocidad a la cual queremos evacuar el aire.

El aire tenderá a situarse en la parte del chaleco que se encuentre a menor profundidad. Por tanto, una válvula de evacuación sólo funcionará si se encuentra a una profundidad igual o menor que la del aire encerrado en el chaleco.

Cuando nos encontramos cabeza abajo: El aire de la bolsa tenderá a situarse en la parte inferior del jacket. Por tanto, deberemos accionar la válvula inferior.

Cuando nos encontramos erguidos: El aire de la bolsa tenderá a situarse en la parte superior del jacket. Por tanto, deberemos accionar alguna de las otras tres válvulas. Dependiendo de la velocidad a la que deseamos evacuar el aire utilizaremos una u otra válvula.

- Si queremos evacuar el aire lentamente: Utilizaremos el botón de purga de la tráquea.
- Si queremos evacuar el aire rápidamente: Utilizaremos la válvula del hombro o la válvula de evacuación de la tráquea.

Otras características

Además de las mencionadas, los jackets suelen presentar otras características, menos fundamentales, tales como:

Bolsillos: En ellos podemos introducir algunos lastres u otras partes del equipamiento de buceo. Incluso algunos jackets presentan bolsillos especialmente diseñados para albergar lastres.

Sistema de anclajes: Nos sirven para organizar mejor el equipo. En ellos podemos colgar otras partes del equipo tales como linternas subacuáticas, o mantener recogido (mediante un sistema de clips) el manómetro y el regulador auxiliar, manteniendo estos en una ubicación fácilmente accesible.

Equipos fundamentales de medición de parámetros

Hablamos de equipos imprescindibles en todas las inmersiones y que nos sirven para medir ciertos parámetros que no podemos obviar.

Profundímetros

Son dispositivos que calculan la presión hidrostática del ambiente que les rodea. Este cálculo de la presión hidrostática se traduce fácilmente a profundidad de buceo (siguiendo la Ley de Boyle y Mariotte).

Otra característica que tienen es la de registrar la profundidad máxima que hemos alcanzado durante una inmersión. Este dato será muy importante para poder calcular las tablas de descompresión que veremos en este manual.

- Pueden ser digitales o analógicos y pueden estar incluidos en diferentes localizaciones. Aquí os presentamos algunas de las más habituales
  Junto al manómetro de la botella: En este caso estos dos dispositivos suelen integrarse en un mismo artilugio que se suele denominar “consola de buceo”.
- Integrados en ordenadores de buceo.
- Como un dispositivo independiente.

Su utilización es obligatoria, no es una parte del equipo de la que podamos prescindir.

Ordenadores y relojes subacuáticos

Funciones

- Contabilizan el tiempo que permanecemos en el agua (lo hacen los relojes y los ordenadores).
- Medir, también, algunos otros parámetros (sólo los ordenadores).

La medición de estos parámetros tendrá varias aplicaciones:
Cálculos de consumo de aire. Utilizando, también, la información proporcionada por el profundímetro.

- Conocer la velocidad de ascenso: De esta forma podremos ascender a una adecuada velocidad que nos evite sufrir enfermedad descompresiva (ver teoría de la descompresión).
- Utilizar las tablas de descompresión: Este es uno de los temas más importantes en cualquier tipo de buceo con equipo autónomo. En capítulos posteriores este tema será tratado con detalle.. En el caso de no comprender bien este capítulo, el autor recomienda revisarlo más adelante, cuando la teoría de la descompresión y las tablas de buceo hayan sido comprendidas perfectamente.

Relojes de buceo

Son relojes exactamente iguales a los relojes usados en superficie. La única característica especial que tienen es que son resistentes a la inundación por agua y al aumento de presión hidrostática.

Son una de las soluciones posibles para poder calcular los tiempos de fondo, las paradas de descompresión, la parada de seguridad y la correcta velocidad de ascenso. Conocer perfectamente estos parámetros resulta lago crucial si queremos evitar sufrir la enfermedad descompresiva. Mediante el uso de relojes de buceo seremos nosotros los que tendremos que hacer todos los cálculos con la ayuda, también, de la información aportada por el profundímetro.

Todos estos cálculos están orientados a evitar la enfermedad descompresiva y para ello existen una serie de tablas que aprenderemos a utilizar más adelante (tablas de descompresión).

Ordenadores de buceo

Son dispositivos más complejos en si mismos pero esta complejidad hace que su utilización resulte más sencilla que los relojes de buceo. Por tanto, el método de buceo con reloj y profundímetro está en total desuso.

Mediante el ordenador de buceo no tendremos que calcular tablas de descompresión, y toda la información necesaria para evitar la enfermedad descompresiva nos la proporcionará el propio ordenador de forma automática.

Al igual que los relojes de buceo, son dispositivos resistentes a la inundación y el aumento de presión hidrostática. Constan de las siguientes partes; todas integradas en un mismo dispositivo:

- Un reloj de buceo.
- Un profundímetro.
- Un dispositivo sonoro.
- Un software que analiza toda la información recogida de manera automática: Este software recogerá la información aportada por el reloj y el profundímetro y hará todos los cálculos necesarios para que no excedamos los límites marcados por las tablas de descompresión y la velocidad de ascenso. Cuando estos límites son sobrepasados el ordenador acciona el dispositivo sonoro que nos advierte que debemos ascender más lentamente o realizar alguna parada descompresiva durante cierto tiempo.
- Otros elementos: Por ejemplo, termómetro.

Otros equipos accesorios

Hablamos de equipos que no resultan siempre imprescindibles en una inmersión, aunque si lo son en determinadas condiciones. Algunos de los más habituales son:

Cuchillos de buceo

No son armas, su principal función es permitir liberarnos de un posible enredo accidental que pudiésemos sufrir nosotros o nuestros compañeros de buceo. Algunos de estos elementos pueden ser trozos redes arrojadas por pescadores profesionales, cabos, etc. Otra función secundaria puede ser la realización de señales acústicas que alerten a nuestros compañeros, para ello podemos golpear el tanque con el mango de nuestro cuchillo.

Boyas Deco

Son pequeñas boyas de forma alargada ancladas a un carrete. Estas boyas se mantienen durante toda la inmersión desinfladas y enrrolladas y sólo despliegan y llenan cuando resultan necesarias. Tienen dos funciones:

- Dispositivo de señalización: Permiten mejorar la detección de los buceadores por parte de las embarcaciones. Esto facilita la labor de rescate de las mismas, si fuese necesario, y reduce el riesgo de colisión contra buceadores.
- Facilitar paradas de seguridad y descompresión: Permiten que los buceadores queden a una profundidad exacta anclados al cabo de la boya sin tener que preocuparse, en exceso, por el control de la flotabilidad.

Focos de luz artificial

Resultan imprescindibles si pretendemos realizar inmersiones nocturnas o algún otro tipo de inmersión en las que las condiciones de luz sean desfavorables (buceo en cuevas, pecios, ...).

Otra utilidad es poder alumbrar el interior de las oquedades de rocas y arrecifes, ya que estos son lugares en los que multitud de fauna suele refugiarse, por lo que si no disponemos de una luz adicional muchas veces resulta imposible de ver la.

Otra función que pueden tener los focos de luz es

mejorar la calidad de las imágenes que conseguimos cuando hacemos fotsub o videosub. Para ello, solemos recurrir a fuentes de luz continua o flashes subacuáticos.

Compás subacuático

Son brújulas exactamente iguales que las utilizadas en tierra salvo que están diseñadas para funcionar bajo el agua a alta presión.

Su función es facilitar la orientación, exactamente igual a como ocurre en el medio terrestre.

Otros equipos

La lista de equipos de buceo que podemos encontrar en el mercado es infinita (tablillas de escritura subacuática, scooters subacuáticos, …). En cualquier caso, todos lo dispositivos básicos necesarios para la práctica del snorquel, la apnea y el buceo scuba ya han sido descritos anteriormente.

Ensamblaje y colocación del Equipo

Justo antes de una inmersión debemos preparar, ensamblar y revisar todo el equipo de buceo. Debemos de tener en cuenta que el equipo ligero no está diseñado para ser cómodo cuando estamos fuera del agua. De hecho, el traje térmico puede ser muy caluroso y sofocante cuando estamos en tierra. Por ello, procuraremos tener el traje térmico puesto el menor tiempo posible mientras estamos en tierra. Por otra parte, no es posible colocarse el equipo ligero con el equipo pesado puesto. De esta manera, el orden de hacer estas cosas no es aleatorio. La forma ideal será la siguiente:

1. Ensamblaremos el equipo pesado.
2. Colocaremos el equipo ligero: Siempre después de haber ensamblado el equipo pesado.
3. Colocaremos el equipo pesado.

En lo referente a la colocación de las aletas, deciros que el momento ideal dependerá del tipo de entrada al agua que vayamos a elegir.

Ensamblaje del equipo pesado

Seguiremos los siguientes pasos:

1. Colocaremos la botella de píe frente a nosotros con al conexión de la primera etapa mirando al frente (en la misma dirección de nuestros ojos).

2. Sujetaremos el jacket a la botella: Para ello utilizaremos la correa de sujeción de la botella, la cual se encuentra en el jacket. La conexión de grifería de la botella con la primera etapa debe estar orientada hacia la espalda del jacket.

3. Fijaremos la primera etapa a la botella.

4. Fijamos el latiguillo LP de la tráquea a la misma.

5. Sistema de anclajes del jacket: Anclamos todos los elementos que vayan colgados en el sistema de anclajes del jacket.

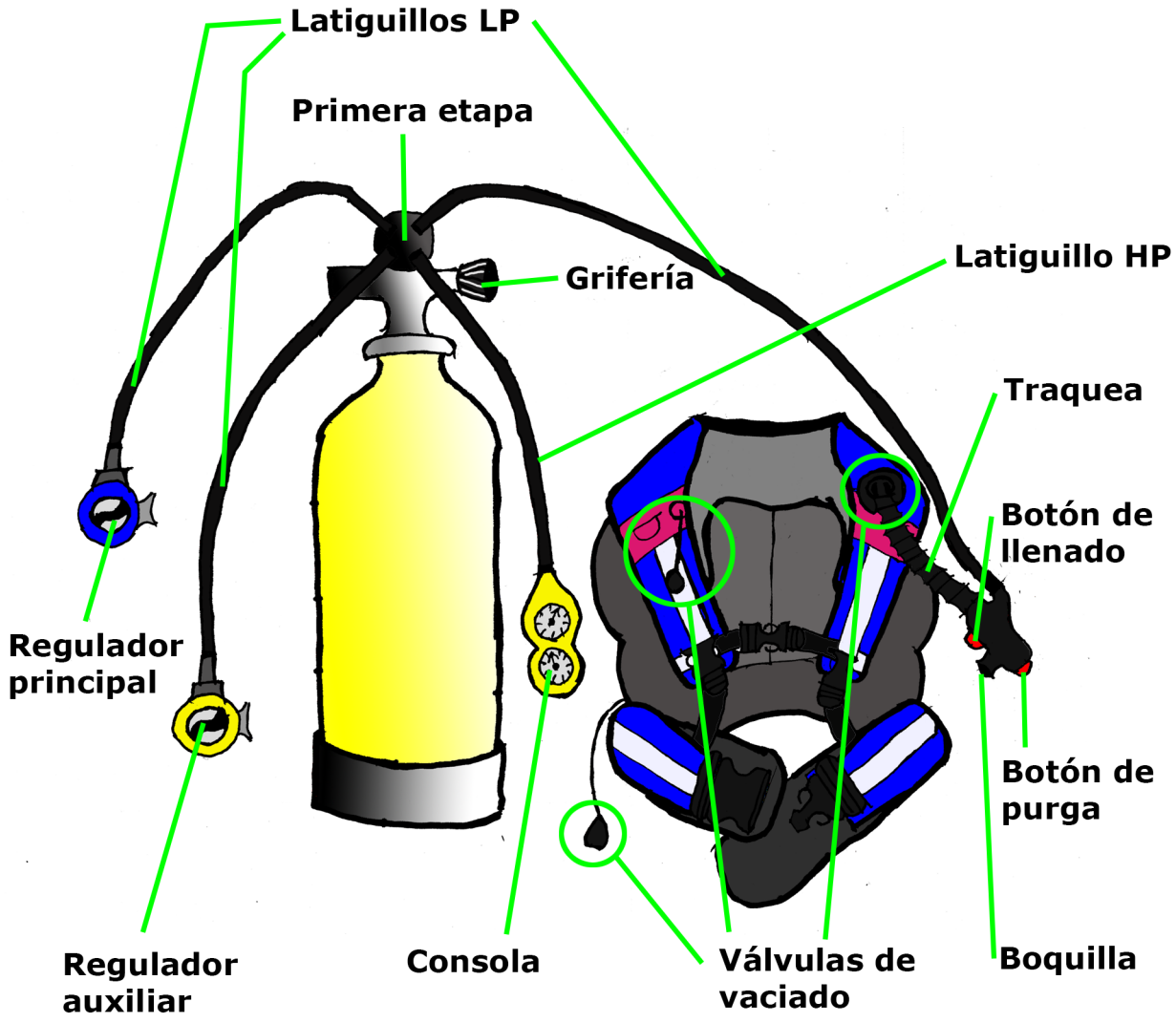
6. Abrimos la válvula de salida del aire de la grifería de la botella: Por motivos de seguridad, a la hora de abrir la válvula de la grifería debemos de tener cuidado de que el manómetro se dirija hacia afuera y no hacia nuestros ojos. Posteriormente, abriremos totalmente la válvula , y acto seguido, cerramos la cuarta parte de una vuelta del grifo.

7. Comprobaremos la presión manométrica.

8. Comprobaremos el buen funcionamiento del sistema de llenado y vaciado del jacket.

9. Comprobaremos el buen funcionamiento de los dos reguladores.

10. Colocamos el equipo pesado ensamblado, con la botella tumbada y el jacket sobre la botella, en un lugar donde, presumiblemente, no vaya a recibir impactos.



Colocación del equipo ligero

Seguiremos los siguientes pasos:
1. Aplicaremos el tratamiento antiempañamiento a la máscara.
2. Nos pondremos el traje térmico y las vestimentas asociadas.
3. Nos colocaremos los escarpines. Preferiblemente, los escarpines quedarán bajo el traje húmedo.
4. Nos colocamos los lastres. Lo primero que haremos será distribuir correctamente los lastres. Una vez hecho esto, si utilizamos cinturón, será el momento de colocarnos lo.
5. Nos colgaremos la máscara en el cuello: No resulta recomendable colocar la máscara sobre la frente durante ningún momento de la inmersión. Ello podría suponer la perdida de la misma si recibimos un pequeño golpe o por la acción del oleaje.

Colocación del equipo pesado

La forma ideal de colocarnos el equipo pesado va a depender de dos factores:

- Las condiciones del lugar en el que nos colocamos el equipo.
- El tipo de entrada al agua que vamos a realizar.

En función de esto tenemos tres formas básicas de colocarnos el equipos pesado.

En solitario y colocando nos el equipo fuera del agua

Para ello, es recomendable que tengamos un punto de apoyo elevado sobre el cual apoyar el equipo pesado.

Seguiremos los siguientes pasos:

1. Abriremos todo el sistema de correas ajustables del chaleco.
2. Pasamos los hombros por las correas.
3. Cerramos y ajustamos el sistema de correas ajustables. Cerramos el velcro de la cintura y los diferentes clips. Tensamos las correas.
4. Nos incorporamos y ya tendremos el equipo pesado colocado.

Mediante sistema de parejas y colocando nos el equipo fuera del agua

Elegiremos este sistema si no disponemos de un punto de apoyo elevado para el equipo pesado. Este proceso lo haremos con la ayuda de nuestro compañero, el cual puede estar ya completamente equipado o no.

Seguiremos los siguientes pasos:

1. Abrimos el sistema de correas ajustables del jacket.

2. Nos colocamos de espalda a nuestro compañero.

3. Nuestro compañero levantará el equipo pesado y pasaremos los hombros las correas.

4. Cerraremos y ajustaremos el sistema de correas del jacket sobre nuestro torso.

Cuando nos colocamos el equipo estando dentro del agua

Seguiremos los siguientes pasos:

1. Abriremos todo el sistema de correas ajustables del chaleco.
2. Inflamos el chaleco.
3. Nos colocamos la máscara.
4. Lanzamos el equipo pesado al agua.
5. Nos lanzamos al agua y nos dirigimos hacia el equipo pesado.
6. Colgamos el jacket sobre nuestra espalada.
7. Cerramos y ajustamos el sistema de correaje del jacket sobre nuestro torso.
8. Introducimos el regulador principal en nuestra boca.

Con independencia del sistema elegido, antes de entrar al agua debemos hacer un chequeo preinmersión de todo el equipo de buceo. Así comprobaremos el buen funcionamiento del equipo. La forma de hacer este chequeo se verá con más detalle cuando tratemos el tema de las entradas y salidas del agua.

Mantenimiento de equipos de buceo

Consideraciones generales

El poder corrosivo del agua salada es muy grande y puede dañar nuestros equipos de buceo fácilmente, especialmente cuando el agua se evapora y la sal marina queda concentrada sobre ellos Por ello, para minimizar este daño, se deben tener ciertas consideraciones para eliminar esta sal marina y almacenar el equipo en unas buenas condiciones.

1. **Endulzado:** Consiste en eliminar el agua salada mediante el lavado de los equipos con agua dulce.
2. **Escurrido y secado:** El equipo de buceo es conveniente que quede seco cuando se almacena tras una inmersión.
3. **Evitar el Sol:** Además de la sal, los rayos ultravioletas del Sol son otro elemento que puede dañar nuestros equipos. Por ello, es conveniente escurrir, secar y almacenar los equipos en un lugar a la sombra. Debemos evitar el contacto del Sol tanto como sea posible.

Estas tres consideraciones son aplicables a todos los equipos de buceo. En cualquier caso, existen partes del equipo más resistentes que otras, por lo que debemos ser más cuidadosos con los componentes del equipo más costosos y delicados. Además de estas, existen algunas otras consideraciones específicas que son aplicables a determinadas partes del equipo:

Botellas

- Deben ser almacenadas en un lugar donde no exista un gran riesgo de que reciban impactos.
- Jamas deben quedar vacías por completo. Una cierta presión de aire debe estar siempre presente en su interior para evitar la posible entrada de humedad en el interior del tanque. Esta entrada de humedad podría generar oxidaciones del tanque y crear compuestos tóxicos que respiraríamos posteriormente.

Trajes

- La mejor forma de almacenar un traje es colgándolo en un lugar a la sombra mediante el uso una percha preferiblemente gruesa. No es recomendable guardar los trajes doblados, ya que los pliegues generados podrían deteriorar los tejidos.
- En el caso de trajes semisecos y secos es conveniente añadir grasa protectora adecuada en la cremallera hermética, una vez que el traje este endulzado y seco.

Jackets

Durante el proceso de endulzado es conveniente introducir agua dulce en el interior de la bolsa de aire y evacuarla posteriormente para que el proceso de endulzado sea correcto. También es conveniente inflar un poco el chaleco para que las membranas de la bolsa de aire se separen y no se deterioren.

Linternas, carcasas de cámaras de fotosub y videosub y aparatos similares

Son aparatos especialmente delicados por lo que requieren que seamos aun más exhaustivos en su mantenimiento.

Las partes mas delicada de estos equipos son las lentes y las juntas tóricas:

- Las juntas tóricas deben estar en perfecto estado si queremos garantizar la correcta estanqueidad de los dispositivos. Por ello, deben permanecer muy bien endulzadas, secas y limpias (sin partículas de arena u otros elementos). Además, es muy conveniente añadir al final del proceso una capa de lubricante especial (por ejemplo, grasa de silicona), que ayuden a la protección de dichas juntas tóricas.
- Las lentes son susceptibles de ser rayadas, por lo que además de ser mantenidas muy bien endulzadas, secas y limpias, se deben guardar en algún tipo de funda que las proteja contra el polvo y los posibles arañazos.

Comunicación e interacción con el compañero

Normas básicas de interacción con el compañero

- No resulta recomendable bucear solo (especialmente en buceo scuba), con el fin de mejorar la seguridad. Otra cosa a tener en cuenta sobre esto es que bucear acompañado es algo más que entrar al agua junto a otros buceadores. Bucear acompañado significa mantenerte físicamente cerca de tus compañeros de buceo (nunca más lejos de muy pocos metros). También significa estar en alerta continua de las necesidades de tus compañeros y que estos hagan lo mismo por ti. Bucear junto a un compañero que no te presta la menor atención durante la inmersión y no verifica continuamente tu bienestar es casi lo mismo que ir a bucear solo, en lo que a tu seguridad se refiere.
- Buceo en grupos grandes: Cuando se realizan inmersiones en grupos de cuatro buzos o más, resulta difícil que todos los miembros del grupo permanezcan alerta de las necesidades de todos los miembros del grupo. Este problema se acentúa cuanto mayor es el grupo. Para ello, se establece un sistema de parejas (con un grupo de tres si el número de buceadores es impar). De esta manera, aunque el grupo se desplaza junto, cada buceador establece una atención especial hacia las necesidades de su pareja de buceo.
- La seguridad del equipo de buceo (tus compañeros y tu) es responsabilidad de todos los miembros del equipo de buceo. No obstante, cada buceador debe ser autónomo y tener la capacidad de realizar inmersiones seguras por si mismo. Aunque esto no implica que tu obligación como compañero de buceo sea mantenerte alerta de las posibles necesidades que pudiesen tener tus compañeros de inmersión.
- Existe un código internacional de señales visuales subacuáticas (ya que bajo el agua el sonido se distorsiona y no resulta posible hablar). Se debe conocer perfectamente dicho código.
- Antes de una inmersión se debe tener una pequeña conversación llamada briefing, en la que se consensúan todos los aspectos de importancia sobre la inmersión. En este briefing se pueden improvisar otras señales subacuáticas que se consideren de interés y que no estén recogidas en el código internacional de señales subacuáticas, se pueden explicar la ruta de buceo, la entrada y salida del agua, etc.

Código internacional de señales visuales subacuáticas

Es un código internacional que recoge una serie de señales visuales que nos permiten establecer una comunicación básica cuando estamos bajo el agua, ya que en este medio el sonido se distorsiona y resulta muy difícil hablar.

En este manual hemos clasificado las diferentes señales en varias categorías para una mayor comprensión. Esta clasificación es la siguiente:

- Algunas señales generales.
- Señales de aire, tiempo y números.

Algunas señales generales

Señal de OK

Tal vez sea la más importante de todas. Se utiliza tanto para preguntar como para responder. Significa “todo está correcto”.La utilizaremos en prácticamente cualquier otro tipo de comunicación para que quede claro que la comunicación ha funcionado.

Ascenso

Descenso

Algo va mal: Es la señal opuesta a la señal de OK.

No logro compensar adecuadamente

Manténgase a esta profundidad.

Espera, stop: Significa “tranquilo, sólo dame algo de tiempo”.

Señales de aire, tiempo y números

Estas señales se utilizan para indicar cuestiones relacionadas con el aire de la botella y el tiempo. Por ello, la utilización de números es muy importante aquí. La forma de expresar estos números en ambos casos es prácticamente igual pero hay pequeñas diferencias que os explicamos a continuación.

Señales de aire

¿Cuanto aire te queda?: Lo haremos indicando el manómetro o la palma de la mano con dos dedos y lo haremos para preguntar a nuestro compañero la presión del aire de su botella.

Números que indican presión del aire de la botella:
10 al 40 ATM: Se utilizan los dedos de una mano.

50 ATM: Se muestra el puño cerrado en lugar de marcar 5 dedos.

De 60 a 90 ATM: Podemos usar los dedos de las dos manos o indicar dos veces con una mano y sumar el resultado.

100 ATM: Esta la forma más común de indicarlo, aunque hay otras.

De 110 a 190: Primero haremos la señal de 100 ATM, después indicamos alguna de las señales de 10 a 90 ATM y el resultado indicado será la suma de ambos valores.

Más de 150 ATM: No especificamos la cantidad de aire exacta pero decimos que nos queda una cantidad superior a 150 ATM.

Menos de 50 ATM: No especificamos la cantidad de aire exacta pero decimos que nos queda una cantidad inferior a 50 ATM.

Bajo en aire: Indica que el tanque está a punto de agotarse y que por ello la presión es tan baja que empieza a ser difícil respirar. En esta situación lo ideal es que hagamos una maniobra de compartir aire del tanque de la botella de un compañero mediante una maniobra que explicaremos más adelante.

Compartir aire: Sirve para pedir a nuestro compañero que nos ceda aire de su botella. Podemos combinar la señal "bajo en aire" seguida de esta señal y así nuestro compañero entenderá que el motivo por el cual deseamos compartir el aire de su botella es que apenas nos queda aire en nuestro tanque.

No tengo nada de aire: Significa que el regulador ya no me ofrece nada de aire y, por tanto, no puedo respirar. Es una situación de total emergencia. Si un compañero nos hace esta señal debemos acudir a ofrecerle aire de manera rápida e inmediata.

Señales de tiempo

En buceo sin descompresión indicar el tiempo, la mayoría de las veces, estará relacionado con la parada de seguridad, aunque este tema lo trataremos con más detalle cuando tratemos la teoría de la descompresión. En algunas ocasiones podría tener otro uso y para ello podemos combinar una señal de tiempo con alguna otra. Por ejemplo, si hacemos la señal de "manténgase a esta profundidad" y, acto seguido, indicamos "un minuto", estaremos pidiendo al compañero que se mantenga a dicha profundidad durante un minuto de tiempo.

Cuanto tiempo te falta: Sirve para preguntar a nuestro compañero cuanto tiempo necesita para finalizar su parada de seguridad. Lo haremos señalando el reloj u ordenador con dos dedos.

De 1 a 9 minutos: utilizaremos las misma señales que utilizamos para indicar de 10 a 90 ATM. La única diferencia es que en el caso de 50 ATM utilizaremos el puño cerrado y en el caso de 5 minutos marcaremos los cinco dedos de una mano.

Atención, parada de seguridad

Señales de atención

Antes de poder comunicarnos deberemos lograr la atención de nuestro compañero. Para facilitar esto podemos utilizar algunas señales.

Hola: Se usa simplemente para lograr que nuestro compañero nos preste atención. No tiene un significado concreto.

Mira: Señalando nuestros ojos con dos dedos diremos a nuestro compañero que queremos que observe algo o alguien. Si acto seguido señalamos ese algo o alguien, le estaremos indicando aquello que deseamos que observe.

"Hola" mediante señal sonora: No son señales visuales en realidad, lo son sonoras. En ocasionas es interesante hacer algún tipo de ruido para llamar la atención de un compañero si este no nos está mirando. Para ello, podemos hacer técnicas como golpear el tanque con el cuchillo o utilizar algún tipo de dispositivo sonoro especialmente diseñado para tal uso. Algunos de los dispositivos más comunes son el llamado "pato" y el sonajero.

Parada de seguridad: Este tema se tratará con más detalle cuando hablemos de la teoría de la descompresión. En cualquier caso, os adelanto que la parada de seguridad consiste en mantenerse a una profundidad de 5 metros durante, al menos, 5 minutos, con la intención de ascender a superficie y finalizar la inmersión.

Señales para evitar la desorientación y separación del grupo

Ven, acercate

Agrupaos: Es una señal dirigida a todos los miembros del grupo y significa que quiero que todos nos acerquemos los unos a los otros.

Júntate/juntaos: Significa algo parecido a lo anterior pero no va dirigido a todo el grupo, sino sólo a algunos miembros. Lo que haremos será señalar a los miembros del grupo que deseemos y, acto seguido, indicamos la señal. De esta manera, estaremos diciendo que deseamos que los miembros señalados permanezcan juntos.

¿Hacia donde?: Sirve para preguntar en que dirección dirigirse.

Izquierda: Dirígete hacia la izquierda.

Derecha: Dirígete hacia la derecha.

Hacia allí: Señalaremos con la mano la dirección hacia donde queremos que se dirijan nuestros compañeros.

Demos la vuelta: Se utiliza está señal par indicar que es el momento de empezar a dirigirse hacia el punto de salida del agua para finalizar la inmersión. Es muy utilizada cuando hacen recorridos de ida y vuelta, en lugar de rutas circulares.

Escoger un guía: Una opción es escoger un guía que navegue delante y los demás le sigan. Para ello, primero señalaremos con el dedo quien deseamos que sea el guía. Después, Marcaremos con el dedo de esa misma primera mano. Más tarde, con la otra mano señalaremos los miembros que seguirán al guía. Finalmente, con esta segunda mano señalaremos a la primera mano.

Señales para indicar problemas

Dolor dental: El dolor dental surge por empastes mal realizados. Es un tema que trataremos en otro momento.

Tengo mareo o narcosis del N2: La narcosis del N2 también es un tema que trataremos más adelante.

Peligro

Tengo frío

Consumo del aire de la botella

Factores que influyen en el consumo de aire

Existen multitud de factores determinantes en el tema del consumo del aire. Entre ellos están factores físicos relacionados con las condiciones de buceo (corrientes, temperatura, etc) y factores intrínsecos del propio buceador (nivel de estrés, peso, altura, sexo, edad, condición física, etc.). En cualquier caso, hay dos factores determinantes en el consumo del aire de la botella , por un lado está la propia experiencia del buceador (con la experiencia se reduce mucho el consumo el consumo) y por el otro, la profundidad de buceo. La profundidad de buceo será, con diferencia, el factor más determinante en el consumo del aire, y lo hará conforme a los principios de la Ley de Boyle y Mariotte. La velocidad de consumo de aire será mayor a mayor profundidad, ya que conforme a esta ley, el volumen de los gases se reducirá.

Gestión del consumo del aire de la botella

El consumo de aire suele reducirse conforme aumenta nuestra experiencia como buceadores. Esto ocurre porque uno de los aspectos que nos hace “desperdiciar aire” es el estrés y este se reduce conforme nos habituamos a las técnicas y equipos del buceo scuba.

- Una respiración correcta es una respiración lenta, tranquila (reduce el estrés) y continua (nunca debemos aguantar la respiración en buceo scuba). Este tipo de respiración aumentará la eficiencia del aire consumido, reducirá nuestro estrés (lo que reduce la necesidad de aire) y aumenta la seguridad.
- No aguantar jamas la respiración en buceo scuba. Aguantar la respiración aumenta el riesgo de sufrir sobrexpansión pulmonar.

Debemos de planear las inmersiones de antemano, teniendo en cuenta el consumo del aire de la botella, de forma que cuando lleguemos a la superficie después de una inmersión, la presión del aire de la botella no sea inferior a 50 ATM. Para ello, debemos tener en cuenta nuestro consumo habitual, y la profundidad a la que estamos buceando. Este volumen de aire es necesario para tener una reserva que pudiese ser utilizada en caso de incidentes durante la inmersión.

Ejemplo: Submacaco suele consumir 20 litros de aire por cada minuto cuando realiza un ejercicio moderado; por ejemplo, cuando bucea. La botella de Submacaco es de 15 litros y está cargada a 200 ATM. ¿Cuanto tiempo crees que suele permanecer Submacaco bajo el agua cuando bucea a 10 y a 20 metros de profundidad.

1- Calculamos cuanta presión podemos esperar consumir de la botella:

Sabemos que debemos de dejar 50 ATM de presión por seguridad en el interior de la botella. Por tanto, la presión de la que podemos disponer es:

2- Calcularemos cual sería el volumen de aire que estas 150 ATM de presión de la botella podrían aportar a 10 y a 20 metros de profundidad.

A 10 metros de profundidad:

- A 20 metros de profundidad

3- Calculamos la duración del aire teniendo en cuenta el consumo de 20 litros por cada minuto.

- A 10 metros de profundidad

- A 20 metros de profundidad

Submacaco debería planear sus inmersiones de manera que puedan ser finalizadas en 56.25 minutos cuando bucea a 10 metros y de forma que puedan finalizarse en 37.5 minutos cuando bucea a 20 metros.

Conclusiones finales

- A mayor profundidad de buceo, el tiempo de inmersión se reduce fuertemente, siguiendo las reglas de la Ley de Boyle y Mariotte (se debe comprender muy bien porque ocurre esto).
- Debemos ascender a la superficie con una buena reserva de aire (al menos, 50 ATM) para evitar el agotamiento del tanque si sufrimos algún incidente.

Gestión del problema del agotamiento del aire

El agotamiento del aire de la botella suele ser uno de los mayores miedos que los neófitos enfrentan. En realidad este es un problema bastante inusual, especialmente en buceo sin paradas descompresión, a profundidades inferiores a 20 metros. Los motivos son los siguientes:

- Si somos responsable planearemos la inmersión de manera que lleguemos a la superficie con, al menos, 50 ATM en la botella. 50 ATM nos proporcionan un tiempo de buceo más que suficiente para realizar ascensos desde grandes profundidades.
- El ascenso en estas situaciones (buceos a menos de 20 metros) resulta bastante rápido (en menos de 3 minutos podemos llegar del fondo a la superficie respetando la velocidad de ascenso).
- Cuando ascendemos, la duración del tanque aumenta (según la Ley de Boyle y Mariotte). El consumo en los 10 metros más superficiales es muy bajo.
- Existen sistemas de seguridad en el hipotético caso de que nuestro tanque quedase totalmente vacío. Si mantenemos una buena interacción y comunicación con nuestro compañero podemos compartir aire con él. En el peor de los casos podemos realizar un ascenso de emergencia si no tenemos otro remedio.

Fases a tener en cuenta en la gestión del aire

1. Asegurar el suministro del aire antes de llegar a la reserva (50 ATM):

- Antes y durante la inmersión debemos realizar periódicas observaciones del manómetro para asegurarnos que tenemos suficiente aire y llegamos a la superficie con, al menos, 50 ATM.
- Comenzar el ascenso antes de que lleguemos a la reserva. Debemos llegar a superficie sin consumir nada de la reserva.
- Cuando decidamos ascender debemos comunicarlo a nuestros compañeros mediante a la señal internacional de ascenso. Comunicaremos, también, a nuestro compañero la carga de aire restante que tenemos para que comprenda el motivo por el que decidimos realizar el ascenso.
- Cuando un miembro decide comenzar el ascenso el resto de miembros del grupo deben acompañarlo aunque estos estén lejos de llegar a la reservar.

2. ¿Que hacer si hemos alcanzado la reserva?:

- Avisar a nuestros compañeros de buceo: Comunicar la presión que nos queda y hacer la señal

de ascenso
- Comenzar el ascenso junto a nuestros compañeros.

3. ¿Y si realmente apenas nos queda aire y nos empieza a costar obtener aire de nuestro regulador?:
- Avisar a nuestros compañeros: Hacer la señal de compartir aire con el compañero.
- Ascenderemos a superficie junto a nuestro compañero compartiendo el aire de su botella.

4. ¿Y si nos hemos quedado sin nada de aire?:
- Avisar a nuestros compañeros: Hacer la señal de agotamiento total del aire.
- Ascenderemos a superficie junto a nuestro compañero compartiendo el aire de su botella.

5. ¿Y si hemos perdido a nuestro compañero quizás porque nos hemos desorientado?:
- Siempre que perdamos a nuestro compañero debemos ascender a superficie de inmediato. No importa cuanta cantidad de aire nos quede.
- - Acto seguido debemos intentar reencontrarnos con él en la superficie.

6. ¿Y si mientras nos hemos quedado solos sufrimos una perdida total del suministro de aire?:

Es el único caso en el que debemos hacer un ascenso de emergencia (siguiendo las normas de seguridad pertinentes).

Como compartir el aire de una sola botella

Consideraciones previas

Como en cualquier incidente, a la hora de ayudar a un compañero, lo primero que se debe tener en cuenta es garantizar la seguridad propia. No podrás ayudar a un compañero hasta que no tengas el control de la situación, tu seguridad esté garantizada y puedas centrar tus esfuerzos en asistir a tu compañero. Para ello, se deben tener un par de consideraciones:
- No pierdas el control de tus reguladores: Cuando cedas aire mediante un sólo regulador, no permitas que tu compañero sostenga dicho regulador con su mano. Si por el contrario, utilizas dos reguladores en el rescate, no pierdas el control de uno de ellos.
- Mantén la distancia de seguridad y controla a tu compañero: Para ello, sujeta a tu compañero por el jacket con una mano y, con la otra, podrás introducir el regulador en su boca cuando sea necesario.

Maniobra

Cuando tu compañero de buceo necesite una maniobra de rescate por agotamiento del aire de su botella puedes utilizar uno de tus reguladores para cederle parte del aire de tu botella. Para ello:

1. Acercate a tu compañero con uno de los reguladores en la mano e introduce lo en su boca. El otro regulador quedará en tu boca. Si te acercas a tu compañero antes de tener un regulador en la mano corres el riesgo de que este arrebate el regulador de tu boca y se complique la maniobra de rescate.
2. Acto seguido, sujeta a tu compañero por el jacket.
3. Comienza la maniobra de ascenso controlado: El control de la flotabilidad durante el ascenso lo realizarás tu mediante el uso de tu jacket. Puesto que tienes a tu compañero sujeto por el jacket, podrás remolcarlo hasta la superficie.

Control de la flotabilidad

Controlar la flotabilidad correctamente durante una inmersión resulta algo crucial que no debemos olvidar.

En el control de la flotabilidad intervienen dos elementos principales del equipo; el jacket (en buceo scuba) y el lastre (en buceo scuba y apnea).

- **Lastre:** Consiste en elegir la cantidad de lastre ideal para la inmersión que deseamos hacer. Este tema ya fue tratado en el capítulo del lastre.
- **Jacket:** consiste en vaciar o llenar la bolsa de aire para conseguir la flotabillidad deseada. Este tema ya fue tratado en el capítulo del jacket.

Control de la flotabilidad en los diferentes momentos de la inmersión.

- Cuando nos hayamos en superficie: Debemos mantener el jacket completamente lleno para así tener una buena flotabilidad positiva.
- **Cuando nos hayamos en el fondo o queremos permanecer estáticos en el medio de la columna de agua:** Debemos mantener una flotabilidad neutra. Para ello, llenaremos el jacket lo suficiente para que esto sea posible.
- **Durante el descenso:** Mantendremos flotabilidad negativa vaciando el jacket lo suficiente para que esto ocurra. En caso de que empecemos a descender a una velocidad excesiva, podemos insuflar una pequeña cantidad de aire, lo suficientemente pequeña para reducir dicha velocidad pero mantener la flotabilidad negativa.
- **Durante el ascenso:** En este caso, el correcto control de la flotabilidad es algo especialmente importante, ya que un mal control de la misma podría llevarnos a un peligroso problema de "ascenso descontrolado". Debemos llenar el jacket lo suficiente para que mantengamos una flotabilidad cercana a neutra. Conforme vayamos ascendiendo la flotabilidad irá aumentando debido a la Ley Boyle y Mariotte. Este exceso de flotabilidad positiva debe ser eliminado poco a poco, expulsando pequeñas cantidades de aire conforme vamos ascendiendo. De esta manera, mantendremos siempre una flotabilidad cercana a neutra, y así, mediante un suave aleteo o una flotabilidad muy ligeramente positiva ascenderemos lentamente. Esto nos evitará problemas de ascenso descontrolado y enfermedad descompresiva.

Ascenso descontrolado

Es un problema que puede surgir como consecuencia de un mal dominio del control de la flotabilidad durante el ascenso o por un fallo en el equipo.

Según la Ley de Boyle y Mariotte conforme ascendemos, el volumen nuestro jacket aumenta debido al descenso de la presión hidrostática. Según el Principio de Arquímedes, este aumento de volumen se traduce en aumento de la flotabilidad positiva, y por tanto, aumento de la velocidad de ascenso. Este sistema se retroalimenta a si mismo, de manera que puede llegar a escapar de control, y producirse un peligroso ascenso descontrolado que nos hará llegar a gran velocidad hasta la superficie.

Riesgos del ascenso descontrolado

- Enfermedad descompresiva: Ya que con ascenso descontrolado ascenderemos a una velocidad superior a 9 m/ 1 min, rompiendo las reglas de buceo seguro.
- Sobrexpansión pulmonar.

Causas del ascenso descontrolado

- Incorrecto dominio de la flotabilidad durante el ascenso: Expulsar aire del jacket poco a poco conforme ascendemos nos permitirá ascender lentamente.
- Incidente con el equipo: En raras ocasiones, el sistema tráquea-latiguillo LP puede sufrir una avería mientras estamos buceando. La consecuencia podría ser el llenado descontrolado y continuo del jacket sin que accionemos el botón de llenado. Esto generaría un problema de ascenso descontrolado inmediato.

Gestión de un incidente de ascenso descontrolado

Como acabamos de decir hay dos razones que nos

pueden llevar a ascenso descontrolado, mal control de la flotabilidad e incidente con el equipo. Veamos como gestionar este problema en cada caso:

Problema en el control de flotabilidad sin fallo del equipo:

Si alcanzamos un exceso de flotabildad positiva deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Abriremos las vías respiratorias de forma urgente: Lo que haremos será pronunciar "aaaaaa" sin sacar el regulador de la boca y así lograremos que las vía respiratorias permanezcan abiertas, que el exceso de aire salga por la boca, y evitaremos la sobrexpansión pulmonar.

2. Aletearemos hacia abajo: Así conseguiremos algo de empuje descendente que nos ayudará a compensar parte o todo el exceso de flotabilidad positiva rápidamente.

3. Tiraremos de la válvula inferior del jacket para vaciar lo rápidamente y solucionaremos el problema.

Problema en el control de flotabilidad con fallo del equipo:

Si se nos queda trabado el botón de llenado, antes de vaciar el chaleco hay que evitar que el aire siga entrando en el mismo. Veamos como gestionarlo:

1- Abriremos las vías respiratorias de forma urgente: De la misma manera que en el caso anterior.
2- Aletearemos hacia abajo.
3- Desconectaremos el latiguillo LP de la traquea y así lograremos parar la entrada de aire en chaleco.
4- Tiraremos de la válvula inferior del jacket para vaciar lo rápidamente y solucionaremos el problema.

Sobrexpansión pulmonar

Junto a la enfermedad descompresiva es el accidente de buceo más peligroso al que nos podemos enfrentar. Funciona conforme a los mismos principios que el ascenso descontrolado y muchas veces está ligado a él.

Durante el ascenso el aire de nuestros pulmones se puede expandir (conforme a la Ley de Boyle y Mariotte) y superar el volumen de dichos pulmones, causando lesiones en los mismos. Este peligroso accidente puede llegar a ser mortal y se le conoce como sobrexpansión pulmonar. Afortunadamente, mientras nuestras vías respiratorias permanezcan abiertas, el aire tendrá una vía de escape hacia el exterior a través de la boca y no se producirán daños pulmonares. Por este motivo, es muy importante no aguantar jamas la respiración mientras realizamos buceo scuba. Un ascenso de apenás apenas un metro, con los pulmones llenos de aire y las vías respiratorias cerradas puede ser suficiente para provocar una sobrexpansión pulmonar.

Con el fin de minimizar el riesgo de sobrexpansión pulmonar debemos seguir las siguientes reglas:

- Jamas aguantar la respiración en buceo con equipo scuba. Mantener las vías respiratorias abiertas siempre.
- Hacer lo posible para no sufrir problemas de ascenso descontrolado.
- Si la realización de un ascenso de emergencia resulta absolutamente inevitable, hacer esta técnica correctamente (vías respiratorias abiertas siempre).

Ascenso de emergencia

Esta es una técnica de absoluta emergencia que sólo debe ser practicada en casos de absoluta necesidad o durante un entrenamiento con un instructor cualificado y con el único fin de aprender a hacer la técnica correctamente. Es una técnica muy sencilla que nos puede salvar de un peligroso accidente.

Motivos de realizar un ascenso de emergencia

- No somos capaces de evitar un ascenso descontrolado.
- Hemos perdido todo posible suministro de aire mientras estamos en el fondo y no tenemos aire suficiente para realizar un ascenso lento y controlado.

Pautas a seguir

1. Levantar la cabeza hacia arriba. Nos ayudará a mantener las vías respiratorias abiertas.
2. Abrir la boca y las vías respiratorias.
3. Pronunciar la onomatopeya "aaaaaaaaaaaaaaaaa" durante todo el proceso hasta que lleguemos a la superficie.
4. Ascender rápidamente a la superficie. Si hemos sufrido ascenso descontrolado el jacket se encargará de hacer esto por nosotros. Si el ascenso descontrolado no es la causa del ascenso de emergencia tendremos que aletear rápidamente.

El ascenso de emergencia es una mala solución a los problemas de perdida del suministro del aire y ascenso descontrolado. En este manual hay un capítulo especial dedicado a la gestión de la perdida del suministro de aire. Sin embargo, en caso de extrema necesidad, el ascenso de emergencia puede ser una solución ante un problema de síncope anóxico. Por otra parte, la correcta realización de esta técnica nos puede salvar de un problema de sobrexpansión pulmonar ya que mantendremos la vías respiratorias abiertas. No obstante, lo que no solucionará un ascenso de emergencia es un posible problema de enfermedad descompresiva; por ello, es la última de las soluciones posibles a tener

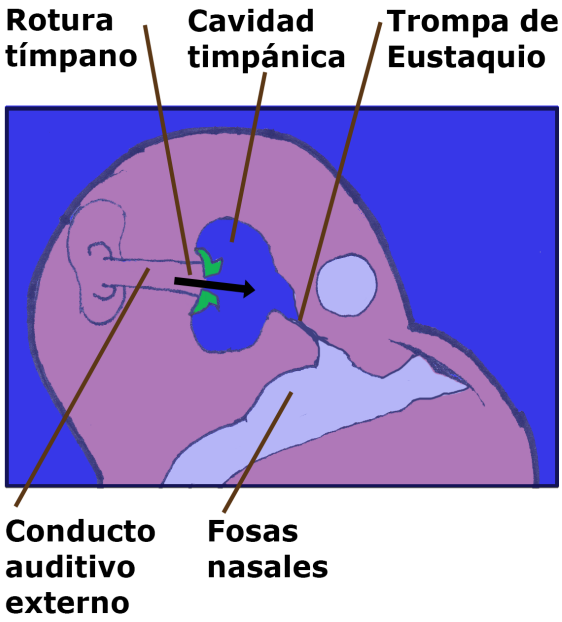
Compensación de oídos y senos nasales y paranasales

Antes de tratar este tema se debe comprender muy bien el apartado referente al oído y senos nasales y paranasales.

Cuando descendemos en una inmersión todos los espacios de aire del interior de nuestro cuerpo tienden a comprimirse, reduciéndose así su volumen. Estos espacios de aire pueden ser herméticos (cavidad timpánica y senos nasales y paranasales) o no herméticos (aparato respiratorio). En el caso de espacios herméticos, esta compresión puede provocar daños en el organismo y generan los denominados "barotraumas". En el caso del aparato respiratorio no necesitaremos hacer ninguna técnica especial para evitar los barotraumas ya que el mecanismo de respiración mantendrá el volumen pulmonar en un rango constante. Por ello, lo único que debemos de hacer es no aguantar la respiración mientras hacemos buceo scuba (si hacemos apnea si que podemos aguantar la respiración). Sin embargo, en el caso de los espacios herméticos deberemos hacer alguna técnica que permita insuflar aire en dichos espacios, y de esta manera, igualar la presión hidrostática de estos con la presión hidrostática ambiente. Estas técnicas son lo que se conoce como "compensación".

Si realizamos una inmersión sin hacer compensación de oídos y senos nasales y paranasales se producirán los siguientes efectos:

- **Sobre los senos nasales y paranasales:** Aplastamiento de los mismos y aparición de dolor.
- **Sobre los oídos:** El tímpano se desplazará hacia el interior de la cavidad timpánica y acabará rompiéndose. Acto seguido, el agua podría entrar en la cavidad timpánica. Este tipo de accidente es muy doloroso y peligroso.



Trompa de Eustaquio cerrada. El aire no entra en la cavidad timpánica y este reduce su volumen, desplazando al tímpano hacia el interior de dicha cavidad.

La sensibilidad a este problema es, normalmente, mayor en el caso del oído. Si descendemos en profundidad y no realizamos la técnica de la compensación, las molestias y las lesiones sobre los oídos suelen aparecer antes que los problemas sobre los senos nasales y paranasales.

Afortunadamente, mediante la técnica de la compensación esta serie de problemas pueden ser solucionados fácilmente. En este proceso juegan un papel crucial una serie de conductos muy finos (que suelen estar cerrados) que comunican los espacios de aire herméticos con las vías respiratorias. Existen unos conductos que realizan esta comunicación entre los senos nasales y paranasales y las vías respiratorias, y otros conductos (trompa de Eustaquio) que comunican la cavidad timpánica y dichas vías respiratorias. Para realizar la compensación debemos insuflar aire en los espacios herméticos a través de dichos conductos. Este proceso lo vamos haciendo poco a poco conforme vamos descendiendo en profundidad.

Técnicas de compensación durante el descenso

Durante el descenso el aire de la cavidad timpánica y los senos paranasales se comprime. Por ello, debemos insuflar aire hacia los conductos (especialmente en el caso de la trompa de Eustaquio) para así provocar la apertura de los mismos. Técnicas utilizadas:

- **Técnicas especiales:** Movimientos mandibulares y de deglución complejos provocan la apertura de la trompa de Eustaquio, permitiendo la entrada de aire en la cavidad timpánica. Son técnicas más complejas que requieren mayor entrenamiento y que resultan muy difíciles para muchas personas. Una explicación detallada de las misma no será tratada en este manual.
- **Maniobra de Valsalva:** Propuesta por el médico Antonio Maria Valsalva. Es la técnica más sencilla y habitual entre los buceadores y es igual de efectiva que las técnicas especiales. Consiste en cerrar la boca, pinzar la nariz con una mano y soplar suavemente. Puesto que tenemos nuestras vías respiratorias bloqueadas, el aire no podrá salir al exterior por la boca ni la nariz. El único camino posible que encontrará es la trompa de Eustaquio. El motivo por el que las máscaras de buceo deben permitir que la nariz sea fácilmente pinzable es permitir que podamos realizar la maniobra de Valsalva.

El aire entra a través de la trompa de Eustaquio, igualando la presión de la cavidad timpánica con la exterior.

La compensación durante el ascenso

Durante el ascenso se producirá la expansión del aire en el interior de los senos paranasales y la cavidad timpánica. Este aire escapará hacia las vías respiratorias a través del sistema de conductos. Al contrario que en el descenso, la compensación durante el ascenso no requiere de ninguna maniobra especial que debamos realizar. Este proceso se produce de forma automática, así que simplemente, no tenemos que pensar en ello cuando ascendemos.

Problemas en la compensación

Aunque la compensación es algo muy sencillo que no suele dar mayores problemas a los buceadores; a veces, se dan circunstancias que nos causan problemas por este asunto. Estos problemas suelen estar asociados a la irritación de los conductos o exceso de mucosidad en los mismos debido a patologías, tales como, resfriados, otitis, etc. Estas circunstancias dificultan la apertura de los conductos y por tanto la compensación.

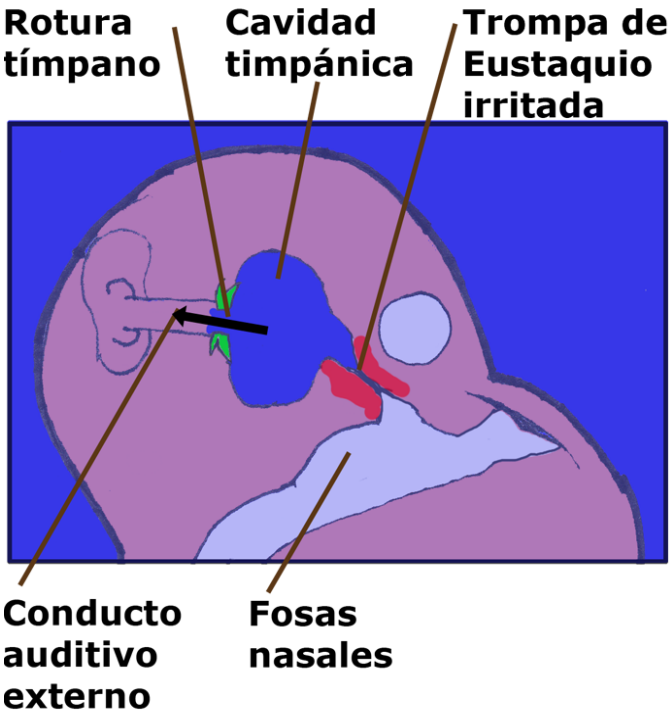
Bloqueo inverso

Se produce cuando buceamos con los conductos fuertemente bloqueados (normalmente por alguna patología); y además, logramos descender con dificultad a base de realizar compensaciones forzosas.

El bloqueo inverso sólo se produce durante el ascenso. Si se impide o dificulta el escape del aire a través de la trompa de Eustaquio, el aire contenido en la cavidad timpánica se expande, desplazando el tímpano hacia el oído externo, lo que puede llegar a provocar la rotura del mismo.

Con el fin de evitar un bloqueo inverso, debemos evitar que nuestra trompa de Eustaquio se halle excesivamente irritada y bloqueada durante el ascenso. Para ello, existen una serie de pautas de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una correcta compensación.

La realidad es que el bloqueo inverso es algo bastante extraño, ya que si tenemos la trompa de Eustaquio irritada y bloqueada, lo más normal es



Trompa de Eustaquio bloqueada por irritación. El aire se expande en el interior de la cavidad timpánica, desplazando el tímpano hacia afuera.

que no seamos capaces de descender, por lo que el bloqueo inverso resulta imposible en este caso.

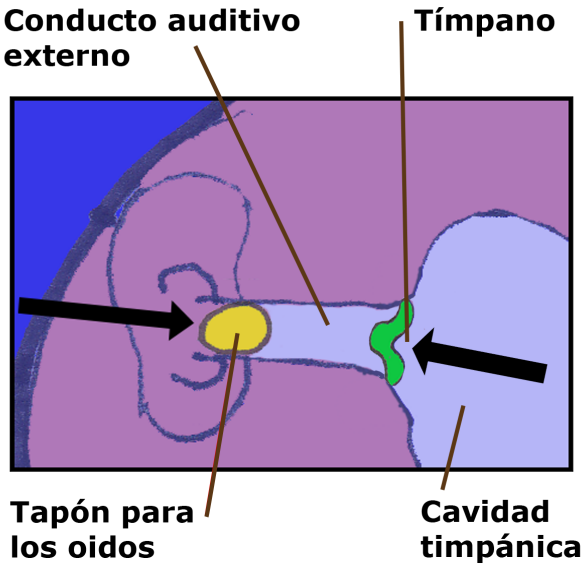
Pautas de seguridad durante la compensación

- No se debe forzar la maniobra de Valsalva: Las insuflaciones de aire a través de la trompa de Eustaquio deben se suaves. Insuflaciones violentas podrían dañar el tímpano e irritar la trompa de Eustaquio (riesgo de bloqueo inverso).
- Realizar la maniobra de Valsalva continuamente durante el descenso. A medida que descendemos debemos de realizar repetitivas maniobras de Valsalva desde el primer metro de profundidad. Empezar a descender y realizar la maniobra de Valsalva sólo cuando empezamos a sentir dolor en los oídos es un error que podría dañar el tímpano e irritar la trompa de Eustaquio (riesgo de bloqueo inverso). Además, esperar al dolor para realizar una maniobra de compensación implica la necesidad de realizar insuflaciones más violentas. Debemos de realizar una maniobra de compensación suave cada vez que descendemos un poco en profundidad, no esperar a descender varios metros por cada maniobra de compensación.
- Si durante el descenso tenemos problemas para compensar no debemos forzar la compensación, debemos hacer lo siguiente: Ascender un poco y volver a intentar hacer una compensación correcta.
- Si repetimos varias veces el paso anterior y, aun así, no logramos compensar correctamente, debemos ascender a la superficie y suspender la inmersión. No debemos arriesgarnos a descender mediante compensaciones forzosas; incluso aunque seamos capaces de hacerlo.
- Para facilitar la compensación es buena idea mantener las fosas nasales lo más limpias posibles de mucosidad. Para ello, podemos limpiar dichas mucosidades con un pañuelo, e incluso, realizar alguna técnica más específica de limpieza de las fosas nasales (aunque esto no resulta imprescindible).
- Si por alguna patología (severo refriado, otitis, etc.) tenemos exceso de mucosidad o fuerte irritación en los oídos no debemos plantear inmersiones hasta que nuestro estado de salud mejore.

Uso de tapones para los oídos durante el buceo

El uso de tapones para los oídos durante una inmersión es algo absolutamente no recomendable y absolutamente innecesario.

Estos dispositivos crean un espacio hermético en el conducto auditivo externo. Al contrario que en la cavidad timpánica, donde disponemos de la trompa de Eustaquio, el cuerpo humano no dispone de ningún sistema de compensación aplicable a la creación de un espacio hermético en el conducto auditivo externo. Por ello, el uso de tapones para los oídos podría generar daños en el tímpano debido a los cambios de presión.



Reducción del volumen del conducto auditivo externo. El tapón y el tímpanos se desplazan al interior del conducto auditivo externo.

Rompiendo mitos sobre la compensación

Las explicaciones sobre el fenómeno de la com-

pensación anteriormente explicadas, así como otros aspectos del buceo, pueden ser algo que desanime a muchos neófitos a practicar inmersiones. No obstante, la realidad es que tanto los bloqueos inversos como los barotraumas de cualquier tipo son algo realmente extraño. En realidad, el organismo es bastante resistente y los propios mecanismos de dolor que sufrimos nos advierten si algo está funcionando incorrectamente. Para que el riesgo de barotraumas asumido durante una inmersión sea alto debemos realizar prácticas irresponsables y dolorosas. El propio dolor en los oídos que sufriremos si hacemos un descenso con una compensación incorrecta será suficiente, en la mayoría de casos, para que nuestro instinto de supervivencia nos obligue a ascender a superficie y abortar la inmersión antes de que el riesgo de barotraumas sea significativo.

En cualquier caso caso, si aun así, los mecanismos de compensación durante el buceo no te inspiran confianza quería plantearos la siguiente reflexión. Quizás sea coherente que te plantees no subir ni bajar en altitud mientras estas en tierra. Los procesos de compensación que se producen cuando subimos o bajamos una montaña son exactamente los mismos que los que ocurren cuando buceamos. Ese el motivo por el cual los mecanismos evolutivos han desarrollado conductos como la trompa de Eustaquio en nuestro organismo. Cuando cambiamos de altitud, en realidad estamos haciendo maniobras de compensación involuntarias (movimientos mandibulares, degluciones, etc.) que provocan la apertura de la trompa de Eustaquio, y por tanto,

Intoxicaciones

Cuando respiramos aire sometido a alta presión hidrostática, la concentración de los diferentes componentes de las mezclas gaseosas que respiramos (aire atmosférico convencional o mezclas artificiales) aumenta (ver Ley de Boyle y Mariotte). Este aumento de concentración implica que los posibles efectos tóxicos de estos gases lo hagan también, así como la concentración de partículas en suspensión que también pudiesen ser tóxicas. Los compresores de aire especializados en buceo poseen filtros especiales que eliminan dichas partículas en suspensión. Es por ello que las cargas de las botellas se deban hacer con compresores especializados en buceo y no mediante soluciones “caseras”, ya que podría resultar muy peligroso. Dichos compresores de buceo cumplen con una normativa y homologación muy estricta.

Aunque los compresores de buceo pueden filtrar las partículas en suspensión y solucionar este problema de toxicidad, el problema de la toxicidad de los gases sometidos a alta presión hidrostática persevera. De esta manera, algunos componentes del aire atmosférico que respiramos, los cuales son inocuos o incluso esenciales, pueden convertirse en tóxicos cuando son respirados bajo condiciones de alta presión hidrostática. La posible toxicidad de estos componentes dependerá de:

- El tipo de componente.
- La presión hidrostática (profundidad) a la que es respirado.
- El tiempo que permanecemos respirando dicho gas: Si respiramos un gas en condiciones de toxicidad durante un tiempo muy pequeño, los efectos tóxicos de este no serán significativos.
- La importancia de este en la mezcla respirable: Por ejemplo, el aire atmosférico convencional tiene la siguiente composición;= 21% = 78% = 1%, mientras que las mezclas artificiales presentan una composición diferente.

Narcosis del

El Es el componente más abundante del aire atmosférico que respiramos (78%). Cuando respiramos aire atmosférico a una presión hidrostática superior a 4 ATM (30 metros de profundidad), la concentración F 30 deaumenta lo suficiente como para producir efectos tóxicos. Esta toxicidad provoca un efecto narcótico parecido a una embriaguez en la que se tiene sensación de euforia.

La narcosis delno tiene nada que ver con la enfermedad descompresiva, es un problema diferente. La enfermedad descompresiva supone un daño de

los tejidos corporales durante la descompresión, mientras que la narcosis deles un efecto tóxico que provoca efectos psicotrópicos.

Peligros de la narcosis del:

La narcosis delno supone un riesgo terrible de muerte por sobredosis. El mayor peligro de esta narcosis es su efecto psicotrópico. Este efecto psicotrópico de euforia y excesivo bienestar puede llevarnos a "olvidar" las técnicas de buceo seguro y "animarnos" a realizar comportamientos inadecuados y peligrosos durante la inmersión. Por ello, si se empiezan a sentir síntomas de embriaguez durante una inmersión, probablemente sean debidos a los efectos narcóticos del. En este caso, lo mejor que se puede hacer es comunicarlo al compañero (mediante la señal "mareo o narcosisis del N2"), ascender junto a él y abortar la inmersión.

Los riesgos de narcosis portan sólo aparecen en inmersiones profundas (normalmente a profundidades superiores a 30 m), las cuales no son adecuadas para un neófito. Por ello, este es un tema que no debe causarnos mayor preocupación si no pretendemos sumergirnos a más de dicha profundidad.

En inmersiones a alta profundidad, a menudo se utilizan mezclas gaseosas respirables artificiales en las que se sustituye todo o parte del nitrógeno por helio, lográndose así evitar los efectos narcóticos del . En cualquier caso, este no es un tema que se vaya a tratar ampliamente en este manual, ya que estos son aspectos sólo necesarios para inmersiones a altas profundidades.

Intoxicaciones por

Elsupone el 21% de la composición del aire atmosférico que respiramos. La toxicidad del, cuando hacemos inmersiones con botellas cargadas con aire atmosférico convencional, no aparece hasta que la presión hidrostática llega a 8 ATM (70 metros de profundidad). Por ello, tener en cuenta los problemas asociados a la toxicidad del son algo que sólo tiene sentido plantear cuando se realizan inmersiones de una complejidad extrema. Algo que no debe ser planteado por un neófito.

El mito de las botellas cargadas con

Este tema ya fue introducido en el capitulo de botellas. Muchos neófitos piensan que las botellas de buceo se suelen cargar conen estado puro (a una concentración del 100%). Esto es absolutamente falso y jamas se hace por dos motivos fundamentales:

- No aporta ninguna ventaja.
- Tiene problemas de toxicidad asociados.

El airea atmosférico convencional no presenta problemas de toxicidad por hasta que no es respirado a profundidades superiores a 70 metros. Sin embargo, si respirásemosen estado puro, los problemas de toxicidad aparecerían cuando hiciésemos inmersiones por debajo de 7 metros.

Toxicidad asociada a otros gases

La toxicidad asociada a otros componentes gaseosos suele estar asociada a las malas prácticas durante la carga de las botellas. Entre estas intoxicaciones podemos destacar las dos más comunes, que son las intoxicaciones por y .

Los centros de buceo siguen normas muy estrictas a la hora de realizar cargas de botellas con sus compresores. Estos compresores siguen una regulación y homologación muy estricta, y son sometidos a mantenimiento y revisiones periódicas exigidas por ley. Por ello, si cargamos nuestras botellas en sitios de confianza estos problemas no deberían de ocurrir.

La conclusión final que se debe sacar sobre de este tema es que; debemos realizar la carga de nuestras botellas en un lugar de confianza y no recurrir a "soluciones caseras" para cargar nuestras botellas.

Conclusiones finales asociadas a la toxicidad de los gases

Para un neófito, una comprensión exhaustiva de todos los aspectos asociados a la toxicidad de los gases no resulta imprescindible. Las conclusiones más importantes que nos deben quedar claras se muestran a continuación. Las explicaciones anteriores están más orientadas a que el lector comprenda los motivos de las siguientes afirmaciones.

- No se debe recurrir a "soluciones caseras" a la hora de cargar nuestras botellas de buceo.

Debemos cargar nuestras botellas en un lugar de confianza.

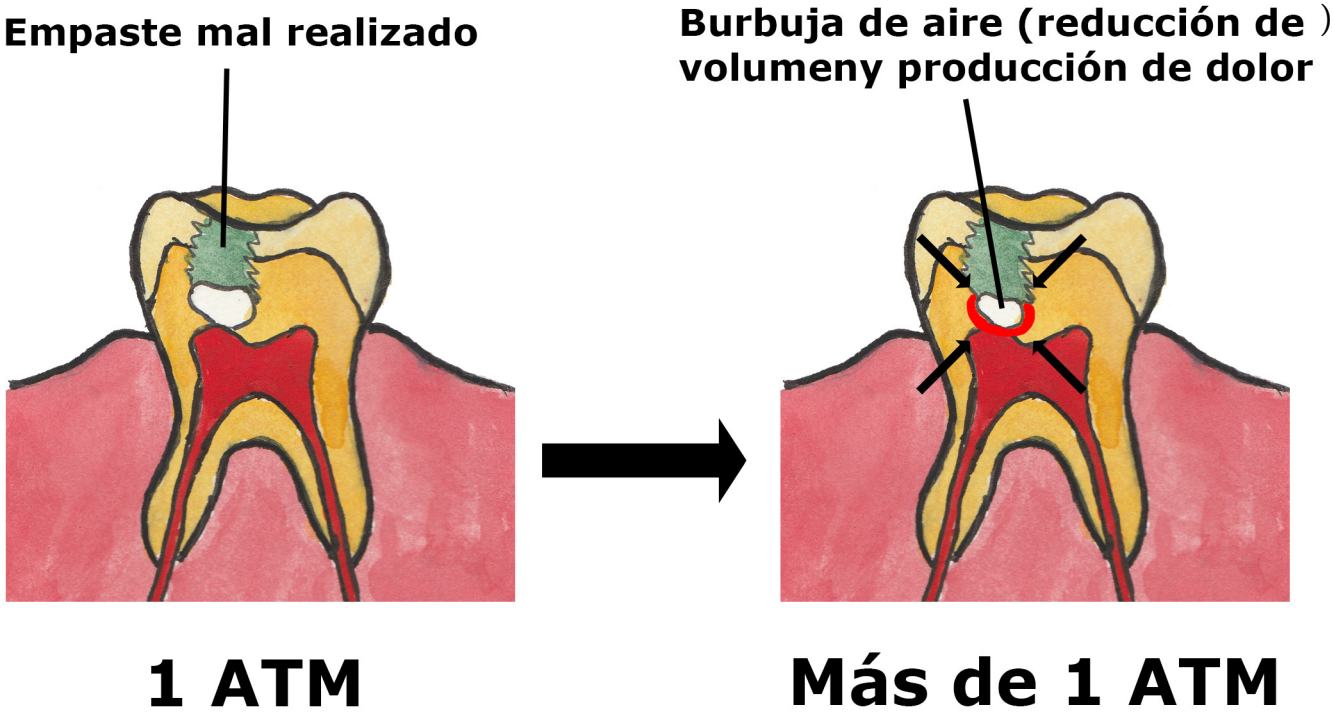
- Las botellas de buceo jamas se cargan conpuro.
- La narcosis dely la enfermedad descompresiva son problemas diferentes.
- En caso de sentir embriaguez durante una inmersión, probablemente sea debido a la narcosis del, por lo que deberemos: Avisar a nuestro compañero de buceo, ascender junto a él y abortar la inmersión.
- Con botellas correctamente cargadas y en inmersiones sencillas (realizadas con cargas de

El problema dentario

Viene asociado a la Ley de Boyle y Mariotte y la mala realización de empastes dentales por parte de los algunos dentistas.

En ocasiones, Cuando en nuestra clínica dental se nos aplican empastes por algún problema dentario, alguna pequeña burbuja de aire puede quedar atrapada entre el diente y nuestro empaste. Cuando descendemos en una inmersión el volumen de esta tiende a reducirse (conforme a la Ley de Boyle y Mariotte), provocando la compresión de los tejidos dentarios y causando dolor dental.

Si sufrimos este problema debemos ascender y abortar la inmersión. Si queremos volver a bucear deberemos acudir nuevamente al dentista y pedirle que nos cambie el empaste por un empaste que no tenga este problema. Hasta que dicho problema no sea resuelto no debemos volver a plantear inmersiones.



Interacción con la vida y el medio acuático

Rol del buceador recreativo en el medio acuático

Como seres vivos que somos, nuestros antepasados y orígenes proceden del medio subacuático. No obstante, aunque nuestro organismo aun presenta ciertas características de adaptación a este medio, hace mucho que los mecanismos evolutivos provocaron la adaptación del ser humano, preferentemente, al medio terrestre. Ello se traduce a que, actualmente, el ser humano no es un habitante natural de los ecosistemas subacuáticos. Esto tiene consecuencias en la forma en la que los habitantes subacuáticos nos perciben, y estas son características que debemos tener en cuenta a la hora de gestionar nuestra interacción con el medio subacuático. Por ello, tendremos por tanto, las siguientes consideraciones:

- El ser humano no forma parte de la presa natural de ningún habitante subacuático. Esto juega en nuestro favor ya que en raras ocasiones un habitante subacuático nos percibirá como una posible presa.
- El buceador recreativo debe ser, preferiblemente, un mero observador por lo que su comportamiento bajo el agua debe ajustarse a este rol, con el fin de preservar el ecosistema y aumentar la propia seguridad del buceador.

Peligros relacionados con la vida acuática

Para gestionar este problema, lo primero que debemos plantear es; ¿cuales son los motivos por los cuales un habitante subacuático puede decidir atacarnos?; existen tres razones básicas:

Estos animales nos perciben como una posible presa

Hace mucho tiempo que dejamos de ser parte del ecosistema subacuático, por tanto, esta posibilidad es bastante remota. En cualquier caso, no es 100 % imposible, y un reducido grupo de habitantes subacuáticos, en contadas ocasiones, podrían percibirnos como presa. Este reducido grupo de habitantes subacuáticos al que me refiero lo componen 4 especies (en la gran mayoría de casos); el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro y el cocodrilo de agua salada.

Para evitar estos problemas sería conveniente que no hagamos prácticas de riesgo, tales como, cebar la zona de buceo para atraer tiburones (lo cual estimula su instinto depredador), o bucear en zonas de críticas, como por ejemplo, colonias de leones marinos que son cazaderos naturales de tiburón blanco.

En cualquier caso, si esta información que os doy os hace pensar que el riesgo de sufrir un ataque de tiburón convierte al buceo en una práctica irresponsable, os animo desde mi punto de vista personal, a que hagáis la siguiente reflexión. Hoy sabemos que la gran mayoría de ataques de tiburón se realiza sobre bañistas y surfistas, no sobre buceadores. Por tanto, si este es un tema que realmente le preocupa, quizás lo más coherente sea que se plantee no volver a nadar en el mar nunca más.

Estos animales nos perciben como un posible depredador

En este caso, el rango de especies en los que esta realidad podría darse se amplía enormemente. Sin embargo, existen precauciones muy sencillas para minimizar este efecto.

- Mantener distancia de seguridad y el respetar el espacio vital de los organismos con los que nos encontramos. No debemos hacer prácticas de riesgo, tales como, acariciar morenas, o introducir el brazo en oquedades de rocas (no sabemos si algún animal potencialmente peligroso se haya en su interior).
- No hacer movimientos bruscos. En algunas zonas de buceo se suele realizar la práctica del “feeding”. Esta práctica consiste en ofrecer comida a la fauna para lograr su atracción. En estas situaciones, muchas veces, determinados ejemplares aprenden a asociar a los buceadores como una fuente potencial de comida. Con frecuencia, estos individuos pertenecen a especies potencialmente peligrosas. En estas situaciones,

suele ser la propia fauna quien rompe la distancia de seguridad y el espacio vital, acercándose enormemente al buceador e incluso estableciendo contacto físico, en su búsqueda de alimento. En esta situación es frecuente que los buceadores sientan miedo e intenten escapar o apartar a estos animales mediante movimientos bruscos y rápidos. Estos movimientos pueden ser interpretados por los animales como un intento de depredación hacia ellos, lo que podría implicar una reacción de defensa por su parte (un ataque). En esta situación debemos intentar dominar el pánico, evitar movimientos bruscos y simplemente abandonar la zona tranquilamente para evitar riesgos.

Los animales perciben que estamos invadiendo su territorio

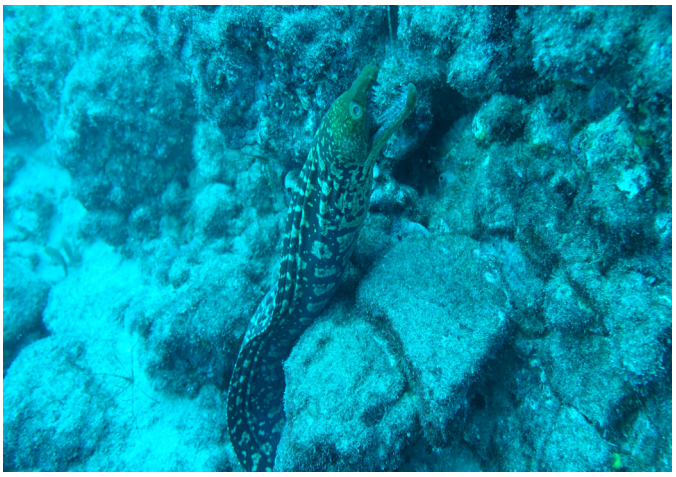
Determinadas especies adoptan comportamientos territoriales en determinadas situaciones; por ejemplo, para proteger puntos de caza, refugio, o proteger sus puestas. En este caso, si estos ejemplares perciben nuestra presencia como una invasión, podrían considerar la posibilidad de atacarnos para expulsarnos de dicho territorio. Para minimizar este riesgo la mejor solución es mantener la distancia de seguridad y el espacio vital de estos animales.

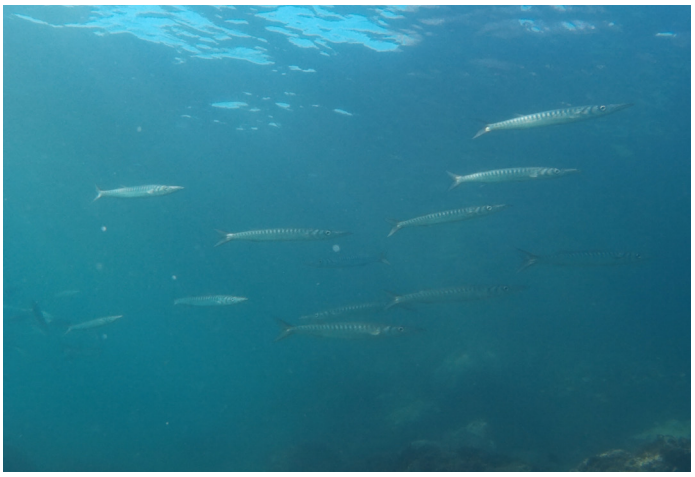
Tipos de animales peligrosos

Se pueden clasificar en dos tipos básicos:

Animales mordedores

Hablamos de animales que poseen mandíbulas y dientes poderosos con la capacidad de causar lesiones graves a un buceador. Nos referimos a morenas, barracudas, tiburones, etc. En la mayoría de casos, los ataques a buceadores no se realizarán por parte de este grupo, sino más bien por el siguiente.

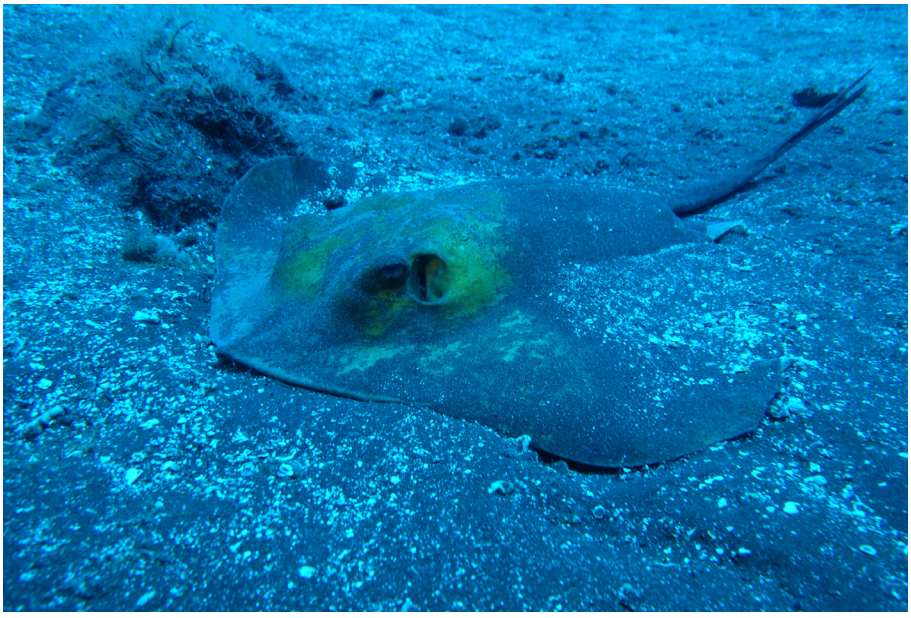




Animales venenosos, urticantes o eléctricos

En el mundo animal, el veneno, las células urticantes y las descargas eléctricas son utilizadas con dos fines:

- **La caza:** No existe ningún habitante subacuático venenoso, urticantes o eléctrico con el tamaño o la agresividad suficiente para percibir un animal del tamaño de un buceador como una posible presa. Por ello, no existe riesgo alguno de ser percibidos como posible presa por parte de este tipo de animales.
- **La defensa:** Estos animales, en ocasiones, pueden propiciar picaduras o descargas si perciben que existe un intento de depredación sobre ellos o un intento de invasión de su territorio. Este tipo de situaciones provocan la mayoría de los accidentes relacionados con la vida acuática. De hecho, la mayoría de estos accidentes son consecuencia de interacciones con animales con nula o muy baja capacidad de desplazamiento (erizos marino, corales de fuego, medusas, etc.); lo cual es una ventaja para nosotros, ya que mantener la distancia de seguridad y respetar el



espacio vital de animales que no se mueven es algo muy sencillo si se mantiene un buen control de la flotabilidad.

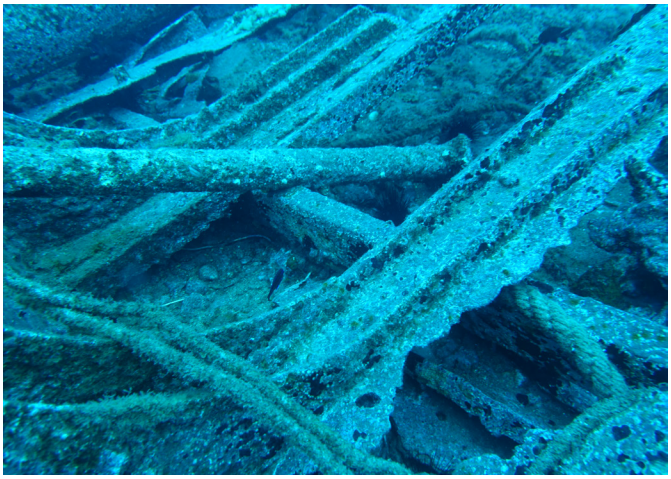
• Conclusiones finales

Con el fin de mantener una buena interacción con el medio subacuático, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Mantener la distancia de seguridad y respetar el espacio vital de los organismos

2. Evitar el contacto con el lecho en la medida de lo posible:

- En fondos arenosos o fangosos, el contacto físico con el lecho puede causar algunos problemas, tales como, levantamiento de sedimentos, que arruinen la visibilidad. Esto puede llevar a otra serie de peligros, tales como, desorientación y perdida de nuestros compañeros.
- El contacto físico con el lecho puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes con elementos peligrosos del mismo. Algunos ejemplos son rocas cortantes, erizos marinos, basura peligrosa (por ejemplo, trozos de hierros cortantes y oxidados, etc), elementos enrredantes (tales como, trozos de redes de pescadores, etc), etc.
- El contacto físico con el lecho puede provocar que invadamos, accidentalmente, la distancia de seguridad y el espacio vital de la fauna.
- El contacto físico con el lecho puede causar daños en el ecosistema: Podemos dañar elementos delicados del medio, tales como, corales, puestas, etc.



3. No obsesionarse

Los problemas de interacción con la vida acuática son el menor de los riesgos cuando hacemos buceo. La mayoría de estos accidente de buceo son accidente leves, tales como, pequeños cortes, púas de erizo, etc. Existen otros problemas mucho más peligrosos en los que centrarnos (enfermedad descompresiva, sobrexpansión pulmonar, etc.). En nuestra interacción con la vida acuática basta con que sigamos unas pautas sencillas de comportamiento y los riesgos serán pequeños.

Entradas y salidas al agua

Chequeo preinmersión

Como ya vimos en el capítulo sobre colocación del equipo de buceo, con independencia del tipo de entrada que escojamos, justo antes de esto deberemos hacer un chequeo preinmersión, con el fin de comprobar que todo nuestro equipamiento funciona correctamente. Este chequeo lo haremos mediante el llamado "sistema de parejas". Nuestra pareja comprobará nuestro equipo y nosotros el de nuestra pareja. Este chequeo consta de las siguientes partes:

- Revisión de la presión del aire de la botella.
- Revisar el buen funcionamiento de la traquea.
- Comprobar que el chaleco esté lleno.
- Comprobar el funcionamiento de los reguladores.
- Comprobar las correas del chaleco y el sistema de lastres.

Si todo está correcto haremos la señal "OK" a nuestro compañero. Posteriormente, nuestro compañero chequeará nuestro equipo, nos dará el "OK" y ya podremos entrar al agua.

Elección de la entrada al agua

Las cuatro formas más comunes de entrar al agua son las siguientes:

- **Entrada desde tierra, a través de una zona poco profunda**
- **Paso de gigante.**
- **Entrada de espalda.**
- **Entrada lateral.**

Una vez el chequeo preinmersión ha sido realizado es el momento de entrar al agua. La forma en la cual entraremos o saldremos del agua va a depender de dos factores:

- El primer factor es el tipo de superficie desde el cual entraremos en el agua (una embarcación pequeña, un muelle, una playa, etc).
- Las condiciones que vamos a encontrar en el mar. Especialmente importante es si entramos desde una costa poco profunda o muy profunda.

Finalmente comentaros algo sobre la colocación de las aletas. El momento ideal para colocarnos las aletas va a depender del tipo de entrada que vamos a elegir.

Entrada y salida desde tierra, a través de una costa poco profunda

Para comenzar decir que este tipo de entrada la haremos totalmente equipado, con excepción de las aletas.

Entrada

Vamos a ver paso a paso como realizar esta entrada:

1. Cuando estamos en el borde del agua nos colocaremos la máscara e inflaremos el chaleco.

2. Nos colocaremos el regulador o el tubo en la boca y nos adentraremos en el agua caminando de frente, con las aletas en la mano.

3. Cuando tenemos profundidad suficiente nos colocaremos las aletas mientras estamos flotando en superficie.

4. Aletearemos por superficie hasta el punto de inmersión.

Salida

1. Nos acercaremos a una zona poca profunda pero donde tengamos la suficiente profundidad para quedar flotando.

2. Nos quitaremos las aletas

3. Nos incorporamos y nos dirigimos caminando frontalmente hacia la orilla con las aletas en la mano.

4. Tan sólo nos quitaremos el regulador de la boca y la máscara cuando hayamos alcanzado la orilla.

Entradas y salidas desde zona profunda

Existen tres tipos de entrada en este caso y la elección de una u otra dependerá del tipo de superficie desde la que nos lanzamos al agua. Estas tres son “el paso de gigante”, “entrada de espaldas” y “entrada lateral”.

Paso de gigante

Una vez estás totalmente equipado (aletas y máscara puestas), te sitúas de píe, de frente al agua, en el borde del francobordo desde el cual te lanzarás. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Inflamos el chaleco.
2. Nos colocamos el regulador en la boca.
3. Sujetamos la máscara contra la frente, con una mano, para evitar que se nos caiga cuando impactemos contra el agua.
4. Colocamos la otra mano en la botella, y así mejoraremos el equilibrio.
5. Observamos que no haya nada ni nadie debajo de nosotros en el agua y ya podremos entrar al agua.
6. Damos un gran paso hacia adelante para caer al agua. Durante este paso conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

7. No saltar: Se trata de dar un gran paso hacia adelante, no de dar un salto.
8. Mantener el cuerpo recto. No inclinarse hacia adelante ni hacia atrás.
9. No caer con los dos pies juntos. La pierna que avanza primero permanece recta y el choque contra el agua se realiza con la planta del pie. La pierna impulsora se flexiona y choque contra el agua lo realiza la rodilla.
10. Damos la señal de "OK" a nuestros compañeros justo antes y justo después de dar el paso.

Esta entrada se utiliza cuando entramos desde una plataforma plana y cómoda; por ejemplo, un muelle o una embarcación de cierto tamaño. Es especialmente útil si nos vemos obligados a entrar al agua desde un francobordo muy alto.

Entrada de espaldas

Esta entrada se usa cuando no dispones de una plataforma cómoda desde la cual entrar, sobre todo si el francobordo no es muy alto. Por ello, es muy típica en inmersiones desde embarcaciones neumáticas.

Una vez estás totalmente equipado, te sitúas sentado, de espaldas al agua, en el borde del francobordo desde el cual te lanzarás. Con las aletas y la máscara puestas, el jacket lleno, el regulador en la boca y sujetando la máscara con una mano y la botella con la otra, te dejas deslizar de espaldas hacia el agua. Consideraciones a tener en cuenta:

- Conviene cruzar los píes durante la entrada.
- La botella será lo primero que entre en el agua.
- Justo antes de lanzarse conviene mirar al agua para asegurar se de que no existe un compañero o

un objeto flotante bajo ti en el momento en que te lanzas.

- Justo antes de deslizarnos y justo después de caer al agua haremos la señal de “OK” anuestros compañeros.

Entrada lateral

Esta entrada, igual que en el caso anterior, se usa cuando no es posible hacer paso de gigante; por ejemplo, en embarcaciones neumáticas. Se suele utilizar cuando te colocas el equipo pesado en el agua o cuando practicas apnea o snorkeling.

Una vez estás totalmente equipado, te sitúas sentado, de espaldas al agua, en el borde del francobordo desde el cual te lanzarás. Apoyando tus brazos entras al agua lateralmente.

Snorkeling y apnea

El snorkeling y la apnea, frecuentemente, suele ser visto por los neófitos como un tipo de buceo de baja calidad en el que pocas cosas interesantes pueden ser observadas. La realidad dista mucho de parecerse a esto, y una sencilla sesión de buceo sin equipo autónomo puede incluso proporcionarnos experiencias más espectaculares que una complicada inmersión profunda de buceo scuba. Desde este manual, el autor pretende animar a aquellas personas interesadas en el medio subacuático a que se animen a practicar snorkeling y apnea poco profunda y que no se dejen engañar por las apariencias de su "sencillez".

El snorkeling se suele entender como un tipo de buceo sin equipo autónomo en el que el buceador no realiza descensos por lo que no necesita contener la respiración. Por otra parte, la apnea o buceo a pulmón libre se suele entender como una evolución del snorkeling en la que el buceador desciende en profundidad los metros y el tiempo que es capaz de aguantar sin respirar. Sea cierta o no está terminología, el autor no tiene intención de entrar en discusiones semánticas y advierte que utilizará estos términos de esta manera.

El snorkeling, supone la variedad más sencilla dentro del buceo y para determinadas personas puede ser la única opción posible por diferentes razones; problemas de salud, condición física, fobias, razones económicas, etc. Es una variedad de buceo muy sencilla, barata, segura, y accesible, por lo que el autor recomienda a aquellas personas más reacias en el buceo a que prueben esta variedad si sienten un mínimo de curiosidad por el medio subacuático.

Ventajas de la práctica del snorkeling y la apnea

- Precio: Es bastante más económico que el buceo scuba ya que requiere de menos equipamientos. El equipo requerido para estos tipo de buceos ya fue descrito en el capítulo de tipos de buceo.
- Seguridad: El snorkeling es el tipo de buceo más seguro, ya que su sencillez reduce enormemente los factores que pueden acabar en accidente de buceo (enfermedad descompresiva, sobrexpansión pulmonar, etc.). En lo referente a la apnea poco profunda deciros que es más segura que el buceo scuba, ya que nos libraremos de los problemas de enfermedad descompresiva y sobrexpansión pulmonar. Sin embargo, com la apnea aumentamos otro riesgo, que es el del síncope anóxico. Si bien es cierto que el síncope anóxico en apneas a menos de 5 metros es algo realmente raro, si hablamos de apneas extremas, es un factor con el que debemos ser mucho más cuidadosos.
- Sencillez: El buceo con equipo scuba requiere la realización de un curso o, en su defecto, ser asistidos por un instructor o guía que nos afrezca un "bautizo". La apnea poco profunda (inferior 5 metros) y aun más el snorkeling no requieren, forzosamente, de la realización de cursos. Este tipo de prácticas pueden ser aprendidas de forma autodidacta sin poner nuestra vida en serio peligro.
- Tiempo de inmersión: La duración de una inmersión en buceo scuba está limitada por el tiempo de duración de la botella y por los factores relacionados con la descompresión. Una inmersión de buceo scuba rara vez supera los 60 minutos e incluso bastante menos. La única limitación de tiempo que implica el snorkeling y la apnea es la relacionada con nuestra condición física. Una sesión de snorkeling o apnea puede durar varias horas si lo deseamos.
- Entrenamiento preliminar: Si estamos predispuestos a realizar un curso de buceo y no tenemos ninguna experiencia en este mundo, el snorkeling y la apnea pueden servirnos como entrenamiento preliminar antes de la realización del curso. Algunas de las técnicas utilizadas en buceo scuba son las mismas que las utilizadas en snorkeling y apnea (aleteo, compensación de oídos, vaciado de la máscara, etc.). Por ello, aunque no resulta imprescindible haber practicado dichas destrezas de antemano, si es cierto que resulta recomendable y ello nos hará más sencillo nues-

tro curso de buceo, por lo que, probablemente lo disfrutaremos más.

Destrezas requeridas en snorkeling y apnea

Destrezas comunes con el buceo scuba

Destrezas comunes entre buceo scuba y apnea (no necesarias en snorkeling)

- Conocimiento de los principios físicos básicos (no requeridos para el snorkeling): Especialmente, el Principio de Arquímedes, La Ley de Boyle y Mariotte y la Ley de Henry (esta última sólo para apnea muy extrema).
- Uso correcto del lastre (no necesario en snorkeling): Presenta diferencias con el buceo scuba en lo referente a la cuantificación de la cantidad de lastre. Sin embargo, su correcta colocación y manejo es similar en el buceo scuba.

Destrezas comunes con buceo scuba, apnea y snorkeling

- Técnica de la compensación de los oídos (no requerida para el snorkeling).
- Aleteo correcto.
- Uso correcto de la máscara: Colocación y manejo correcto, técnica de vaciado y prevención del empañamiento.
- Uso correcto del esnorquel. Ser capaz de colocarnos el tubo correctamente y dominar la técnica del vaciado del tubo.
- Uso de trajes térmicos: No siempre necesario.

Destrezas exclusivas de la apnea

Estas técnicas no se utilizan ni en buceo scuba ni en snorkeling.

Control correcto de la flotabilidad

Parte de este tema ya fue tratado en el apartado de lastre (cuantificación correcta de la cantidad de lastre). Así que el autor recomienda tener claro este asunto. Lo más importante sobre este tema es romper un mito creído por algunos neófitos: “Hace falta una gran potencia muscular para poder ascender a superficie desde el fondo, ya que debes desplazar el peso de tu cuerpo y el peso del pesado sistema de lastres”. Absolutamente falso. Son dos los principios físicos que intervienen en este fenómeno, el Principio de Arquímedes y la Ley de Boyle y Mariotte.

A. **En lo referente al Pricipio de Arquímedes:** Si que es cierto que nuestro propio cuerpo y lastres suponen muchos kilos de peso que nos empujan hacia el fondo. Sin embargo, nuestro volumen corporal desplaza muchos litros, y por tanto, muchos kilos de agua que compensan esta flotabilidad negativa. De esta manera, siempre mantendremos una flotabilidad cercana a neutra, por lo que ascender y descender en la columna de agua requiere de muy baja potencia muscular.

B. **En lo referente a la Ley de Boyle y Mariotte:** Según esta ley nuestra flotabilidad dependerá de en que lugar de la columna de agua nos situemos.

- **En superficie:** Mantendremos una flotabilidad ligeramente positiva por lo que un aleteo moderado será suficiente para descender.
- **A mitad de la columna de agua:** Se comprimen los pulmones y el traje térmico, por lo que la flotabilidad sigue siendo positiva pero más pequeña aun. Así que la potencia de aleteo necesaria para descender es todavía más baja.
- **En el fondo:** La flotabilidad será prácticamente neutra por lo que permaneceremos estáticos casi sin aletear. Cuando iniciemos el ascenso bastará un aleteo tremendamente suave para ascender algunos metros y volver a conseguir flotabilidad positiva. A partir de este momento, si queremos, podremos ascender a superficie incluso sin aletear absolutamente nada.

Conforme más ascendamos la flotabilidad será aun más positiva, y por tanto, el ascenso más rápido.

De esta manera las conclusiones que podemos sacar sobre este mito son las siguientes:

- Para descender necesitamos una potencia muscular pequeña pero para ascender la potencia muscular requerida es prácticamente nula.
- Debido a la Ley de Boyle y Mariotte la cantidad de lastre requerido dependerá de la profundidad a la que deseamos bajar. Cuanto más profundas sean nuestras apneas, la cantidad de lastres utilizada será menor.
- "Si te pones un cinturón de lastre te hundes inmediatamente por el peso": Totalmente falso. La cantidad de lastre que llevas está cuantificada para que puedas permanecer flotando en superficie sin realizar ningún esfuerzo y quedar estáticos (flotabilidad neutra) cuando estás en el fondo.

Respiración correcta

Para realizar apneas prolongadas propias de expertos apneistas, se suelen utilizar complejas técnicas de respiración y relajación. Algunas incluso crean controversia. Este tipo de técnicas no serán tratadas en este manual por requerir de un mayor entrenamiento. Tan sólo se darán algunas nociones básicas sobre como debe ser la respiración de un apneista:

Durante el periodo de natación en superficie

Se debe hacer una respiración no forzada. Respirar normalmente. Preferiblemente respirar de forma continua, tranquila y profunda. Evitar hacer apneas o respirar entrecortadamente.

Justo antes de iniciar una apnea

Existe cierta controversia sobre la forma ideal. En cualquier caso, existen algunos aspectos que están bastante claros.

Los pulmones deben estar llenos del aire más puro posible en el momento del descenso. Durante nuestra respiración gran parte del aire expirado vuelve a ser inspirado en la siguiente inspiración. Esto es así porque nuestro sistema respiratorio y nuestro esnorquel tienen un volumen de aire que no puede ser expirado. Este volumen se denomina "volumen muerto".

Para lograr reducir esa cantidad de aire "reciclado" que volvemos a inspirar, debemos reducir el volumen muerto tanto como sea posible. Para lograr reducir el volumen muerto podemos hacer dos cosas:

- Realizar una expiración profunda justo antes de inspirar y sumergirnos.
- Utilizar un esnorquel poco voluminoso e incluso sacar el esnorquel de la boca cuando vayamos a iniciar un descenso.

El otro aspecto a la hora de "cargar" los pulmones de aire puro es el tema de la inspiración. Justo antes del descenso deberemos realizar una inspiración profunda para llenar nuestros pulmones de oxígeno y lograr una buena apnea.

Existen controversias sobre cuanto de forzosas deben ser las expiraciones e inspiraciones. Estos son temas complicados que no se trataran aquí. En cualquier caso, lo que si resulta importante destacar es el hecho de que tanto la expiración como la inspiración son aspectos importantes a la hora de iniciar un descenso con los pulmones cargados de aire puro. Nunca debemos hacer una expiración incorrecta, pues es tan importante como la inspiración.

Durante la apnea

Durante la apnea mantendremos el aire en nuestros pulmones. Este aire no será expulsado hasta la llegada a superficie y la expulsión de este aire nos servirá, además, para vaciar el tubo si lo mantenemos en la boca.

Técnica de inmersión

El descenso en apnea se realiza de manera diferente al descenso con equipo scuba. A continuación se muestran los pasos básicos:

1. 1- Hechar brazos hacia adelante. Observese la imagen.

2. Golpe de riñón: Se arquea el cuerpo hacia adelante se sumergen los brazos y se voltean las palmas de las manos (estas quedan hacia afuera).

3. Brazada potente hacia abajo y adquisición de la posición vertical.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se debe intentar mantener una verticalidad: Nuestro cuerpo debe quedar mirando hacia abajo, recto de cabeza a pies, formando un angulo de 90º con respecto a la superficie del agua y con los brazos pegados al cuerpo.
- No mover las piernas, en absoluto, mientras estas se encuentren sobre la superficie del agua: Intentar iniciar el aleteo con las piernas en el aire no proporciona potencia propulsora hacia abajo. Lo único que consigue es que perdamos el equilibrio y, por tanto, la verticalidad.

4. Descenso: Cuando nuestros pies entren en el agua iniciaremos el aleteo (ver capítulo del aleteo correcto). El descenso se realizará de forma totalmente vertical.

5. Compensación de los oídos: En el momento del inicio del descenso pinzaremos nuestra nariz con una mano y haremos repetidas y frecuentes maniobras de Valsalva durante todo el descenso hasta llegar al fondo.

6. Llegada al fondo: Aproximadamente un metro y medio antes de nuestra llegada al fondo dejaremos de aletear y arquearemos el cuerpo hacia atrás. De esta manera avanzaremos unos metros hacia adelante y posicionaremos nuestro vientre cerca del fondo, recuperando así la horizontalidad.

7. Ascenso: Podemos utilizar el fondo como punto de apoyo para propulsarnos hacia la superficie o podemos iniciar el ascenso mediante un aleteo. El ascenso se hará de forma totalmente vertical.

8. Expulsión del aire contenido: Si mantenemos el tubo en la boca, el aire contenido puede servirnos para vaciar el tubo.

Camino hacia la apnea extrema

El mundo de la apnea es apasionante y complejo. Con un poco de entrenamiento te sorprenderás de tus propios avances tanto en tiempo de apnea como en profundidad. Las técnicas de apnea avanzada son complejas y requieren de fuerte entrenamiento. Por ello, estas no son técnicas que tengan lugar en este manual. Para aprender técnicas avanzadas existen manuales específicos de apnea, desarrollados por grandes apneistas capaces de descender varias decenas de metros y permanecer varios minutos bajo el agua sin la necesidad de equipos autónomos.

Peligros de la apnea extrema

Conforme hacemos apneas más profundas no sólo aumenta enormemente la complejidad y la necesidad de entrenamiento, sino que el riesgo también es mayor. Por ello, si pretendemos practicar apnea a alta profundidad debemos extremar las precauciones con el fin de reducir las probabilidades de sufrir un síncope anóxico. Los principios físicos que debemos tener en cuenta en la apnea están relacionados con la Ley de Boyle y Mariotte y la Ley de Henry.

El riesgo de sufrir síncope anóxico se produce cuando la concentración dede nuestra sangre cae por debajo de un límite. Esta concentración deen sangre tiende a equilibrarse con la concentración deen el aire contenido en los pulmones, conforme a los principios de la Ley de Henry. Por otra parte, conforme a los principios de la Ley de Boyle y Mariotte, La concentración deaumentará conforme más descendamos.

El síncope anóxico en apnea extrema curiosamente suele ocurrir en los últimos siete metros de profundidad, cuando ya hemos casi alcanzado la superficie. A continuación explicamos el motivo de este fenómeno.

Los primeros metros de la columna de agua son los que más afectan a la reducción del volumen de los gases, fenómeno explicado por la Ley de Boyle y Mariotte (ver la siguiente nota). Por ello, durante el ascenso, con forme a los principios de la Ley de Henry, será en esta franja donde el disuelto en la sangre pasará, de manera más rápida, a través de los alveolos pulmonares, al aire contenido en los pulmones. Esto provocará la caída de la concentración de en sangre y el consiguiente síncope anóxico.

A raíz de la explicación anterior podemos deducir que, cuando iniciamos el ascenso desde el fondo en un apnea a alta profundidad, la concentración de oxígeno tanto en la sangre como en el interior de los pulmones permanece alta. Sin embargo, cuando no acercamos a superficie se produce una caída brusca de los niveles de oxígeno en sangre, corriéndose el riesgo de sufrir el síncope anóxico.

En apneas poco profundas, el fenómeno anterior es raro que se produzca, incluso en apneas prolongadas en el tiempo. Esto se debe a que la diferencia de presión entre el fondo y la superficie no será tan acusada. Por lo que el paso del oxígeno de la sangre a los pulmones no será tan brusco, lo que nos permitirá llegar a la superficie sin mucho peligro.

Conclusión

En apnea poco profunda bastará con iniciar el ascenso cuando sintamos la necesidad de respirar. En apnea extrema se requiere de un entrenamiento especial que nos proporcione un fuerte autoconocimiento que nos permita conocer el momento ideal en el que debemos iniciar el ascenso. Tener ese entrenamiento es una condición obligada para poder practicar apnea extrema. Por tanto, ser capaz de hacer apneas muy prolongadas en el tiempo no es suficiente para poder hacer apnea extrema en condiciones de seguridad aceptables.

Teoría de la descompresión

Junto con la sobrexpansión pulmonar, la enfermedad descompresiva supone el riesgo más importante al cual se enfrentan los buceadores con equipo autónomo. Por ello, un conocimiento exhaustivo de este fenómeno es de vital importancia si queremos realizar este tipo de inmersiones.

Los principios físicos más importantes sobre los que se basa la teoría de la descompresión son la **Ley de Boyle y Mariotte y la Ley de Henry**. Por ello, antes de seguir leyendo este capítulo, el autor recomienda tener muy claros estos conceptos.

Según la teoría de la descompresión, durante una inmersión, debido a que estamos respirando aire a una presión hidrostática más alta, nuestros tejidos corporales **aumentan la concentración de N_2 disuelto.** Esto ocurre conforme a las reglas propuestas por la Ley de Henry. El proceso se da en los alveolos pulmonares, durante la respiración. Los alveolos pulmonares son el punto en el cual se realiza el intercambio gaseoso entre la sangre y el aparato respiratorio. El N_2 absorbido por los alveolos pulmonares pasa a la sangre, y el sistema circulatorio se encarga de distribuir este N_2 al resto del cuerpo. Si la concentración de N_2 pasa ciertos límites, este N_2 puede generar efectos narcóticos, provocando **narcosis del N_2.** Sin embargo este, **es un problema diferente**, el cual fue tratado en un capítulo anterior. Durante la respiración, se produce **la metabolización continua del O_2** respirado y su transformación en CO_2. Además, el O_2 sólo supone el 21% de la composición de la atmósfera y el resto de gases el 1%, por lo que, el N_2 es el gas más importante cuando hablamos de la teoría de la descompresión y no el O_2.

El problema de la descompresión surge durante el ascenso, cuando la presión hidrostática desciende. Este descenso de la presión provoca que el N_2 pueda entrar en sobresaturación en el interior de los tejidos corporales y "escapar", por tanto, de los mismos. Este proceso de "escape" de N_2 funciona conforme a los principios marcados por la Ley de Henry. El proceso de liberación ("escape") dese puede realizar a mayor o menor velocidad en función de la velocidad con la cual desciende la presión hidrostática; es decir, en función de la velocidad de ascenso. Si esta velocidad de liberación es lenta el proceso de liberación se hará de forma no peligrosa para nuestro organismo (sin formación de burbujas). Sin embargo, si la velocidad es rápida el proceso de liberación dese producirá mediante la liberación de burbujas. Estas burbujas se alojarán en nuestros tejidos corporales provocando graves daños en nuestro organismo y causando un riesgo real que podría llegar a ser letal. **Esta formación de burbujas de N_2 en nuestros tejidos durante la descompresión es lo que se conoce como enfermedad descompresiva.**

En el apartado de la Ley de Henry observamos un ejemplo imaginario sobre un experimento diseñado por Submacaco. Este experimento es una analogía del fenómeno de enfermedad descompresiva. La botella llena de líquido representa nuestro organismo (lleno de sangre y otros líquidos y tejidos corporales), el aire sometido a presión por la bomba de aire representa el aire respirado a profundidad durante la inmersión, la apertura de la válvula de despresurización rápida representa el ascenso a superficie de forma rápida y las burbujas formadas en la botella representan la aparición de enfermedad descompresiva (burbujas en nuestro organismo). Si Submacaco no hubiese abierto la válvula de despresurización rápida y hubiese hecho descender la presión de la botella mediante algún tipo de válvula capaz de hacerlo lentamente, la liberación del aire se hubiese hecho lentamente y sin formar burbujas; es decir, sin provocar enfermedad descompresiva.

Precauciones a tener en cuenta para minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva

El estudio de la descompresión en el cuerpo es humano es una ciencia fuertemente estudiada por multitud de médicos y otros científicos. Si bien es cierto que aun se descubren muchas novedades, las bases de la teoría descompresiva están resueltas. Los resultados obtenidos coinciden en dos reglas básicas y sencillas. Aunque existen otra multitud de factores (edad, estado de salud, actividad física

realizada, etc.), la velocidad de ascenso, el tiempo que permanecemos en el fondo y la profundidad de buceo son los factores más importantes a tener en cuenta si queremos evitar la enfermedad descompresiva. Las dos reglas antes mencionadas serían las siguientes:

- Para minimizar el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva lo ideal es descomprimir tan lentamente como sea posible. Mientras más lentamente ascendamos menor será el riesgo que afrontaremos.
- Mientras más profundas y duraderas sean nuestras inmersiones mayor riesgo afrontaremos de sufrir enfermedad descompresiva. Por ello, la velocidad a la que debemos ascender dependerá de la duración y la profundidad de la inmersión. Mientras más largas y duraderas nuestras inmersiones, más lentos deberán de ser los ascensos.

Para gestionar este problema, los científicos han desarrollado una serie de estándares muy estrictos que nos ayudarán a minimizar el problema. Las prácticas de dichos estándares están relacionadas con los siguientes aspectos:

- Velocidad general de ascenso.
- Respetar las tablas de descompresión.
- Planificar correctamente la inmersión.
- Realización de paradas de seguridad.
- Realización de paradas de descompresión de emergencia.
- Altitud tras la inmersión.

Velocidad general de ascenso

Este capítulo esta relacionado con la velocidad máxima a la que debemos ascender sin tener en cuenta las posibles paradas que hagamos durante dicho ascenso.

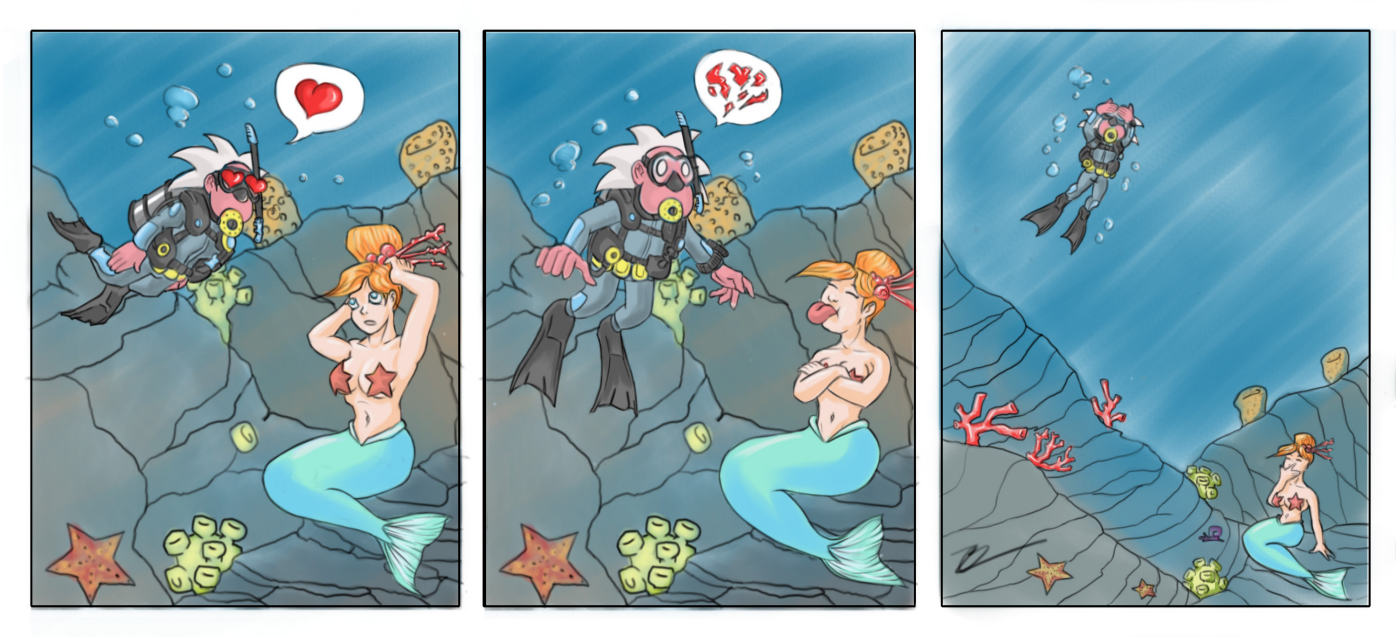
Los estándares de buceo seguro son muy claros en este tema; ***"la velocidad de ascenso jamas debe de ser superior a 9 metros/1 minuto".***

Ejemplo: Submacaco comienza un ascenso en un inmersión desde los 20 metros de profundidad. Asciende a velocidad constante de

5metros/1 mimuto desde el fondo hasta los 15 metros de profundidad. A esa profundidad conoce una preciosa sirena y pasa 9 minutos intentando hablar con ella. La sirena le da "calabazas" y Submacaco desilusionado hace el siguiente razonamiento:

"¡Maldita mi suerte!. ¡Podría haber empleado esos 9 minutos observando corales en el arrecife!. Llevo 10 minutos ascendiendo, por tanto, ya he empleado tiempo más que suficiente como para ascender incluso 90 metros en condiciones de seguridad. ¡Quiero acabar ya con la inmersión!.". Acto seguido, Submacaco asciende los 15 metros restantes en, tan sólo, 15 segundos; es decir, a una velocidad de 60 m/1 min. ¿Cumplió Submacaco con los estándares de buceo seguro?.

La respuesta es: en absoluto. Durante los primeros 5 metros de ascenso, Submacaco cumplió con los estándares (5metros/1minuto) Además, la velocidad media de ascenso desde el fondo (20 metros) hasta la superficie fue realmente baja (2metros/1 minuto). Sin embargo, durante la última parte del ascenso, Submacaco incumplió claramente con los estándares, ascendiendo a 60 metros/1 minuto.



Como conocer la velocidad de ascenso

Conocer la velocidad a la que estamos ascendiendo es de vital importancia a la hora de hacer esta maniobra con éxito. Existen varios métodos para hacer esto:

Uso del profundímetro y los relojes u ordenadores de buceo

Son la solución más exhaustiva ya que nos dará un conocimiento más preciso de nuestra velocidad de ascenso. Mediante el uso de relojes y ordenadores podemos observar el pasó de los segundos a medida que ascendemos.

Si utilizamos un ordenador de buceo, el proceso será más sencillo, ya que en el momento que excedamos la velocidad de ascenso, el dispositivo sonoro nos avisará.

Observación de burbujas

Consiste en observar la burbuja más pequeña que salga de nuestro regulador y ascender junto a ella. En principio, las burbujas pequeñas ascienden lo suficientemente lento como para que no excedamos la velocidad de ascenso. En cualquier caso este método no es un método estandarizado ni tampoco una solución ideal; tan sólo, es un truco que podemosutilizar en caso de emergencia si por alguna

Tablas de descompresión

Es otro de los estándares que debemos respetar completamente. Los científicos han fabricado una serie de tablas con el fin de proporcionarnos información sobre la manera en que debemos ascender.

Para utilizar estas tablas deberemos conocer la siguiente información:

- Profundidad máxima a la cual estamos buceando. Mayor profundidad alcanzada durante la inmersión.
- Tiempo que empleamos bajo el agua.

Si además, pretendemos hacer más de una inmer sión en un mismo día, deberemos aportar también la siguiente información:

- Tiempo que transcurre entre una inmersión y la siguiente.

Aparte de esto, en algunas ocasiones las tablas nos solicitan información adicional; por ejemplo, si se han dado condiciones especiales en la inmersión, tales como muy bajas temperaturas, ejercicio físico intenso, etc.

Por otra parte, existen diferentes tipos de tablas de descompresión, enfocadas a diferentes tipos tipos de buceo. En cualquier caso los dos tipos básicos:

Tablas diseñadas para buceo scuba sin paradas de descompresión

Este tipo de tablas son las más sencillas y están diseñadas para hacer inmersiones en las que no realizaremos **"paradas de descompresión".**

Este tipo de tablas son las que trataremos en este manual. Antes comenzar a realizar inmersiones con paradas de descompresión es conveniente tener cierta experiencia en buceo scuba.

Cada institución (PADI, SSI, FEDAS, etc.) ha desarrollado una serie de tablas propias, basadas en investigaciones hechas por médicos especializados. Puesto que la formación como buceador recreativo recreativo por parte del autor del manual fue proporcionada por PADI, los estándares aquí mostrados serán los indicados en las tablas diseñadas por esta institución.

Tablas diseñadas para buceo scuba con paradas de descompresión

Las paradas de descompresión son una serie de paradas que se hacen a determinadas profundidades y durante un determinado tiempo. La finalidad es que, durante este tiempo, liberemos N_2 de nuestros tejidos a medida que ascendemos.

Ejemplo: Submacaco se dispone a hacer una inmersión a 30 metros de profundidad durante un determinado tiempo. Consulta las tablas de buceo con paradas de descompresión y observa que, según ellas, debe hacer dos paradas de descompresión.

Parada de descompresión N.º 1:

6 metros- 2 minutos.

Parada de descompresión N.º 2:

3 metros- 24 minutos.

Describe como será el ascenso de Submacaco hasta la superficie.

Submacaco deberá ascender desde los 30 metros hasta los 6 metros a velocidad inferior a 9m/1 min. Posteriormente, deberá permanecer en los 6 metros de profundidad durante, al menos, 2 minutos. Más tarde, deberá ascender desde los 6 metros hasta los 3 metros a velocidad inferior a 9 m/1 min. Luego, deberá permanecer en los 3 metros de profundidad durante, al menos, 24 minutos. Y finalmente, deberá ascender desde los 3 metros hasta la superficie a velocidad inferior a 9 m/1 min.

En este tipo de complejidades no entraremos en este manual, ya este tipo de inmersiones no es adecuado par un neófito.

Tablas de buceo scuba sin paradas de descompresión

Estas sólo son apropiadas para realizar inmersiones en las cuales no se realizan paradas de descompresión.

Para poder ser utilizadas, estas tablas nos solicitarán la siguiente información:

- **Profundidad máxima** a la cual pretendemos realizar la inmersión. Mayor profundidad alcanzada durante la inmersión.
- **Tiempo empleado en la inmersión.** Una vez le hemos proporcionado dicha información, la tabla nos dirá si nuestras pretensiones cumplen con los estándares del buceo seguro.

En algunas ocasiones, pretendemos hacer varías inmersiones en un mismo día. En tal caso, debemos utilizar las tablas de buceo de una forma un poco diferente, ya que estas también contemplan esta posibilidad. Así que si esto ocurre, las tablas nos solicitarán otro dato adicional, **el tiempo que transcurre entre inmersión e inmersión.**

Algunos conceptos previos

Inmersión sencilla: Realizamos una inmersión simple cuando esta es realizada **después de 12 horas** de la finalización de nuestra última inmersión.

Inmersión continuada: Realizamos una inmersión continuada cuando esta es realizada en los **10 minutos posteriores** a la finalización de nuestra última inmersión

Inmersión sucesiva: Realizamos una inmersión sucesiva cuando esta es realizada en el intervalo **entre 10 minutos y 12 horas después** de la finalización de nuestra última inmersión.

Tiempo real de fondo (TRF): Es el tiempo que permanecemos bajo el agua en una inmersión.

Límite de no descompresión (LND): Es la máxima cantidad de tiempo que podemos permanecer sumergidos durante una determinada inmersión sencilla sin paradas de descompresión.

Grupo de presión (GP): Cuando terminamos una inmersión aun mantenemos un cierto exceso de N_2 en nuestros tejidos. Este exceso de N_2 irá disminuyendo paulatinamente conforme pasamos tiempo en la superficie. Teóricamente, después un máximo de 12 horas, el exceso de N_2 debería de haber desaparecido por completo. Este exceso de N_2 del que hablamos es lo que se denomina **N_2 "residual"**. El grupo de presión es la **representación gráfica, mediante una letra, de la cantidad de N_2 residual** que nuestro cuerpo aun contiene como consecuencia de la realización de inmersiones anteriores.

Intervalo en superficie (IS): Es el tiempo que transcurre entre el momento de llegada a superficie en una inmersión y el momento en que comenzamos el descenso de la siguiente inmersión.

Tiempo de N_2 residual (TNR): Es una medida del N_2 residual cuando iniciamos una inmersión continuada o sucesiva, en la cual se tiene en cuenta, también, la profundidad máxima a la que prentendemos bucear en dichas inmersiones. Por tanto, el TNR dependerá de dos factores:

- El GP que tenemos cuando iniciamos la inmersión.
- La profundidad máxima que pretendemos alcanzar en la inmersión continuada o sucesiva que vamos a realizar.

El TNR se mide en minutos y sólo tiene sentido calcularlo en inmersiones continuadas o sucesivas, ya que en inmersiones sencillas el TNR = 0.

Límite ajustado de no descompresión (LAND): Es la máxima cantidad de tiempo que podemos permanecer sumergidos durante una determinada inmersión continuada o sucesiva sin paradas de descompresión. Es el análogo al LND pero para inmersiones continuadas o sucesivas.

Tiempo total de fondo (TTF): Es una medida teórica utilizada para calcular el GP en el momento de alcanzar la superficie en una inmersión continuada o sucesiva. Por tanto, dependerá de:

- EL TNR.
- El TRF de la inmersión continuada o sucesiva.

Algunas fórmulas

$$TTF = TNR + TRF$$

$$LAND = LND - TNR$$

Uso de las tablas de buceo scuba sin paradas de descompresión

Realización de redondeos:

Debemos seguir la siguientes reglas:

- Cuando nos vemos obligados a realizar un redondeo de profundidad o tiempo a la hora de usar una tabla de buceo, debemos hacer siempre el redondeo más restrictivo.
- Se consideran más restrictivos los tiempos y las profundidades mayores.

Ejemplo: Submacaco pretende hacer un inmersión a 15 metros. La tabla que utiliza indica la profundidad de 14 y 16 metros, pero no la profundidad de 15 metros. ¿Que profundidad debe escoger Submacaco para hacer sus cálculos?.

La profundidad más restrictiva; es decir 16 metros.

Ejemplo: El tiempo que Submacaco desea emplear en la inmersión anterior es de 30 minutos. Sin embargo, la tabla que está utilizando no refleja este tiempo, tan sólo refleja los siguientes tiempos: 29 minutos y 32 minutos. ¿Que tiempo debe escoger Submacaco para hacer sus cálculos?.

El tiempo más restrictivo; es decir 32 minutos.

Partes de la tabla de descompresión sin parada de descompresión de PADI

Tabla 1: Se utilizará para calcular el LND y el GP en el justo momento de alcanzar la superficie y, por tanto, dar por finalizada la inmersión, ya sea inmersión sencilla, continuada o sucesiva.

Tabla 2: Se utilizará para calcular el GP de una inmersión sencilla, continuada o sucesiva, tras un intervalo en superficie.

Tabla 3: Se utilizará para calcular el TNR, el TTF y el LAND, en una inmersión continuada o sucesiva.

Cálculo del LND en inmersiones sencillas

Para ello utilizaremos la tabla Nº 1 de buceo sin descompresión de PADI.

Los números encerrados en la caja naranja marcan la profundidad máxima de la inmersión y los encerrados en los círculos violetas los LND.

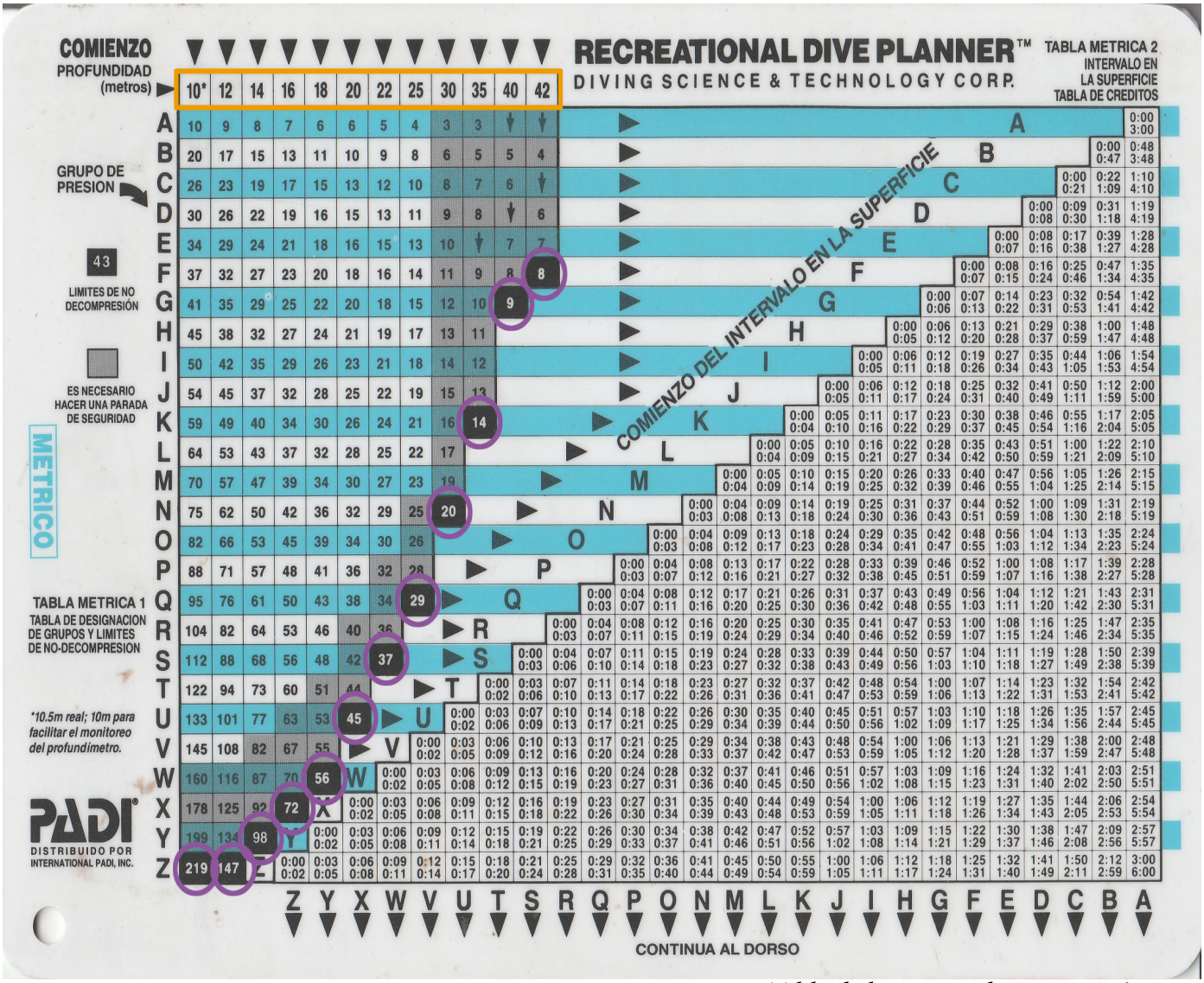


Tabla de buceo sin descompresión

Nota: "Las cajas grises indican los límites en el que la parada de seguridad se hace obligatoria".

Ejemplo: Submacaco pretende hacer una inmersión simple cuya profundidad máxima es 17 metros. Cuanto es el máximo tiempo que Submacaco podrá permanecer sumergido.

Para ello, escogemos la columna de los 18 metros observamos su caja negra (LND), la cual marca 56 minutos. El LND es 56 minutos y ese es el máximo tiempo que Submacaco podrá permanecer sumergido.

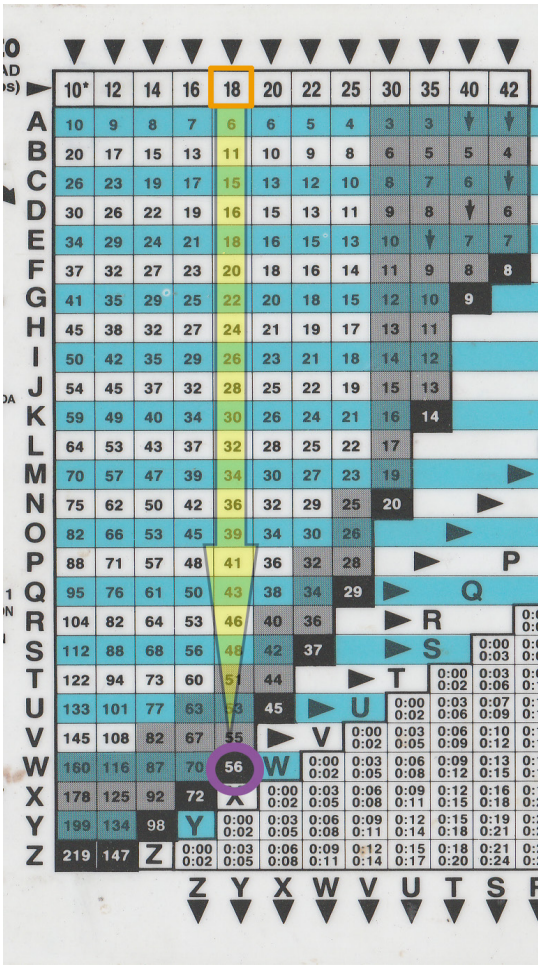


Tabla de buceo sin descompresión

Cálculo del GP tras la finalización de una inmersión sencilla

Para su cálculo, primero debemos observar la serie de números encerrados en el la caja verde claro. Estos números indican el TTF para cada profundidad. La serie de letras encerradas en los círculos rojos indican los grupos de presión que llevamos en el justo instante de salida a superficie.

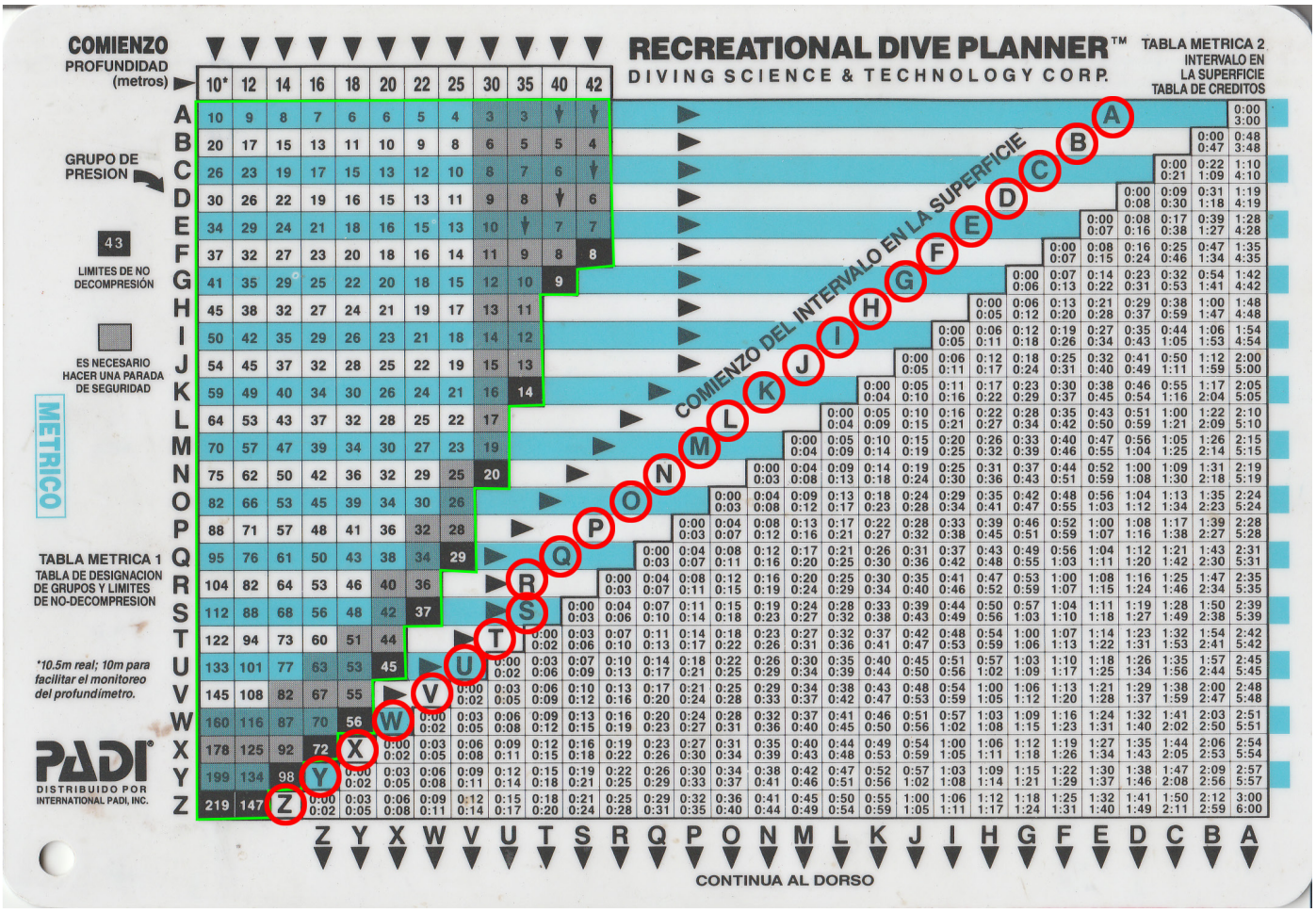


Tabla de buceo sin descompresión

Ejemplo: Submacaco realiza una inmersión sencilla cuya profundidad máxima es 19 metros y cuyo TRF es 37 minutos. Cual es el grupo de presión (GP) que lleva Submacaco en el justo instante en que llega a la superficie.

Grupo Q.

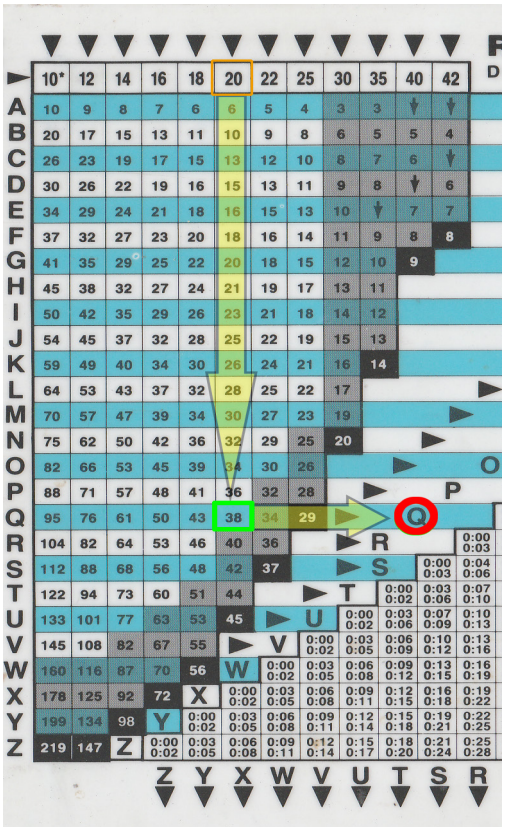


Tabla de buceo sin descompresión

Cálculo del GP tras un intervalo en superficie

Para su cálculo utilizaremos la tabla 2 (encasillada en la caja gris). Observa el GP rodeado en rojo y la serie de número marcados en amarillo que le sigue a la derecha. Estos números marcados en amarillo indican el intervalo de superficie. Cada caja blanca contiene dos números, estos números marcan un intervalo de tiempo expresado en horas y minutos. A continuación observa la flecha vertical hacia abajo que sale del intervalo en superficie rodeado en gris. Esta flecha llega hasta una segunda letra rodeada en verde oscuro. Esta letra rodeada en verde oscuro indica el GP tras un intervalo en superficie.

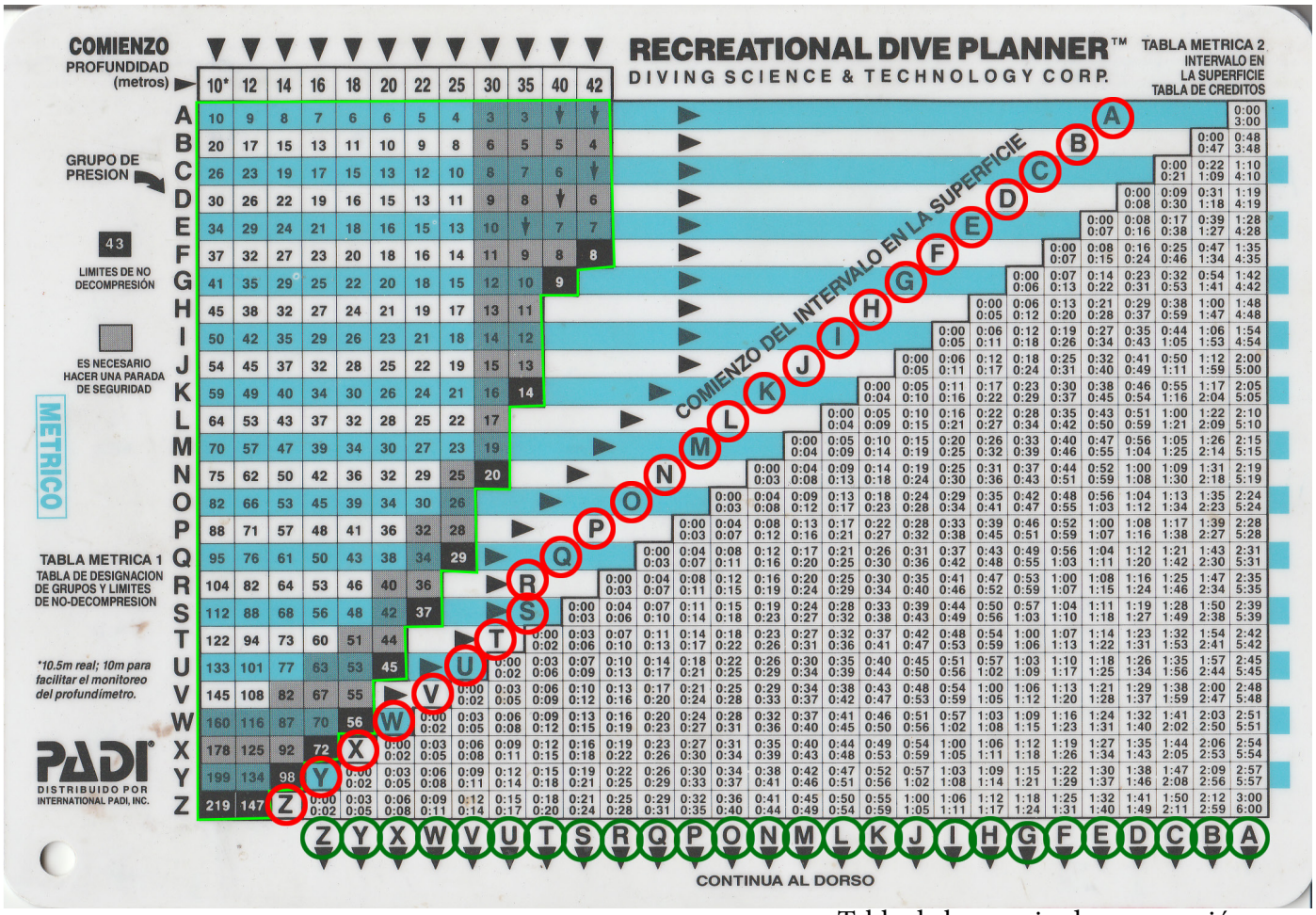


Tabla de buceo sin descompresión

Ejemplo: En la inmersión anterior (19 metros / 37 minutos) Submacaco salió con un GP de tipo Q. Después de la inmersión Submacaco se hecho una siesta y posteriormente inicio una segunda inmersión. El tiempo que transcurrió entre el momento de llegada a superficie en la primera inmersión y el momento del inicio del descenso en en la segunda fue de 38 minutos. ¿Que GP llevaba Submacaco cuando inició el descenso de la segunda inmersión?.

Observar imagen siguiente para su cálculo.
Grupo I.

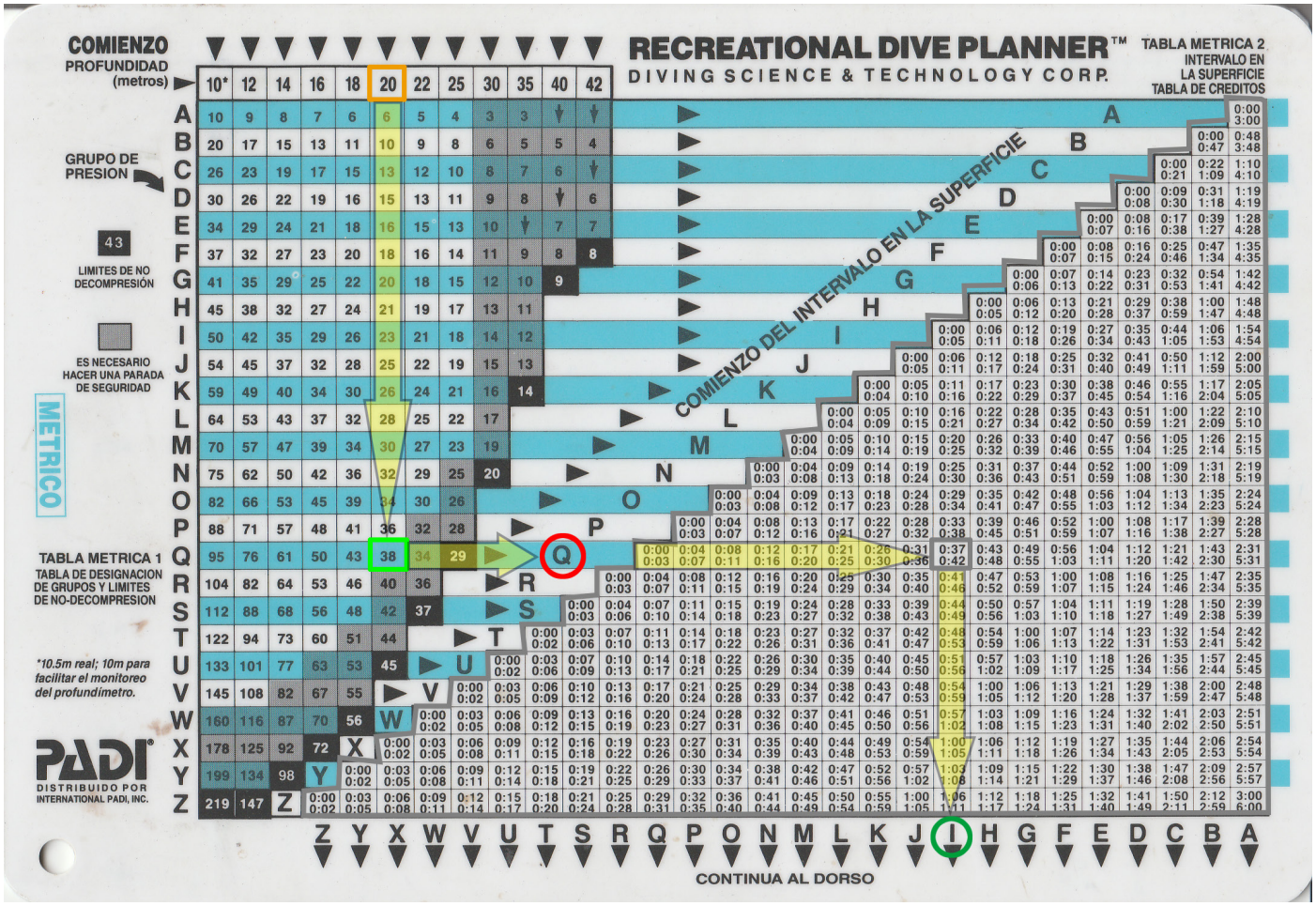
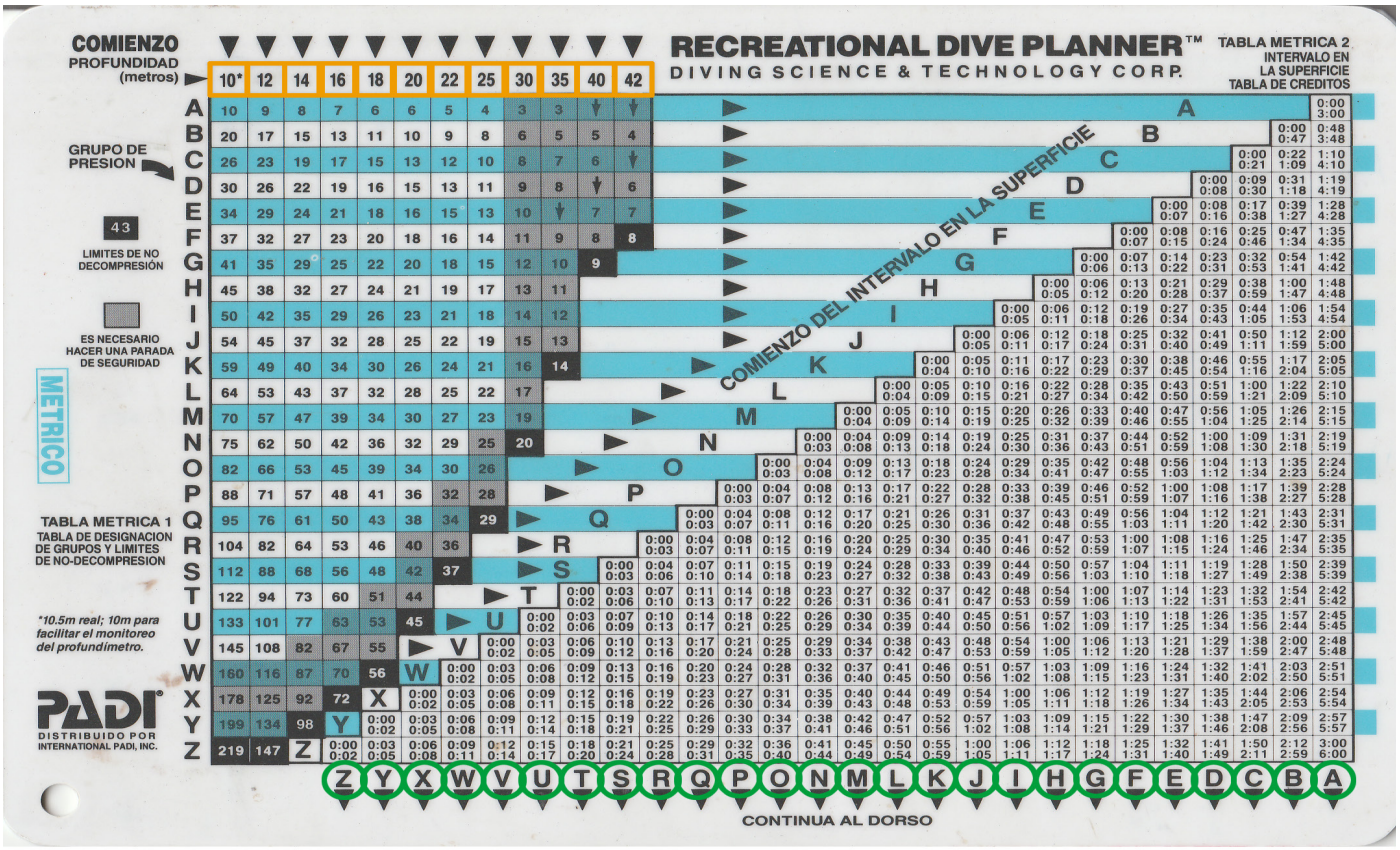


Tabla de buceo sin descompresión

Cálculo del LAND en la primera inmersión inmersión sucesiva

Para ello utilizaremos la tabla 3. Observa la serie de letras rodeadas en verde oscuro. Esas letras marcan el grupo de presión tras un intervalo en superficie (calculado con la tabla 2). Observa la serie de números encerrados en cajas naranjas. Esos números indican la profundidad máxima de la primera inmersión sucesiva. Observa la serie de números encasilladas en la caja amarilla. Esos números están subdivididos en cajas; cada caja presenta un número arriba (parte blanca de la caja) y un número abajo (parte azul de la caja). Los números de esas cajas indican lo siguiente:

- Parte blanca de la caja (arriba): Indica el el TNR. Este TNR depende del GP que llevemos en el momento del inicio del descenso y de la profundidad máxima a la que pretendamos bucear.
- Parte azul de la caja (abajo): Indica el LAND. Este límite de tiempo jamas debe ser superado en ninguna inmersión sucesiva.



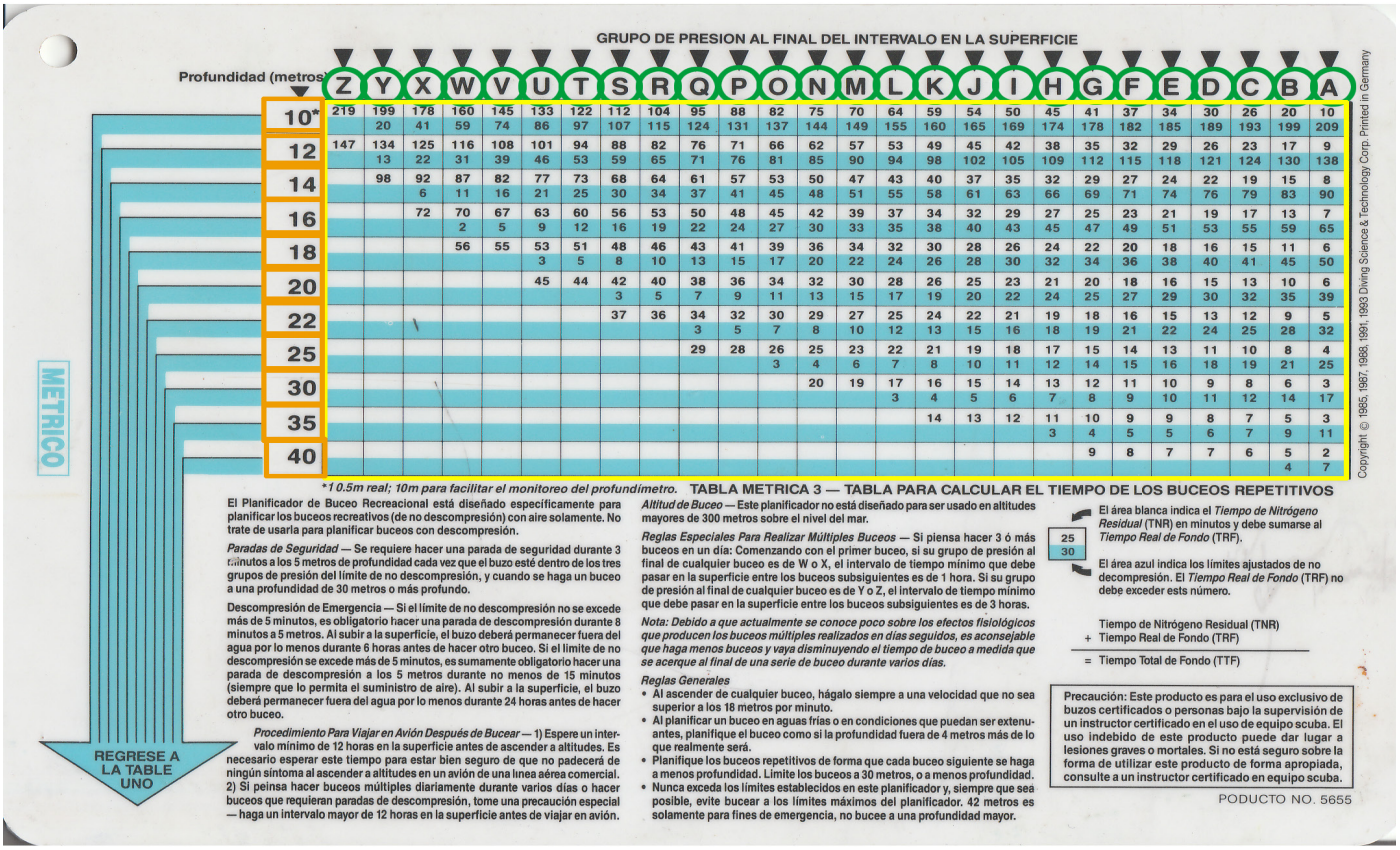
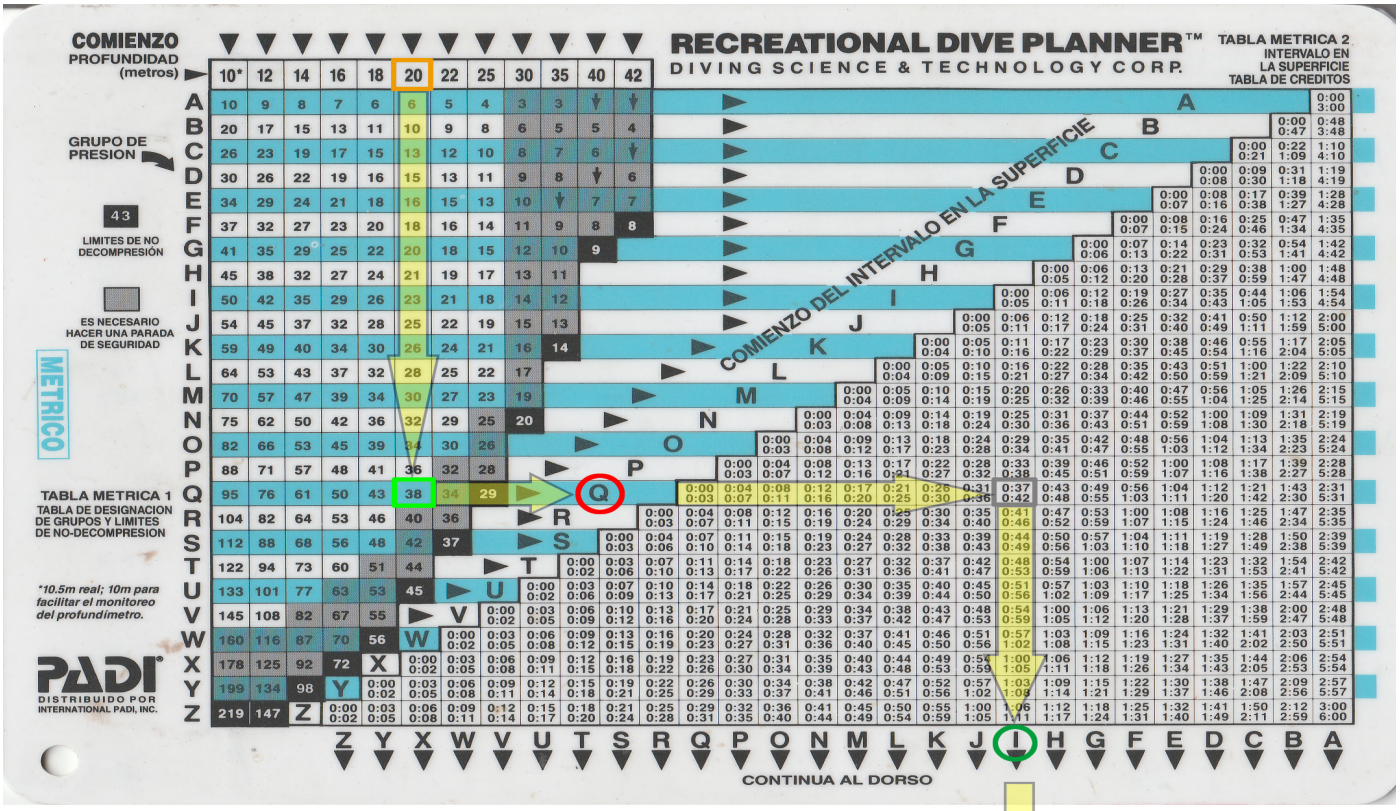


Tabla de buceo sin descompresión

Ejemplo: **En el ejemplo anterior, Submacaco inicio el descenso de su segunda inmersión del día, llevando un GP de tipo I. La profundidad máxima de esta segunda inmersión fue de 13 metros. ¿Cuanto tiempo máximo puede permanecer Submacaco bajo el agua en esta segunda inmersión?.**



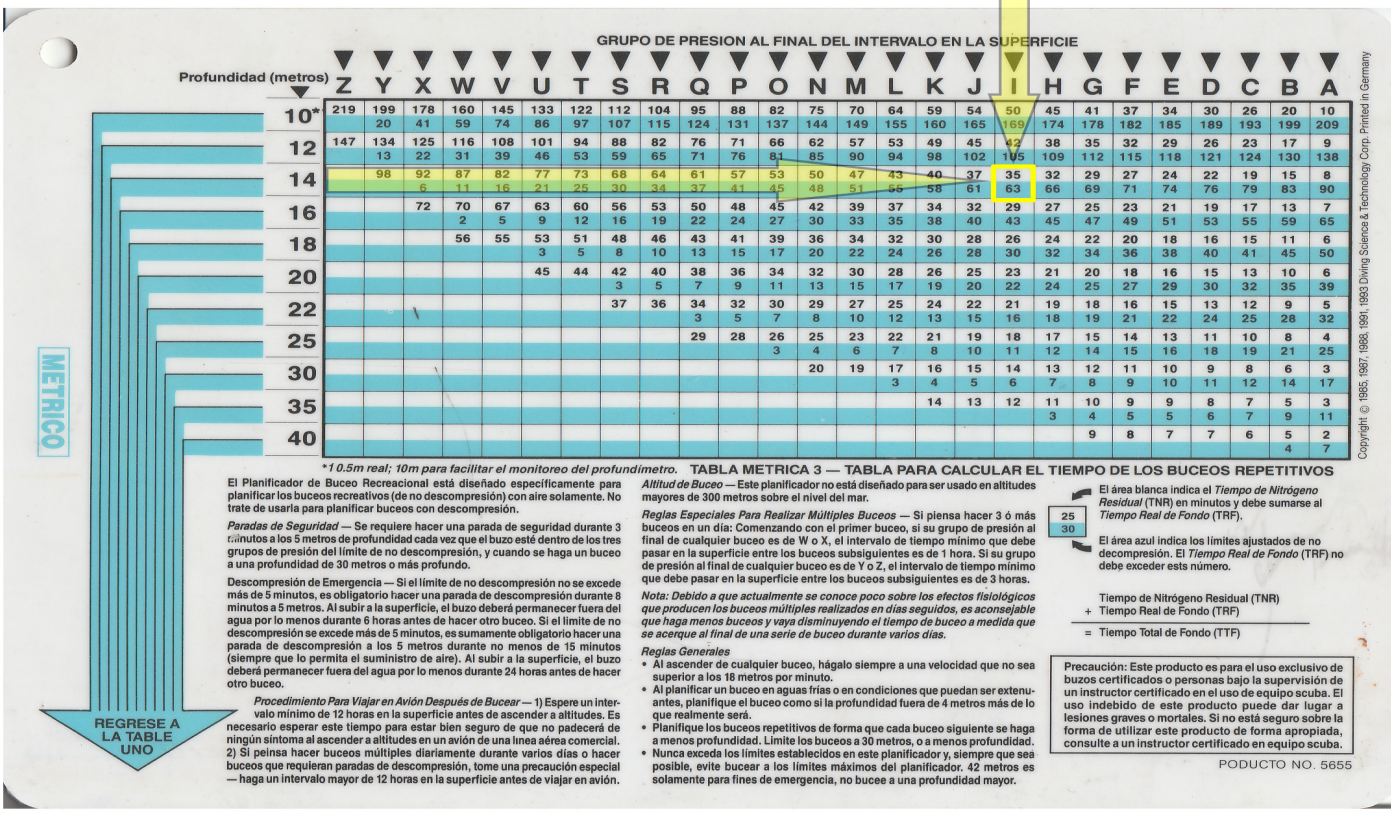


Tabla de buceo sin descompresión

Observamos que el LAND es de 63 minutos, por tanto, Submacaco no debe permanecer más de 63 minutos bajo el agua si quiere cumplir con los estándares de buceo seguro.

Cálculo del GP en el momento de alcanzar la superficie en una inmersión continuada o sucesiva

Para ello utilizamos, nuevamente, las tablas 3 y 1. Observa los números encerrados en la caja amarilla. Ya vimos que estos números indican el LAND y el TNR. Anotamos el TNR en un papel.

Nota: Observar que, en la tabla 3, la suma del LAND y el TNR, para una profundidad determinada, siempre coincide con el LND (caja negra que se muestra en la tabla 1) para dicha profundidad.

LND = LAND+TNR (para una profundidad dada)

Posteriormente, calcularemos el TRF de la inmersión sucesiva. Este TRF es el tiempo que hemos permanecido bajo el agua en la inmersión continuada o sucesiva.

Una vez obtenidos el TNR y el TRF, podremos calcular el denominado TTF. Para su cálculo utilizaremos la siguiente fórmula:

TTF = TNR + TRF

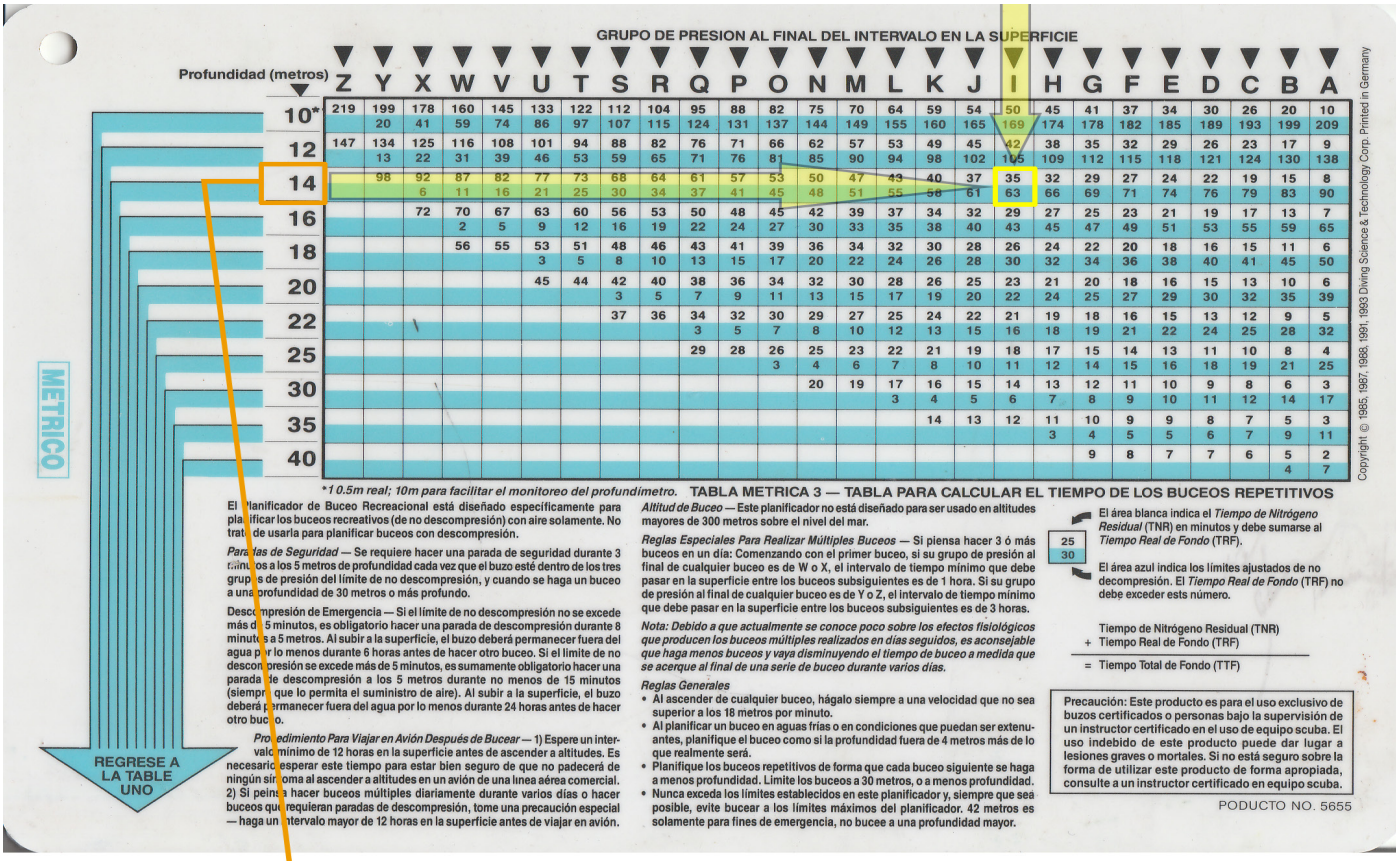
Cuando hayamos calculado el TTF, volveremos a la la tabla 1. Escogeremos la profundidad de esta inmersión continuada o sucesiva (cajas naranjas). Seguiremos hacia abajo en la columna de números (cajas verde claro) hasta encontrar la aproximación con el TTF (escogiendo el redondeo más restrictivo). Seguiremos la fila hacia la derecha y llegaremos al GP de esta inmersión continuada o sucesiva (circulos rojos).

Nota: En este caso el número en cerrado en la caja naranja de la tabla1 marca la profundidad máxima de la segunda inmersión. Este número ha de coincidir con el encerrado en la caja naranja de la tabla 2.

Ejemplo: En el ejemplo anterior, Submacaco inició el descenso de su segunda inmersión del día llevando un GP de tipo I. La profundidad máxima de esta inmersión fue de 13 metros y su duración 37 minutos. ¿Cual es el GP que llevaría Submacaco en el momento de alcanzar la superficie en esta segunda inmersión del día?.

TTF = TNR + TRF = 35 + 37 = 72

Grupo T.



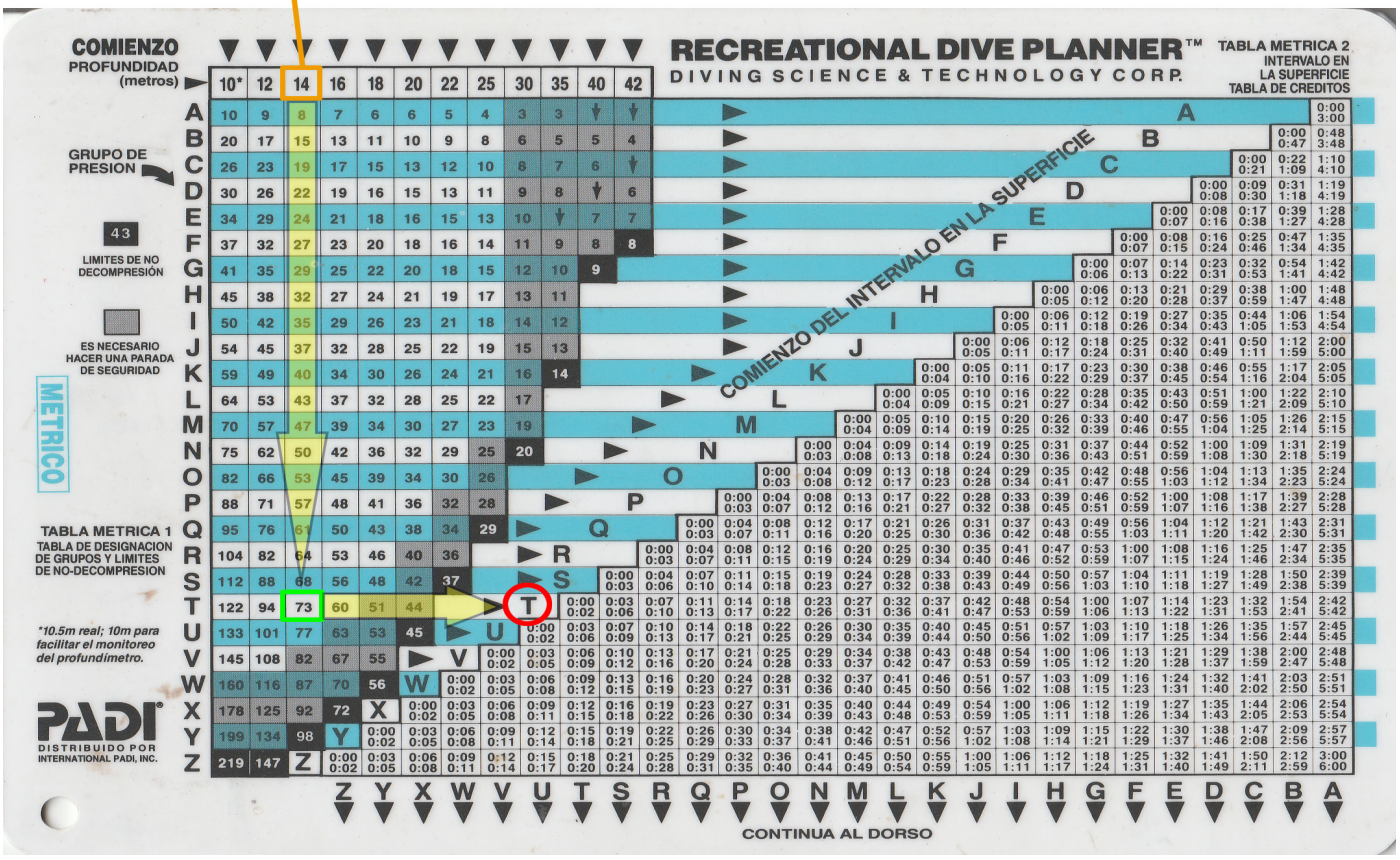


Tabla de buceo sin descompresión

Cálculo del GP y el LAND cuando realizamos dos o más inmersiones sucesivas

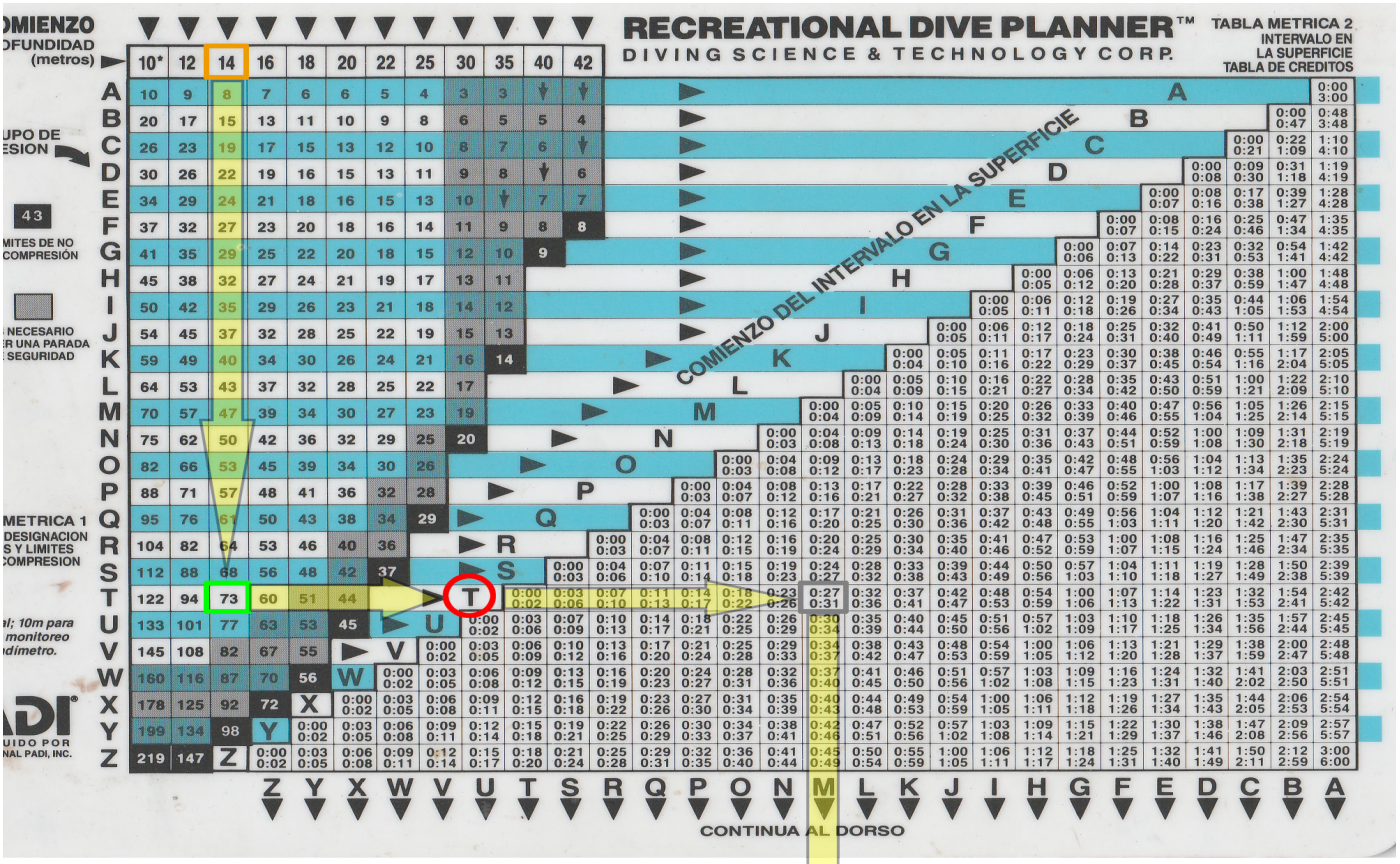
El sistema utilizado será el mismo que el utilizado en los casos anteriores:

- La tabla 1 la utilizaremos para calcular el LND de la primera inmersión (inmersión sencilla) y para calcular el GP en el momento de ascender a superficie en cualquier tipo de inmersión (sencilla, continuada o sucesiva).
- La tabla 2 la utilizaremos para calcular el GP tras un intervalo en superficie en cualquier tipo de inmersión.
- La tabla 3 la utilizaremos para calcular el LAND, el TNR y el TTF en inmersiones continuadas o, sucesivas.

TTF = TRF + TNR

Ejemplo: Siguiendo el ejemplo anterior, Submacaco desea hacer la tercera inmersión del día. Para ello, deja pasar un tiempo de media hora entre el momento de ascenso a superficie de la segunda inmersión y el momento de descenso de la tercera. Esta tercera inmersión se hará a 4 metros de profundidad máxima. ¿Cuanto es el tiempo máximo que Submacaco debe permanecer bajo el agua?.

Calculamos el LAND (tabla 3) y este nos indica 149 minutos. Ese es el tiempo máximo que Submacaco debe permanecer bajo el agua



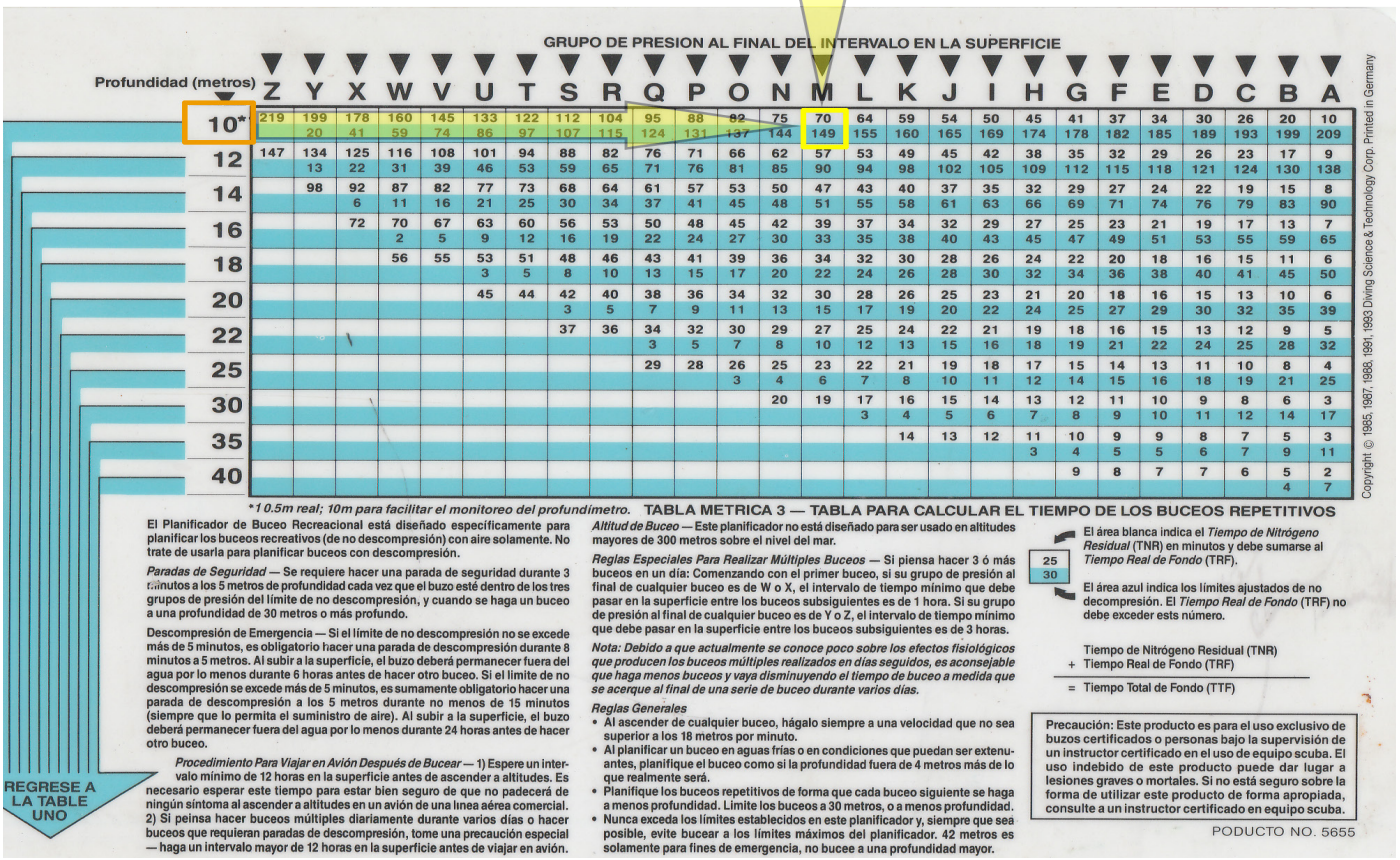


Tabla de buceo sin descompresión

Ejercicios resueltos

Ejercicio 1: Submacaco realiza una inmersión a 17 metros de profundidad durante 56 minutos, se toma una hora y 20 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 15 metros y 40 minutos de duración, tras un segundo intervalo en superficie de 40 minutos realiza una última inmersión a 13 metros de profundidad. ¿Cuanto tiempo máximo debe permanecer Submacaco sumergido en esta tercera inmersión?.

El GP de la primera inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “W”. El GP de la primera inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “F”. El TTF de la segunda inmersión es 63 minutos (23+40=63). El GP de la segunda inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “U”. El GP de la segunda inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “K”. Calculamos el LAND de la tercera inmersión y este nos indica 58 minutos. Por tanto, Submacaco no deberá permancer más de **58 minutos** bajo el agua en la tercera inmersión.

Ejercicio 2: Submacaco realiza una inmersión a 20 metros de profundidad durante 41 minutos, se toma 45 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 16 metros y 40 minutos de duración, tras un segundo intervalo en superficie de 60 minutos realiza una última inmersión a 15 metros de profundidad. ¿Cuanto tiempo máximo debe permanecer Submacaco sumergido en esta tercera inmersión?.

El GP de la primera inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “S”. El GP de la primera inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “I”. El TTF de la segunda inmersión es 69 minutos (29+40=69). El GP de la segunda inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “W”. El GP de la segunda inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “I”. Calculamos el LAND de la tercera inmersión y este nos indica 43 minutos. Por tanto, Submacaco no deberá permancer más de **43 minutos** bajo el agua en la tercera inmersión.

Ejercicio 3: Submacaco realiza una inmersión a 20 metros de profundidad durante 30 minutos, se toma 50 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 18 metros y 30 minutos de duración, tras un segundo intervalo en superficie de 55 minutos realiza una última inmersión a 15 metros de profundidad. ¿Cuanto tiempo máximo debe permanecer Submacaco sumergido en esta tercera inmersión?.

El GP de la primera inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “M”. El GP de la primera inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “E”. El TTF de la segunda inmersión es 48 minutos (18+30=48). El GP de la segunda inmersión en el momento de salir a superficie es el grupo “S”. El GP de la segunda inmersión tras el intervalo en superficie es el grupo “H”. Calculamos el LAND de la tercera inmersión y este nos indica 45 minutos. Por tanto, Submacaco no deberá permancer más de **45 minutos** bajo el agua en la tercera inmersión.

Ejercicio 4: Submacaco realiza una inmersión a 19 metros de profundidad durante 38 minutos, se toma 47 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 17 metros y 30 minutos de duración, tras un determinado intervalo en superficie realiza una última inmersión a 14 metros de profundidad y 40 minutos de duración. ¿Cual es la duración mínima del segundo intervalo en superficie?

Lo primero que calculamos es el GP en el momento de salir de la segunda inmersión y observamos que es el grupo “V”. Acto seguido, vamos a la tabla 3, buscamos la fila de los 14 metros y seguimos hacia la derecha, buscando la caja azul y blanca que presente el LAND más pequeño pero que sea igual o superior a 40 minutos. Seguimos la columna hacia arriba hasta encontrar el GP tras el intervalo en superficie de la segunda inmersión. Observamos que dicho GP es el grupo “P”. volvemos a la tabla 2 y buscamos el cruce entre la fila “V” y la columna “P”. Vemos que

dicho cruce indica el intervalo en superficie "0:21-0:24". Por tanto, deducimos que el intervalo en superficie deberá ser de, al menos, **21 minutos.**

Ejercicio 5: Submacaco realiza una inmersión a 17 metros de profundidad durante 40 minutos, se toma 60 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 17 metros y 35 minutos de duración, tras un determinado intervalo en superficie realiza una última inmersión a 15 metros de profundidad y 40 minutos de duración. ¿Cual es la duración mínima del segundo intervalo en superficie?

El GP tras salir de la segunda inmersión es el grupo "U". El GP tras el intervalo en superficie de la segunda inmersión es el grupo "J". El intervalo encontrado en el cruce es "0:45-0:50". Por tanto, el intervalo en superficie deberá de ser, al menos, **45 minutos.**

Ejercicio 6: Submacaco realiza una inmersión a 15 metros de profundidad durante 40 minutos, se toma 50 minutos de intervalo en superficie y realiza otra inmersión de 15 metros y 40 minutos de duración, tras un determinado intervalo en superficie realiza una última inmersión a 15 metros de profundidad y 30 minutos de duración. ¿Cual es la duración mínima del segundo intervalo en superficie?

El GP tras salir de la segunda inmersión es el grupo "U". El GP tras el intervalo en superficie de la segunda inmersión es el grupo "N". El intervalo encontrado en el cruce es "0:26-0:29". Por tanto, el intervalo en superficie deberá de ser, al menos, **26 minutos.**

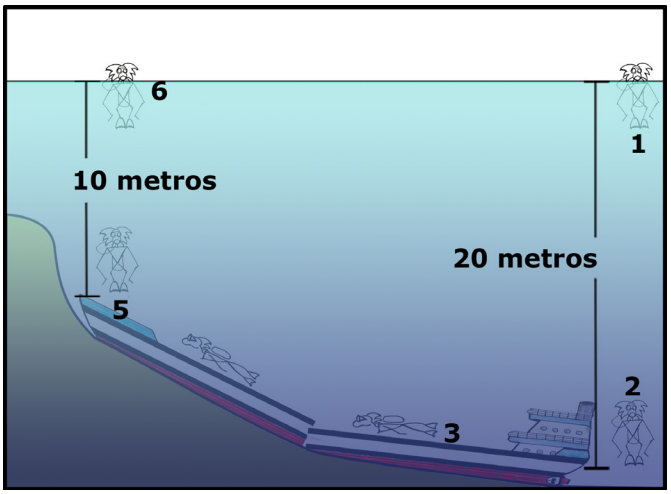
Planificación correcta de las inmersiones

Con el fin de reducir los riesgos de enfermedad descompresiva existen algunas precauciones adicionales que son recomendables tener en cuenta:

1- Durante un inmersión, siempre que sea posible, empezar la inmersión en el punto de mayor profundidad: De esta manera la descompresión se hará de manera más lenta y se reducirán así los riesgos.

Ejemplo: Submacaco pretende hacer una inmersión en un enorme barco hundido. La proa del barco reposa en el fondo a 10 metros de profundidad y la popa del mismo descansa a 20 metros. ¿Como debe Submacaco planificar la inmersión; de proa a popa o de popa a proa?.

Submacaco deberá anclar el bote de buceo justo al lado de la popa. Posteriormente iniciará el descenso directamente hacia la popa. Continuará observando el buque en dirección a la proa. Finalmente, cuando llegue a la proa iniciará el ascenso y finalizará la inmersión.



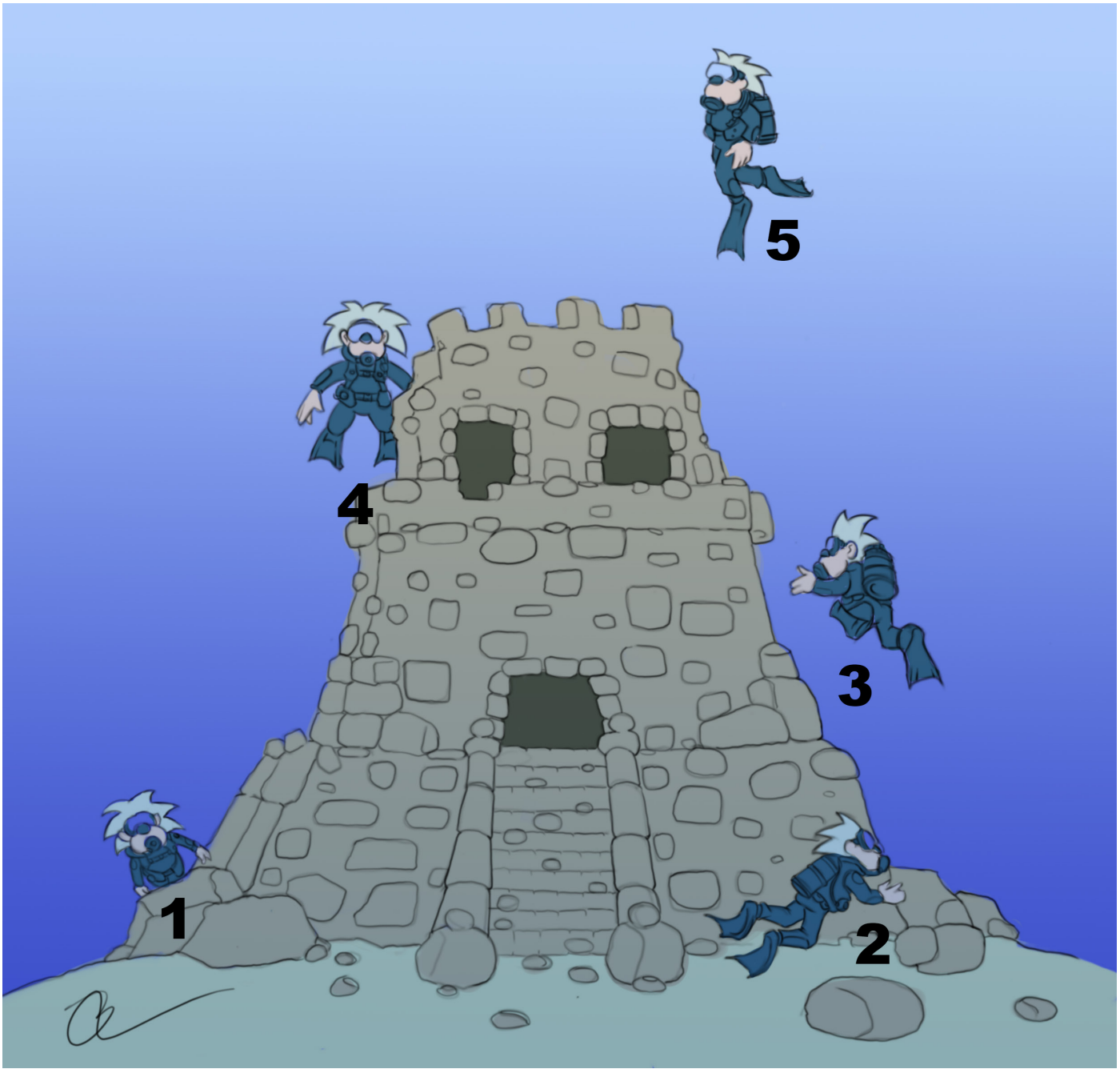
2-Siempre que resulte posible, se deben realizar las inmersiones más profundas antes.

Ejemplo: Submacaco pretende hacer tres inmersiones en un mismo día en los siguientes puntos de buceo: Un pecio que descansa a 20 metros de profundidad máxima, un banco de arena que se haya a 10 metros de profundidad y un arrecife coralino que se encuentra a 15 metros de profundidad. ¿Como debe planificar Submacaco las tres inmersiones?.

Primero visitará el pecio, después el arrecife y por último el banco de arena.

3-Evitar en lo posible hacer "inmersiones en sierra": Las "inmersiones en sierra" son aquellas en las que se producen varias subidas y bajadas de profundidad en una misma inmersión.

Ejemplo: Submacaco encontró una edificio sumergido de épocas antiquísimas. La base del edificio descansaba a 20 metros y la parte alta se encontraba a 10 metros. Este tenía dos puertas, la puerta norte y la puerta sur (ambas a 20 metros de profundidad). Submacao inició el descenso en la puerta norte, ascendió hacia la parte alta, descendió hacia la puerta sur y, desde allí, ascendió a superficie. ¿Planificó Submacaco la inmersión correctamente?.



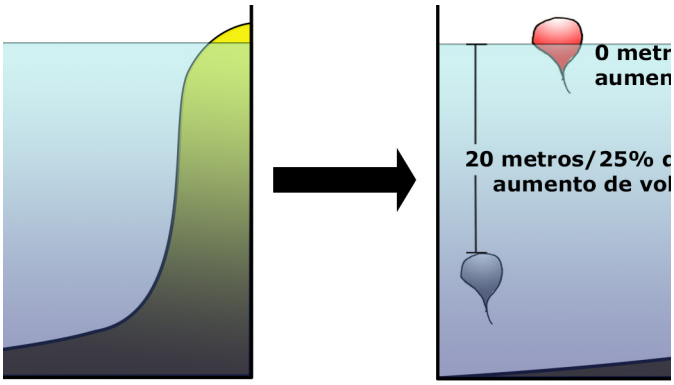
No, Submacaco debería haber descendido directamente hacia alguna de las puertas, haber rodeado la base del edificio hacia la otra puerta, haber ascendido hacia la parte alta y desde allí, ascender a superficie.

Paradas de seguridad

Las paradas de seguridad son otra medida de seguridad, adicional, para reducir el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva. **No deben confundirse con paradas de descompresión**. Aunque funcionen de la misma manera, parada de seguridad y parada de descompresión son conceptos diferentes. Hacer una parada de seguridad consiste en permanecer a **una profundidad de 5 metros durante, al menos, 5 minutos**, justo antes de el ascenso final a superficie.

Las paradas de seguridad son recomendables hacerlas en cualquier inmersión. El intervalo de profundidad entre los 6 metros y la superficie es un intervalo en el que se produce un aumento especialmente alto en el volumen de los gases. Por tanto, en esta franja, resulta interesante tomar una medida de precaución adicional. **Debemos tener en cuenta que aquí se produce una caída de la presión hidrostática especialmente alta**. Obsérvense los siguientes ejemplos:

Ejemplo: Tenemos un globo rojo de tres litros, sumergido a 5 metros de profundidad y un globo gris de tres litros sumergido a 25 metros de profundidad. Desplazamos ambos globos a una profundidad 5 metros inferior. ¿Cual será el volumen de dichos globos?.



El globo violeta ascenderá a superficie y el globo azul ascenderá hasta los 20 metros.

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \rightarrow V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2}$$

Globo rojo:

$$\frac{P_1 \times V_1}{P_2} = 4.5 \text{ litros}$$

Aumento del 50 % del volumen.

Globo gris:

$$= \frac{P_1 \times V_1}{P_2} = 3.75 \text{ litros}$$

Aumento del 25 % del volumen.-

La variación en el volumen del globo rojo es considerablemente más alta (50 % de aumento), por ello, vemos que la franja de profundidad entre, aproximadamente, los 0 y 6 metros presenta una importancia especial que hay que tener en cuenta.

Paradas de seguridad y tablas de buceo

Las paradas de seguridad son siempre recomendables pero hay una situación en las que la parada de seguridad es especialmente importante (obligatoria): Cuando la tabla 1 indica el LND encasillado en una caja gris o negra.

Parada de descompresión de emergencia

Son otra medida para intentar reducir el riesgo de enfermedad descompresiva cuando, **accidentalmente**, no hemos cumplido con los estándares de las tablas de buceo. **No obstante, no son una alternativa a las tablas de buceo**. Si nos vemos obligados a hacer parada de descompresión de emergencia no hemos cumplido con los estándares de buceo seguro. La parada de descompresión de emergencia **no debe confundirse con la parada de descompresión normal**. La parada de descompresión normal es una técnica avanzada que puede ser utilizada sólo por los buceadores más experimentados y está incluida dentro de los estándares de buceo seguro; por el contrario, la parada de descompresión de emergencia es una medida de seguridad que también puede ser utilizada por buceadores menos experimentados pero implica que los estándares de buceo seguro no fueron respetados (no cumplimos las tablas).

La parada de descompresión de emergencia, consiste en permanecer a 5 metros de profundidad durante un determinado tiempo. Los estándares de la parada de descompresión de emergencia son los siguientes:

- Si hemos excedido **en menos de 5 minutos** los límites marcados por las tablas: Realizaremos una parada de descompresión de emergencia de, **al menos, 8 minutos a 5 metros de profundidad.** Posteriormente, no podremos hacer otra inmersión hasta que pasen, **al menos 6 horas.**
- Si hemos excedido en **más de 5 minutos** los límites marcados por las tablas: Realizaremos una parada de descompresión de emergencia de, **al menos, 15 minutos a 5 metros de profundidad.** Posteriormente, no podremos hacer otra inmersión hasta que pasen, **al menos 24 horas.**

Altitud tras la inmersión

Las tablas de buceo más habituales están planeadas para buceo en masas de agua que se encuentran a 0 metros de altitud. Esto es así, porque están diseñadas para que cuando terminemos la inmersión, permanezcamos a una atmósfera de presión hidrostática. Si queremos realizar inmersiones en masas de agua que se encuentran por encima de 300 metros debemos utilizar tablas especialmente diseñadas para ello (más restrictivas).

¿Que ocurre si tras una inmersión ascendemos a gran altura?: la presión hidrostática continúa descendiendo y elde nuestros tejidos corporales se libera más rápidamente, con el consiguiente aumento del riesgo de enfermedad descompresiva. Esto a veces supone una molestia para nosotros, ya que en ocasiones deseamos finalizar nuestras vacaciones con una inmersión y tomar el vuelo de regreso a casa justo después de la realización de esta.

Para gestionar este problema se han desarrollado los siguientes estándares:

- Para inmersiones sencillas sin descompresión: No volar hasta pasadas 12 horas de la inmersión.
- Para el resto de inmersiones (inmersiones sucesivas, inmersiones con descompresión, etc.): No volar hasta pasadas 18 horas tras un inmersión.

Cámaras hiperbáricas

Son artilugios utilizados por [illegible] el tratamiento de accidentes de descompresión o incluso otras patologías que nada tienen que ver con el buceo. Las cámara hiperbáricas son unos compartimento herméticos donde se aloja el paciente en su interior. Posteriormente, mediante unas bombas muy potentes se hace aumentar la presión hidrostática en la medida que se desea. Por último, mediante válvulas, se restablece la presión del interior de la cámara a la velocidad deseada, hasta equipararla con la presión atmosférica normal. Estos tratamientos sólo pueden ser realizados por médicos hiperbáricos especializados.

último, mediante válvulas, se restablece la presión del interior de la cámara a la velocidad deseada, hasta equipararla con la presión atmosférica normal. Estos tratamientos sólo pueden ser realizados por médicos hiperbáricos especializados.

Una vez más, observamos una analogía entre el experimento planteado por Submacaco cuando explicamos la Ley de Henry y el uso de las cámaras hiperbáricas.

La aplicación de las cámaras hiperbáricas para el tratamiento de la enfermedad descompresiva es permitir comprimir, de nuevo, al buceador accidentado y realizar la descompresión a velocidad lenta y en condiciones de seguridad. El aumento de presión en la cámara hace que se vuelvan a disolver las burbujas en los tejidos. La lenta y posterior despresurización eliminará el exceso de , sin formación de burbujas, y no se continuarán realizando daños en el organismo. Las cámaras hiperbáricas son una medida de tratamiento contra un problema que ya ha sucedido. Por ello, no se pueden plantear como una alternativa al uso de tablas de buceo ni a ningún otro estándar de seguridad. Lo ideal es no entrar jamas en una cámara hiperbárica. El hecho de que tengamos que entrar en cámara hiperbárica es signo de que estamos en problemas. Además, las cámaras hiperbáricas no resuelven las lesiones que ya hayan sido causadas, tan sólo evitan que las burbujas decontinúen haciendodaño al organismo. Las cámaras hiperbáricas suelen ser poco abundantes, por lo que normalmente, en caso de accidente descompresivo, el buceador debe ser trasladado a gran distancia del punto de buceo. Este traslado, muchas veces se realiza en avión por motivos de velocidad. La altura a la que deben volar estos aviones no debe exceder los 300 metros, para así evitar daños mayores.

Planificación de inmersiones

Revisión de material que llevaremos

El primer paso a la hora de planificar una sesión de buceo es la correcta revisión del material. Comprobaremos que llevamos todo el equipo de buceo pertinente y su buen funcionamiento. También nos aseguraremos de llevar con nosotros nuestra certificación de buceo, nuestro seguro de buceo y nuestra libreta de inmersiones. Si la inmersión no es llevada por un centro de buceo, sino que es organizada por nosotros mismos, probablemente, también debamos llevar boya y bandera de buceo.

Briefing

Es una pequeña reunión que tienen las personas que intervienen en la operación de buceo que se realizará. Resulta importante ya que bajo el agua no resulta posible hablar y la capacidad de comunicación entre los buzos tiene limitaciones. En esta conversación se suelen tratar temas relevantes como señales de comunicación especiales, distribución de las parejas de buceo, etc. En el caso de inmersiones realizadas por centros de buceo, los guías e instructores de buceo que trabajan en dicho centro suelen ser los responsables de liderar el briefing.

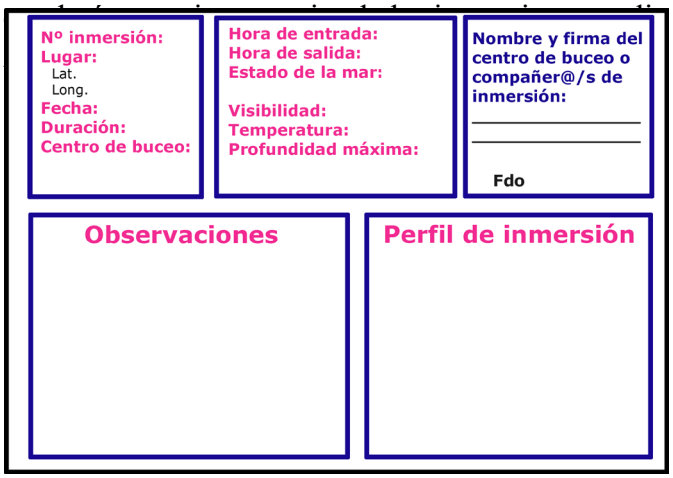
Relación entre clientes y guías o instructores de buceo

En una inmersión, la seguridad de todos los buceadores es responsabilidad todos los buceadores. No obstantes, cuando realizamos inmersiones en centros de buceo, los guías y los instructores de buceo que organizan la inmersión tienen una responsabilidad extra. Estos trabajadores son responsables legales de la seguridad de los clientes. Además, tienen la obligación de hacer que la inmersión de los clientes sea divertida y agradable.

Como cliente, debes mostrar respeto hacia los tra bajadores del centro de buceo y seguir las instrucciones que estos marcan. Por otra parte, los trabajadores tienen obligación de cuidar de tu seguridad y bienestar. Por ello, debes comunicar a los a guías e instructores cualquier necesidad que te surja y ellos deben intentan resolver tus problemas de la mejor manera posible.

Libretas de inmersiones

Cada buceador suele tener una o varias libretas de inmersiones. La libreta de inmersiones es un pequeño cuaderno en los que cada hoja corresponde a una inmersión determinada. En esta hoja están escritos aspectos importantes de la inmersión, tales como, fecha y hora, lugar de inmersión, profundidad, duración de la inmersión, etc. Al final de la inmersión, si esta es realizada por un centro de buceo, dicho centro certificará la inmersión mediante un sello de la propia empresa. De esta manera,



El sentido común

Con el objetivo de la seguridad, se han desarrollado una enorme cantidad de estándares y normas a la hora de realizar inmersiones. Todos estos estándares deben ser tomados en cuenta a la hora de planificar nuestros buceos. No obstante, existe una norma que va más allá de cualquier estándar estipulado. Ese norma es corresponder con el sentido común. Si debemos escoger entre cumplir con los estándares de buceo o seguir las pautas que el sentido común nos marca, siempre debemos escoger lo segundo.

Ejemplo: Subamacaco desea hacer una inmersión en un enorme barco hundido cuya proa se haya a 10 metros y cuya popa se encuentra a 20

metros de profundidad. La orientación del buque es Norte-Sur, con la proa dirigida hacia el Norte. En la zona de buceo existe una fuerte corriente que va de Norte a Sur. ¿Como debería Submacaco plantear la inmersión, de proa a popa o de popa a proa?.

Los estándares de buceo dicen claramente que la inmersión debería empezar en el punto más profundo para así realizar la descompresión de forma más lenta. Por tanto, según los estándares, Submacaco debería comenzar la inmersión en la popa y dirigirse hacia la proa. Sin embargo, si Submacaco realiza la inmersión de esta manera tendrá que desplazarse en contra de la corriente durante toda la inmersión.

Lo más inteligente es que Submacaco analice con cual desventaja prefiere lidiar según su sentido común y, en función de este, toma la decisión que consideré más oportuna.

Glosario

Briefing: Reunión que se tiene antes de una inmersión en la cual se acuerdan todos los detalles de la misma.

Código internacional de señales visuales subacuáticas: Código internacional de señales realizadas mediante mímica, que permite la comunicación subacuática entre compañeros de buceo.

Compensar/compensación: Consiste en igualar la presión hidrostática entre dos compartimentos.

Ejemplo: Compensar los oidos consiste en igualar la presión hidrostática de la cavidad timpánica con la de ambiente exterior.

Consola de buceo: Dispositivo que alberga el manómetro y el profundímetro.

Equipo autónomo: Equipo de buceo que permite respirar bajo el agua y cuya fuente de suministro de aire es transportada por el propio buceador.

Equipo ligero: Equipos de buceo que permiten ver nitidamente (máscara), respirar en superficie con la cabeza sumergida (esnorquel), aumentar la propulsión (aletas), reducir la perdida de calor (traje) y aumentar la flotabilida negativa (lastres).

Equipo pesado: Parte del equipo scuba que permite el suministro de aire bajo el agua (botella y regulador), medir dicho suministro de aire (manómetro) y controlar la flotabilidad (jacket).

Equipo scuba: Equipo de buceo autónomo y de sistema abierto que contiene una botella cargada con alguna mezcla gaseosa respirable, una primera y una segunda etapa que reducen la alta presión del aire de dicha botella y uno o más reguladores que facilitan que el buceador pueda tomar dicho aire de forma ergonómica.

Equipo semiautónomo: Equipo de buceo que permite respirar bajo el agua, en el que el suministro de aire se halla, normalmente, en superficie y este llega al buceador mediante un narguile de una longitud determinada. Estos equipos no permiten alejarse del punto de suministro de aire una distancia mayor que la longitud de dicho narguile.

Enfermedad descompresiva: Accidente de buceo provocado por la formación de burbujas deen los tejidos corporales. Sólo puede ocurrir durante el ascenso.

Narcosis de nitrógeno: Efecto psicotrópico producido por la respiración desometido a alta presión hidrostática.

Presión hidrostática: Presión a la que es sometido un cuerpo sumergido, como consecuencia del peso de todos los fluidos que se encuentran por encima suyo.

Síncope anóxico: Accidente de buceo producido por un exesivo descenso de la concentración de oxígeno en nuestro organismo.

Sistema abierto: Sistema de buceo en el que todo el aire exhalado por el buceador es expulsado al exterior sin producirse su reciclaje. Ver sistema cerrado.

Sistema cerrado: Sistema de buceo en el que el aire exhalado por el buceador es tratado y reciclado para volver a ser respirado posteriormente. Ver sistema abierto.

Sobrexpansión pulmonar: Accidente de buceo provocado por un excesivo aumento del volumen del aire contenido en los pulmones.

Sobrepresión ocular: Tendencia de los ojos a salir de sus órbitas debido a un descenso de la presión hidrostática en el espacio interior de la máscara con respecto a la presión hidrostática ambiente.

Tabla de buceo/ de descompresión: Tablilla llena de datos que nos ayudan planificar inmersiones minimizando el riesgo de sufrir enfermedad descompresiva.

Válvula de evacuación: Válvula que permite voluntariamente reducir el volumen de la bolsa de aire del jacket.

Índice

A
Absorción de la luz
Agotamiento del aire
Aletas
Aletas abiertas
Aletas cerradas
Aleteo en superficie
Alveolos pulmonares
Aparato circulatorio
Aparato respiratorio
Apnea extrema
Ascenso de emergencia
Ascenso descontrolado

B
Bandera Alfa
Bandera de buceo
Bandera Dockery
Barotrauma
Bloqueo inverso
Bolsa de aire del jacket
Bolsillos del jacket
Boquilla
Boquilla de la traquea
Botella
Botón de llenado de la traquea
Botón de purga
Boya de buceo
Briefing
Buceo a pulmón libre
Buceo científico
Buceo con equipos de respiración autónoma
Buceo en apnea
Buceo industrial
Buceo profesional
Buceo recreativo
Buceo scuba con paradas de descompresión
Buceo scuba sin paradas de descompresión

C
Calambre muscular
Cámara hiperbárica
Cantidad deresidual
Capucha
Cavidad timpánica
Chaleco
Cinturón de lastres
Código internacional de señales visuales subacuáticas
Columna de agua
Compensación
Compensación de los senos paranasales
Compensación de oidos
Compresión
Control de la flotabilidad
Compresor de buceo
Conducto auditivo externo
Conducto de la tráquea
Conexión al latiguillo LP
Conexiones internacionales (INT)
Conexiones tipo DIN
Consola de buceo
Corazón
Correa de la máscara
Correa de la cintura del jacket
Correa de los hombros del jacket
Correa de sujeción de la botella al jacket
Cristal templado
Cuchillos de buceo
Cuerpo no compresible
Cuerpos compresible
Curso de buceo

D
Densidad
Descompresión de emergencia
Desempañamiento de la máscara

E
Endulzado
Embarcación de apoyo
Enfermedad descompresiva
Entrada de espaldas
Entrada lateral
Epiglotis
Equipo ligero
Equipo pesado
Equipo scuba
Equipos autónomos
Equipos semiautónomos
Escarpines

F
Focos de luz artificial
Faldón de la máscaras
Faringe
Flotabilidad
Flotabilidad negativa
Flotabilidad neutra
Flotabilidad positiva
Fosas nasales y boca

G
Griferías
Griferías de tipo “J”
Griferías de tipo K
Griferías de tipo Y
Grupo de presión (GP)
Guantes

I

Inmersión continuada
Inmersión en sierra
Inmersión simple
Inmersión sucesiva
Inmersiones sencillas
Intercambio gaseoso
Intervalo en superficie
Intoxicaciones por oxígeno

J
Jacket

L
Laringe
Lastre
Latiguillo
Latiguillo de alta presión (HP)
Latiguillo de baja presión (LP)
Ley de Boyle y Mariotte
Ley de Charles y Gay-Lussac
Ley de Henry
Ley General de los Gases
Libreta de inmersiones
Límite ajustado de no descompresión (LAND)
Límite de no descompresión (LND)

M
Maniobra de Valsalva
Manómetro
Marco de la máscara
Máscara
Mezcla gaseosa respirable
Musculatura asociada al aparato respiratorio

N
Narcosis del nitrógeno

O
Oído externo
Oído medio
Ordenador de buceo
Oreja

P
Pala de la aleta
Paradas de descompresión
Paradas de seguridad.
Paso de gigante
Permiso especial de buceo
Pescador submarino
Presión
Presión atmosférica

Presión hidrostática
Primera etapa
Principio de Arquímedes
Profundímetro
Pulmones Problema dentario

R
Rebreather
Regulador
Regulador auxiliar
Regulador principal
Reloj de buceo
Respiración autónoma

S
Segunda Etapa
Seguro de buceo
Senos paranasales
Síncope anóxico
Sistema auditivo
Senos paranasales
Sistema de anclajes del jacket
Sistema de correajes ajustables del jacket
Sistema de parejas
Sistema de sujeción de la aleta al pie
Sistemas de válvulas de evacuación del jacket
Snorkeling
Sobrepresión ocular
Sobrexpansión pulmonar

T
Tablas de buceo
Tablas de buceo scuba con paradas de descompresión
Tablas de buceo scuba sin paradas de descompresión
Tanque
Técnicas de compensación
Técnicas especiales de compensación
Teoría de la descompresión
Tiempo deresidual (TNR)
Tiempo real de fondo (TRF)
Tiempo total de fondo (TTF)
Tímpano
Trajes húmedos
Trajes seco
Trajes semisecos
Trajes térmicos
Traquea (aparato respiratorio)
Traquea (equipo de buceo)
Trompa de Eustaquio
Tubo
Tubo o esnorquel

V
Vaciado de la máscara
Vaciado del tubo
Válvula de evacuación de la tráquea
Válvula de expulsión del aire del regulador
Válvula del hombro
Válvula inferior
Vasos sanguíneos
Velocidad general de ascenso
Vida acuática
Visión en el medio acuático
Volumen muerto

Bibliografía

Listado de referencia

- Centro de Buceo de Benalmádena. (s.f.). Curso de buceo profesional. [Benalmádena, España]: (s.n.).
- EEUU. U.S. Department of the Navy. Naval Sea Systems Command. (2008). U.S. Navy Diving Manual: Revision 6. EEUU: Autor.
- España. Armada Española. CBA. (2000). Manual de Buceo de la Armada Española (11a Ed.). España: Autor.
- John A. Knauss. (1991). NOAA Diving Manual: Diving for Science and Technology. (s.l.): National Oceanic and Atmospheric Administration.
- Professional Association of Diving Instructors (PADI). (2008). Rescue Diver Manual. Hettlingen: PADI Europe AG.
- PADI. (1993). Open Water Diver Manual: la diversión de aprender a bucear con equipo scuba. Hettlingen: PADI EU SERVICES AG.
- Pelizzari, U., y Tovaglieri, S. (2005). Curso de Apnea. Badalona: Paidotribo.
- Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

Referencia de imágenes

- Báez Nuñez, F. (2017). [Fig 3, 5-7]
- Diving Science & Tecnology Corp. (1993). *Recreational Dive Planner*. [Fig 3, 5-7]